



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Ingeniería de Software II

Año: 2026

Proyecto Integrador

Sistema: Olympia

Alumnos:

Centurion Villamayor, Giovanni Isaías

LU: 54315

Ortiz, Julio Sebastián

LU: 52072

Contenido

1. Capítulo 1. Introducción.....	6
1.1 Objetivos.....	6
1.2 Fundamentación.....	6
1.3 Breve Estado del Arte.....	6
2. Capítulo 2. Metodología.....	7
2.1 Ciclo De Vida.....	7
2.2. Arquitectura del proyecto.....	8
2.3 Método de educación de requisitos.....	10
2.4 Especificación De Requisitos De Software.....	11
2.4.1 Introducción.....	11
2.4.2 Descripción General.....	14
2.4.3 Requisitos Específicos.....	16
2.5 Estimación de costos.....	20
2.6 Análisis De Riesgos.....	21
2.6.1 Identificación.....	21
2.6.2 Clasificación.....	21
2.6.3 Análisis.....	22
2.6.4 Planificación.....	22
2.6.5 Supervisión.....	23
2.7 Planificación del Proyecto.....	24
2.7.1 Historias de Usuario.....	28
2.8 Casos de Uso.....	45
2.8.1 Diagrama de casos de uso.....	45
2.9 Diagrama de Clase del sistema.....	67
2.10 Patrón de implementación.....	67
2.11 Diagrama Entidad Relación (DER).....	68
2.12 Diccionario de datos.....	69
3. Lenguaje de Programación.....	82
4. Capítulo 4. Resultados.....	84
4.1 Prototipos de pantalla.....	84
4.2 Plan de Pruebas.....	85
4.3 Plan de pruebas unitarias.....	94
5. Conclusiones.....	100
5.1 Referencias.....	101
5.2 Anexos.....	101
5.3 Manual de Instalación y Configuración del Sistema.....	102
5.3.1 Introducción.....	102
5.3.2 Objetivo de este manual.....	102
5.3.3 Dirigido a.....	102
5.3.4 Lo que deben conocer.....	102
5.3.5 Especificaciones técnicas.....	103
5.3.6 Instalación y configuración del sistema.....	104
5.4 Manual de Usuario.....	105

Índice de Figuras

<i>Figura 1. Arquitectura Cliente Servidor.....</i>	<i>8</i>
<i>Figura 2. Planificación Trello.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 3. Planificación Trello.....</i>	<i>26</i>
<i>Figura 4. Caso de uso.....</i>	<i>47</i>
<i>Figura 5. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal.....</i>	<i>50</i>
<i>Figura 6. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Alternativo (Capacidad Insuficiente Grupos).....</i>	<i>51</i>
<i>Figura 7. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Normal.....</i>	<i>53</i>
<i>Figura 8. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Alternativo (Validar Campos Obligatorios).....</i>	<i>54</i>
<i>Figura 9. Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Normal.....</i>	<i>57</i>
<i>Figura 10. Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Alternativo (Cambios Pendientes).....</i>	<i>58</i>
<i>Figura 11. Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Normal.....</i>	<i>61</i>
<i>Figura 12. Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Alternativo (Inscripción duplicada).....</i>	<i>61</i>
<i>Figura 13. Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Normal.....</i>	<i>64</i>
<i>Figura 14. Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Alternativo (Fallo de copia Automática).....</i>	<i>65</i>
<i>Figura 15. Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal.....</i>	<i>67</i>
<i>Figura 16. Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Alternativo (Campos Incompletos).....</i>	<i>68</i>
<i>Figura 17. Patrón de implementación.....</i>	<i>69</i>
<i>Figura 18. Diagrama Entidad Relación (DER).....</i>	<i>70</i>
<i>Figura 19. Prototipo “Crear Nuevo Torneo”.....</i>	<i>88</i>
<i>Figura 20. Prototipo Lista de torneos Organizador.....</i>	<i>88</i>
<i>Figura 21. Prototipo Generar Fixture.....</i>	<i>88</i>
<i>Figura 22. Diagrama de Gantt.....</i>	<i>105</i>

Índice de Tablas

Tabla 1. Características de los usuarios.....	15
Tabla 2. Requisitos funcionales “Gestión torneos”	16
Tabla 3. Requisitos funcionales “Registro participantes”	16
Tabla 4. Requisitos funcionales “Calendario y programación”	16
Tabla 5. Requisitos funcionales “Resultados y posiciones”	16
Tabla 6. Requisitos funcionales “Estadísticas y reportes”	17
Tabla 7. Requisitos no funcionales “Requisitos del producto”	18
Tabla 8. Requisitos no funcionales “Requisitos organizacionales”	18
Tabla 9. Requisitos no funcionales “Requisitos externos”	19
Tabla 10. Análisis de riesgos.....	20
Tabla 11. Clasificación de riesgos.....	21
Tabla 12. Análisis de riesgos.....	21
Tabla 13. Planificación de riesgos.....	22
Tabla 14. Supervisión de riesgos.....	22
Tabla 15. Sprint 1: Base Administrativa y Gestión de Torneos (Semanas 1 y 2).....	23
Tabla 16. Sprint 2: Motor de Competencia y Algoritmos (Semanas 3 y 4).....	24
Tabla 17. Sprint 3: Gestión de Equipos e Inscripciones (Semanas 5 y 6).....	24
Tabla 18. Sprint 4: Operación, Acceso por PIN y Finalización (Semanas 7 y 8).....	25
Tabla 19. Pila de producto.....	27
Tabla 20. HU-1.1 – Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato.....	28
Tabla 21. HU-1.2 – Editar torneos existentes.....	29
Tabla 22. HU-1.3 – Eliminar torneos existentes.....	30
Tabla 23. HU-2.1– Registro de cuenta.....	31
Tabla 24. HU-2.2– Creación de equipo y gestión de plantilla.....	32
Tabla 25. HU-2.3 – Solicitud de acceso a torneo (Capitán).....	33
Tabla 26. HU-2.4 – Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador).....	34
Tabla 27. HU-3.1 – Generación automática de fixture “todos contra todos”	35
Tabla 28. HU-3.2 – Generación de formato de eliminación directa.....	36
Tabla 29. HU-3.3 – Generación de formato de Grupos.....	37
Tabla 30. HU-4.1 – Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real.....	38
Tabla 31. HU-4.2 – Consulta de historial de resultados del jugador o equipo.....	39
Tabla 32. HU-5.1 – Búsqueda de jugador o equipo por nombre.....	40
Tabla 33. HU-5.2 – Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado.....	40
Tabla 34. HU-5.3 – Explorador de Torneos Públicos.....	41
Tabla 35. HU-6.1 – Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin).....	42
Tabla 36. HU-6.2 – Generación de PIN de acceso temporal.....	42

Tabla 37. HU-6.3 – Autenticación de Asistente mediante PIN.....	43
Tabla 38. HU-7.1 – Dashboard de torneos activos y su estado.....	44
Tabla 39. HU-7.2 – Administración de múltiples torneos.....	45
Tabla 40. HU-7.3 – Administración de múltiples torneos.....	46
Tabla 41. Conversación: Crear Nuevo Torneo.....	49
Tabla 42. Conversación: Crear Nuevo Equipo.....	53
Tabla 43. Conversación 3: Generar Fixture.....	56
Tabla 44. Conversación: Inscribir Equipo.....	60
Tabla 45. Conversación 5: Asignar Asistente.....	63
Tabla 46. Conversación 6: Iniciar Sesión.....	67
Tabla 47. Diccionario de datos: Tabla Usuario.....	72
Tabla 48. Diccionario de datos: Tabla Formato.....	73
Tabla 49. Diccionario de datos: Tabla Categoría.....	73
Tabla 50. Diccionario de datos: Tabla Deporte.....	74
Tabla 51. Diccionario de datos: Tabla Rol.....	75
Tabla 52. Diccionario de datos: Tabla Disciplina.....	76
Tabla 53. Diccionario de datos: Tabla Torneo.....	78
Tabla 54. Diccionario de datos: Tabla Equipo.....	79
Tabla 55. Diccionario de datos: Tabla Partido.....	80
Tabla 56. Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores.....	81
Tabla 57. Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo.....	82
Tabla 58. Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo.....	83
Tabla 59. Diccionario de datos: Tabla Resultado_partido.....	85
Tabla 60. Plan de prueba Caso de uso: Crear Nuevo Torneo.....	90
Tabla 61. Plan de prueba Caso de uso: Crear Nuevo Equipo.....	91
Tabla 62. Plan de prueba Caso de uso: Generar Fixture.....	93
Tabla 63. Plan de prueba Caso de uso: Inscribir Equipo.....	95
Tabla 64. Plan de prueba Caso de uso: Inscribir Equipo.....	96
Tabla 65. Plan de prueba Caso de uso: Iniciar Sesión.....	97
Tabla 66. Prueba unitaria Crear Nuevo Torneo.....	99
Tabla 67. Prueba unitaria Crear Nuevo Equipo.....	100
Tabla 68. Prueba unitaria Generar Fixture.....	101
Tabla 69. Prueba unitaria Inscribir Equipo.....	102
Tabla 70. Prueba unitaria Asignar Asistente.....	102
Tabla 71. Prueba unitaria Iniciar Sesión (Asistente).....	103
Tabla 72. Referencias.....	105

1. Capítulo 1. Introducción

1.1 Objetivos

Desarrollar un software de gestión de torneos deportivos, enfocado en facilitar la organización y administración de competencias, tanto para deportes individuales como en equipo. El sistema está pensado para ser utilizado en ámbitos académicos como la facultad, clubes o instituciones deportivas que organicen eventos.

Se diseñará e implementará un sistema informático que permita automatizar el armado y la gestión de torneos deportivos, a partir de la carga de participantes —ya sean individuales o equipos— realizada por el organizador, incluyendo la generación de fixtures y el registro de resultados.

1.2 Fundamentación

Se pensó en el desarrollo de este sistema como ayuda para la gestión de torneos en un ámbito deportivo, ya que puede ser utilizado para llevar la cuenta y seguimiento de los torneos, jugadores y equipos de los torneos jugados y así tener una visión más completa del juego. De la misma manera, se busca la sencillez del sistema para que cualquier institución o grupo de personas, incluso los propios jugadores puedan utilizarlo de manera intuitiva a fin de poder mejorar su conocimiento del torneo del deporte que se desee realizar.

1.3 Breve Estado del Arte

Existen varias aplicaciones para la gestión de torneos, sistemas como Winner, Copa Fácil y Sportlyzer. Sin embargo, el nuestro tiene una visión más allá de lo que éstos tienen para ofrecer, pudiendo controlar con más exactitud los puntos de los jugadores en cada partido y generando, en base a eso, estadísticas útiles. El sistema pretende que mediante una computadora el árbitro pueda hacer un seguimiento exhaustivo en un ámbito deportivo accesible para torneos pequeños.

2. Capítulo 2. Metodología

2.1 Ciclo De Vida

El proceso de elaboración de un producto de software se puede dividir en tres fases: Definición, Desarrollo y Mantenimiento.

Para la realización de este proyecto, se decidió trabajar con la metodología ágil Scrum, la cual tiene el siguiente ciclo de trabajo:

- 1)** La toma de requisitos del cliente por medio de una entrevista, donde a partir de la misma se crearán las historias de usuario.
- 2)** El cliente ordena los bloques de trabajo en una pila de producto según su prioridad.
- 3)** El equipo trabaja sobre un grupo de historias de usuario, durante una iteración o sprint.
- 4)** Finalizado el sprint, se entrega al cliente el resultado del trabajo. Y luego se vuelve al punto 2 hasta terminar la pila de producto.

Esta metodología se alinea con un ciclo de vida incremental e iterativo, lo cual permite incorporar mejoras de forma continua y adaptar el sistema a nuevas necesidades a lo largo del tiempo. A diferencia de modelos secuenciales tradicionales, Scrum permite entregar funcionalidades utilizables en cada sprint, facilitando la validación temprana de los requisitos y el ajuste dinámico de estos si fuera necesario.

2.2. Arquitectura del proyecto

Justificación de la Arquitectura Cliente-Servidor

Para el desarrollo del sistema **Olympia**, hemos decidido implementar una arquitectura **Cliente-Servidor**. Esta elección no es arbitraria, sino que responde a la naturaleza web del proyecto y a la necesidad de gestionar datos de forma centralizada.

A continuación, justificamos esta decisión basándonos en tres pilares fundamentales que venimos trabajando desde la asignatura Ingeniería del Software I:

1. División de Roles (Separación de incumbencias): En esta arquitectura, el sistema se divide en dos partes bien definidas:

- **El Cliente (Front-end):** Es la interfaz con la que interactúan los organizadores y asistentes. Se encarga de mostrar los fixtures y capturar los resultados. Al ser una página web, cualquier dispositivo con un navegador puede actuar como cliente.
- **El Servidor (Back-end):** Es donde reside la "inteligencia" y la base de datos del sistema. Su función es procesar las peticiones de los clientes, validar la seguridad y asegurar que los datos se guarden correctamente.

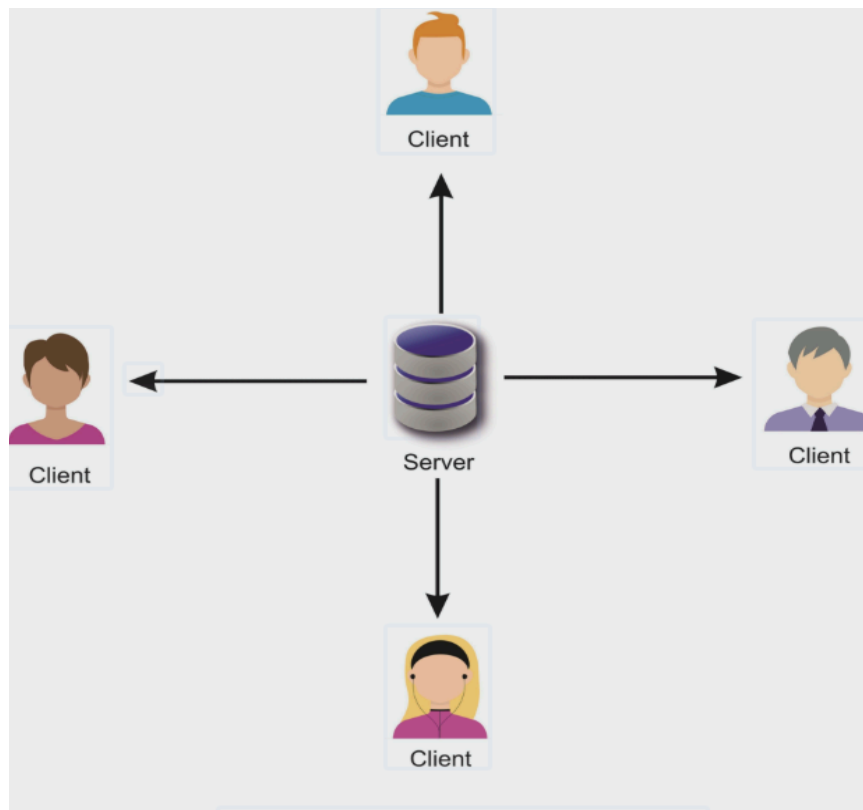


Figura 1. Arquitectura Cliente Servidor

2. **Consistencia y Centralización de la Información:** Como el sistema permite que varios colaboradores carguen resultados al mismo tiempo, es crítico evitar que la información se fragmente. Al utilizar un servidor central, garantizamos que exista una **única fuente de verdad**. Si un asistente carga un gol o un punto desde su celular, el servidor actualiza la base de datos automáticamente, cualquier otro usuario que consulte la tabla de posiciones verá el mismo dato actualizado.
3. **Escalabilidad y Flexibilidad:** Esta arquitectura nos permite mejorar el sistema de manera modular. Por ejemplo, si en el futuro decidimos cambiar el diseño visual de la página (el cliente), no necesitamos modificar la lógica de cómo se calculan los puntos en el servidor. Asimismo, el servidor puede atender a un número creciente de usuarios (organizadores de distintos torneos) sin que los datos de uno se mezclen con los de otro.

Consideramos que el modelo Cliente-Servidor es el más adecuado para cumplir con los requisitos de **conurrencia** (múltiples usuarios simultáneos), **disponibilidad** (acceso ubicuo) y **seguridad**. Al actuar el servidor como una capa de protección intermedia que impide el acceso directo del cliente a la base de datos, garantizamos la integridad de la información, cumpliendo así con los estándares de un sistema de gestión deportiva moderno.

2.3 Método de educación de requisitos

Entrevista

1. ¿Qué funcionalidades consideran esenciales en el sistema?
Sondeo
2. ¿Qué datos debe tener cada equipo y jugador al registrarse?
Pregunta abierta
3. ¿Qué tan importante es para ustedes poder acceder al sistema desde un celular o tablet?
Sondeo
4. ¿Tienen alguna fecha límite o torneo específico como objetivo para lanzar el sistema? Pregunta abierta
5. ¿Qué tipo de torneos organizan actualmente o planean organizar?
Pregunta abierta
6. De los siguientes aspectos, ¿Cuáles son los más prioritarios para ustedes?
 - a. Rapidez del sistema
 - b. Facilidad de uso
 - c. Que sea vistosa
 - d. Acceso desde cualquier lugarPregunta cerrada
7. ¿Desean que el sistema envíe notificaciones automáticas?
Pregunta cerrada
8. ¿Desean que el sistema calcule automáticamente posiciones, puntajes o clasificaciones?
Pregunta cerrada
9. ¿Quiénes deberían tener acceso al sistema?
Pregunta cerrada
10. ¿Utilizan actualmente algún sistema para gestionar los torneos?
Pregunta cerrada

La entrevista se realiza con la forma de embudo empezando con sondeos y preguntas abiertas y tendiendo a preguntas más cerradas.

2.4 Especificación De Requisitos De Software

2.4.1 Introducción

Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema "Olympia", una aplicación web responsiva de arquitectura cliente-servidor para la gestión de torneos deportivos.

Este documento está dirigido principalmente a:

- Docentes y tutores del curso, como parte de la evaluación académica del proyecto.
- Miembros del equipo de desarrollo, para tener una guía común y comprensible durante las distintas fases del proyecto.
- Futuros evaluadores o revisores, que requieran conocer los objetivos, funcionalidades y limitaciones del producto desarrollado.

El lenguaje y nivel de detalle están adaptados para una audiencia técnica con conocimientos básicos en desarrollo de software y metodologías de especificación.

Alcance

El producto a desarrollar se llama "Olympia", una aplicación web conectada a la nube para la gestión de torneos deportivos.

Identificación de los productos del software, descripción y funcionalidad: El sistema "Olympia" permitirá:

- Gestión del Ciclo de Vida del Torneo: Crear, editar y eliminar torneos especificando nombre, deporte, fechas y formato de competencia (todos contra todos, eliminación directa o fase de grupos).
- Administración de Participantes: Registrar de forma centralizada a jugadores individuales e inscribir equipos completos, detallando sus integrantes y categoría correspondiente.
- Generación de Fixtures Automatizados: Crear los cruces y emparejamientos de forma automática dependiendo del formato estructurado para el torneo.
- Seguimiento de Resultados en Tiempo Real: Ingresar los marcadores de los encuentros y visualizar la actualización automática e instantánea de la tabla de posiciones.
- Búsqueda e Historial: Consultar el historial completo de resultados de un jugador o equipo específico, además de buscar entidades por nombre.

- Navegación y Filtros (Dashboard): Acceder a un panel de control con los torneos activos, cambiar rápidamente entre competiciones concurrentes, y aplicar filtros por deporte, fecha o estado.
- Seguridad y Trabajo Colaborativo: Crear cuentas de usuario secundarias asignando roles específicos (Organizador, Asistente) con permisos especiales que restrinjan funciones críticas del sistema.

Delimitación del producto:

Se requiere conexión a internet para el uso de funciones colaborativas y la sincronización de datos en tiempo real.

- El sistema operará bajo un modelo de autogestión para la inscripción, donde los usuarios con rol de Capitán asumen la carga operativa de registrar a sus jugadores y enviar solicitudes de participación, mientras que el Organizador asume un rol de moderador y aprobador.
- El acceso a la gestión está estrictamente limitado a usuarios registrados con permisos previamente definidos y almacenados en la nube.
- La aplicación web estará desarrollada con React y Tailwind, respaldada por un backend en la nube.

Estrategia de Entregas: El desarrollo y despliegue del sistema se estructurará en dos entregas principales:

- **Primera Entrega** (Sprints 1 y 2): Estará enfocada en contemplar la base del sistema, el ABM completo de torneos, equipos y participantes. La lógica central (algoritmos) para la generación automática de los fixtures.
- **Segunda Entrega** (Sprints 3 al 6): Estará enfocada en la competitividad en tiempo real y la maduración de la plataforma web. Contemplará la carga de resultados, visualización de tablas de posiciones, gestión de usuarios/roles, dashboard administrativo y los filtros avanzados de búsqueda.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Entrevistas:** parte de la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimientos, donde el equipo de ingeniería de requerimientos formula preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a desarrollar. Los requerimientos se derivan de las respuestas a dichas preguntas.
- **Requerimientos:** descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación.
- **Requerimientos funcionales:** enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas
- **Requerimientos no funcionales:** limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares.

2.4.2 Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema de gestión de torneos deportivos es una plataforma web centralizada. Los usuarios acceden a la interfaz cliente a través de cualquier navegador web moderno, la cual se comunica directamente con la API del servidor para consumir los servicios de base de datos y lógica de negocio.

Está orientado a asistir en la creación, configuración y control de torneos de distintos deportes, permitiendo automatizar tareas que normalmente se realizan a mano.

Cuando el organizador crea un nuevo usuario (asistente u organizador secundario), este puede loguearse desde otro dispositivo mediante su correo electrónico, accediendo al torneo compartido con las funcionalidades que su rol le permite.

Funcionalidad del producto

- Crear y administrar múltiples torneos simultáneamente.
- Registrar participantes y formar equipos.
- Elegir el tipo de torneo (todos contra todos, eliminación directa, etc.).
- Generar fixtures automáticamente.
- Registrar resultados y visualizar clasificaciones actualizadas.
- Gestionar múltiples usuarios con roles diferenciados.
- Permitir el acceso remoto a los usuarios creados por el organizador, según el rol asignado.
- Consultar el estado del torneo en tiempo real desde cualquier dispositivo autorizado.

Características de los usuarios

Se identifican cuatro tipos principales de usuario:

Super Administrador:

- Acceso global a la gestión de catálogos y mantenimiento del sistema web. Son los desarrolladores del sistema.

Organizador:

- Acceso total a sus torneos creados.
- Puede crear y gestionar torneos, aceptar o rechazar solicitudes de inscripción de los capitanes, configurar reglas, visualizar estadísticas, administrar cuentas de asistentes y generar fixture.

Asistente:

- Funcionalidad limitada.

- Puede cargar resultados y consultar información. Ideal para tareas operativas en el día del torneo.

Capitán:

- Puede registrarse, crear equipos, administrar la plantilla de jugadores de su equipo, enviar solicitudes a torneos abiertos y consultar fixtures/resultados.

Nivel educativo y experiencia técnica esperada:

Tipo de usuario	Nivel educativo	Experiencia técnica
Super Administrador	Superior / Universitario	Avanzado en informática y desarrollo
Organizador	Secundario o superior	Básico en informática general
Asistente	Secundario o superior	Mínimo manejo de formularios
Capitán	Indistinto	Mínimo manejo de aplicaciones web

Tabla 1. Características de los usuarios

Restricciones

- Requiere conexión a internet para el uso de funcionalidades colaborativas.
- Las cuentas de usuario se asocian a correos electrónicos.
- El almacenamiento debe contemplar sincronización en la nube (Firebase, Supabase u otro servicio).
- Debe garantizarse seguridad y control de acceso según los roles asignados.
- El desarrollo utiliza tecnologías web modernas de arquitectura desacoplada: React 19 para la interfaz del usuario (Frontend) y PHP 8 orientado a objetos para el procesamiento de datos y la lógica de negocio (Backend).

Suposiciones y dependencias

- Se supone que el organizador y colaboradores tendrán acceso a internet en el momento de usar funciones colaborativas.
- Se asume que los usuarios usarán correos electrónicos válidos para autenticarse.
- Dado que la plataforma almacena y procesa la información de forma centralizada en el servidor, se asume que el dispositivo cliente dispone de conexión a la red para poder operar.
- Se presupone que los torneos no requieren reglas extremadamente complejas ni configuraciones fuera de las previstas.

- Si en el futuro se deseara incluir transmisión de resultados en vivo al público o desde la web, los requisitos deberían ampliarse.

2.4.3 Requisitos Específicos

Requisitos Funcionales

1. Gestión de Torneos

#RF1.1	Crear/modificar/eliminar torneos (deporte, modalidad, formato de competencia).
#RF1.2	Compartir torneos con otros usuarios (invitar o compartir enlace).
#RF1.3	Guardar automáticamente cambios de configuración y resultados.

Tabla 2. Requisitos funcionales "Gestión torneos"

2. Registro de participantes

#RF-2.1	Registrar jugadores o equipos con nombre, categoría y datos de contacto.
#RF-2.2	Permitir a los usuarios con rol "Capitán" enviar solicitudes de inscripción a un torneo.
#RF-2.3	Permitir al Organizador visualizar, aceptar o rechazar las solicitudes de inscripción de los equipos.

Tabla 3. Requisitos funcionales "Registro participantes"

3. Calendario y programación

#RF-3.1	Generar y visualizar calendarios automáticos con horarios y ubicaciones.
---------	--

Tabla 4. Requisitos funcionales "Calendario y programación"

4. Resultados y posiciones

#RF4.1	Cargar resultados de encuentros.
#RF4.2	Calcular posiciones automáticamente.
#RF4.3	Consultar en tiempo real el estado del torneo (partidos, puntajes, resultados).

Tabla 5. Requisitos funcionales "Resultados y posiciones"

5. Estadísticas y reportes

#RF-5.1	Generar estadísticas del torneo (ganadores, partidos, rendimiento).
---------	---

Tabla 6. Requisitos funcionales "Estadísticas y reportes"

Requisitos No Funcionales

Requisitos del producto

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe ser accesible a través de navegadores web estándares y modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en computadoras personales y laptops.	- Requerimientos de portabilidad
RNF#02	El sistema debe permitir un tiempo de respuesta menor a 3 segundos en la carga de páginas o acciones clave, como la consulta de resultados.	Requerimientos de eficiencia → Requerimientos de rendimiento
RNF#03	El sistema debe permitir que múltiples usuarios interactúen simultáneamente sin afectar el rendimiento o la integridad de los datos.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#04	El sistema debe permitir la gestión segura de datos mediante autenticación de usuarios y control de permisos para los roles (Organizador o Asistente).	Requerimientos de fiabilidad + Requerimientos de seguridad
RNF#05	Los datos deben persistir entre sesiones sin pérdida de información.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#06	Las acciones realizadas por los usuarios deben reflejarse en tiempo real entre dispositivos conectados.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#07	El sistema debe estar desarrollado con tecnologías multiplataforma para asegurar compatibilidad.	Requerimientos de portabilidad

Tabla 7. Requisitos no funcionales “Requisitos del producto”

Requisitos organizacionales

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El servidor de la aplicación (backend y base de datos) debe poder desplegarse localmente en la red del organizador (localhost) para ambientes sin salida a la internet pública.	Requerimientos de portabilidad / implantación
RNF#02	El desarrollo debe seguir la metodología ágil Scrum, con entregas iterativas y validación del cliente.	Requerimientos de entrega
RNF#03	El sistema debe ofrecer soporte técnico y documentación accesible para los organizadores.	Requerimientos de estándares
RNF#04	La interfaz debe estar diseñada para personas sin conocimientos técnicos, priorizando la simplicidad	Requerimientos de eficiencia → Requerimientos de usabilidad

Tabla 8. Requisitos no funcionales “Requisitos organizacionales”

Requisitos externos

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Argentina (Ley 25.326).	Requerimientos legislativos
RNF#02	El sistema debe poder integrarse con servicios externos para enviar notificaciones por correo electrónico.	Requerimientos de interoperabilidad
RNF#03	En caso de que el sistema sea utilizado en instituciones educativas, debe cumplir con sus normativas internas de privacidad.	Requerimientos legislativos

Tabla 9. Requisitos no funcionales “Requisitos externos”

2.5 Estimación de costos

Para el cálculo de los costos del sistema de gestión de torneos, se utiliza el modelo COCOMO básico, en su modalidad proyecto orgánico, ya que:

- El sistema tiene menos de 50.000 líneas de código.
- Involucra un equipo de estudiantes del tercer año de la carrera.
- Posee requerimientos bien entendidos.
- Se desarrolla en un entorno académico.

Datos del proyecto:

- Tipo de proyecto: Orgánico
- Cantidad de personas: 6
- Duración estimada: 2 meses

Fórmula del modelo COCOMO (modo básico, proyecto orgánico):

$$E = a \times KLOC^b$$

$$D = c \times E^d$$

E/D: Cantidad de personas necesarias

Donde:

- $a = 2,4$ • $b = 1,05$ • $c = 2,5$ • $d = 0,38$
- KLOC: miles de líneas de código
- E: Esfuerzo en hombre/mes
- D: Duración del Proyecto

Estimación de líneas de código (KLOC):

$$KLOC = 5^{(1 / 1.05)} \approx 4.66$$

$$LOC = KLOC \times 1000 = 4.66 \times 1000 \approx 4660 \text{ líneas de código}$$

$$\text{Esfuerzo: } 12 = 2,4 \times 4,66 KLOC^{1,05}$$

$$\text{Duración: } 7 = 2,5 \times 12^{0,38}$$

$$E/D = 12/7 = 2$$

Resultados finales:

- Esfuerzo estimado: 12 personas/mes
- Duración estimada: 2 meses
- Equipo: 6 personas
- Cantidad aproximada de líneas de código: 4660 LOC
- Clasificación del proyecto: Orgánico

2.6 Análisis De Riesgos

2.6.1 Identificación

Identificamos los posibles riesgos para el proyecto, negocio y producto

Riesgo	Tipo	Descripción
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Producto	El equipo de desarrollo no posee los conocimientos necesarios para desarrollar el sistema.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Producto	Las herramientas que utiliza el equipo de desarrollo para trabajar fallan o no obtienen los resultados requeridos.
Pérdida de datos del desarrollo	Producto/Proyecto	Parte de lo desarrollado se pierde por circunstancias adversas (fallo en disco, problema en el control de versiones, etc.)
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Proyecto	Un miembro del equipo abandona el proyecto, retrasando el desarrollo.
Los requerimientos se alteran o incrementan	Producto/Proyecto	El cliente desea nuevas funcionalidades en el sistema.
Disconformidad de los usuarios	Negocio	El equipo de desarrollo no posee las características necesarias para crear un sistema con la calidad esperada.

Tabla 10. Análisis de riesgos

2.6.2 Clasificación

Los identificamos ahora según si son Riesgos de Tecnología, Personal, organizacionales, de Herramientas, de Requerimientos o de Estimación.

Riesgos	Tipo
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	De Personal
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	De Herramientas
Pérdida de datos del desarrollo	De Tecnología
Abandono de un miembro del equipo de	De Personal

desarrollo	
Los requerimientos se alteran o incrementan	De Requerimientos
Disconformidad de los usuarios	Organizacional

Tabla 11. Clasificación de riesgos

2.6.3 Análisis

Valoramos las probabilidades y consecuencias de estos riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Efecto
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Moderado(25-50%)	Serio
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Muy Bajo(<10%)	Serio
Pérdida de datos del desarrollo	Muy Bajo(<10%)	Catastrófico
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Bajo(10-25%)	Serio
Los requerimientos se alteran o incrementan	Moderado(25-50%)	Tolerable
Disconformidad de los usuarios	Moderado(25-50%)	Tolerable

Tabla 12. Análisis de riesgos

2.6.4 Planificación

Creamos planes para abordarlos, evitarlos o minimizar sus efectos.

Riesgos	Estrategias
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Fomentar el aprendizaje constante y la cooperación, para distribuir el conocimiento entre todos los miembros.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Testear las herramientas antes de iniciar el desarrollo.
Pérdida de datos del desarrollo	Planificar copias de seguridad constantes o la implementación de un sistema de control de versiones que todo el equipo sepa utilizar
Abandono de un miembro del equipo de	Fomentar un ambiente agradable y una

desarrollo	
Los requerimientos se alteran o incrementan	Negociar con el cliente para que entienda y acepte el aumento en costo y tiempo de desarrollo que sus cambios implican.
Disconformidad de los usuarios	Involucrar a los usuarios del sistema desarrollado en la prueba de los prototipos tras cada sprint para que puedan ver hacia dónde va el proyecto.

Tabla 13. Planificación de riesgos

2.6.5 Supervisión

Se lleva un registro de todos los riesgos que hemos podido identificar dentro de nuestro entorno de trabajo:

Riesgos	Identificador
Tecnología	Problemas constantes con la conectividad a Internet de los diferentes miembros del equipo.
Personal	Falta de experiencia y conocimiento sobre los distintos aspectos a tratar para la planificación de un proyecto
Personal	Un miembro del equipo dejó de participar activamente en la planificación del trabajo y comenzó a intensificarse la falta de comunicación con los demás miembros del equipo.

Tabla 14. Supervisión de riesgos

2.7 Planificación del Proyecto

La planificación del proyecto para este sistema se estructura en base a la metodología ágil Scrum, utilizando sprints de 2 (dos) semanas de duración.

Descripción: Dividimos el trabajo en 4 (cuatro) sprints quincenales, priorizando las historias de usuario según su importancia para el funcionamiento del sistema:

Estrategia de Entregas: Para alinear el desarrollo con las evaluaciones de la cátedra, los Sprints se agrupan en dos grandes entregas:

- **Primera Entrega (Sprints 1 y 2): "El Núcleo Administrativo".** Abarca la configuración inicial del sistema. Contempla el otorgamiento de permisos por parte del SuperAdministrador, el ABM de Torneos por parte del Organizador y la ejecución de la lógica algorítmica para la generación automática de los Fixtures en sus 3 modalidades.
- **Segunda Entrega (Sprints 3 y 4): "Interacción y Competencia".** Abarca el flujo colaborativo y competitivo. Contempla el registro de Capitanes, la creación de plantillas, las solicitudes de inscripción, y la innovación del acceso temporal mediante PIN para Asistentes de campo, culminando con la carga de resultados en tiempo real.

Sprint 1: Base Administrativa y Gestión de Torneos (Semanas 1 y 2)

Enfoque: Establecer la estructura base del sistema, el dashboard inicial y la gestión de la entidad principal (Torneo) por parte del Organizador y SuperAdmin.

- **HU-1.1:** Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato (Alta, 5 pts)
- **HU-1.2:** Editar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-1.3:** Eliminar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-6.1:** Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin) (Alta, 5 pts)
- **HU-7.1:** Dashboard de torneos activos y su estado (Alta, 4 pts)
- **Carga del Sprint:** 20 puntos

TAREA	ENCARGADO
Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	GIOVANNI
Editar torneos existentes	GIOVANNI
Eliminar torneos existentes	GIOVANNI
Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	SEBAS
Dashboard de torneos activos y su estado	SEBAS

Tabla 15. Sprint 1: Base Administrativa y Gestión de Torneos (Semanas 1 y 2)

Sprint 2: Motor de Competencia y Algoritmos (Semanas 3 y 4)

Enfoque: Implementar la lógica de negocio más compleja del sistema relacionada con la generación automática de encuentros (Fixtures).

- **HU-3.1:** Generación automática de fixture "todos contra todos" (Alta, 8 pts)
- **HU-3.2:** Generación de formato de eliminación directa (Alta, 8 pts)
- **HU-3.3:** Generación de formato de Grupos (Alta, 8 pts)
- **Carga del Sprint:** 24 puntos

TAREA	ENCARGADO
Generación automática de fixture "todos contra todos"	SEBAS
Generación de formato de eliminación directa	SEBAS
Generación de formato de Grupos	GIOVANNI

Tabla 16. Sprint 2: Motor de Competencia y Algoritmos (Semanas 3 y 4)

Sprint 3: Gestión de Equipos e Inscripciones (Semanas 5 y 6)

Enfoque: Habilitar la interacción de los usuarios, permitiendo el registro unificado, la creación de plantillas de equipo y el flujo de solicitud de acceso a los torneos públicos.

- **HU-2.1:** Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.2:** Creación de equipo y gestión de plantilla (Alta, 5 pts)
- **HU-2.3:** Solicitud de acceso a torneo (Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.4:** Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador) (Alta, 5 pts)
- **HU-5.3:** Explorador de Torneos Públicos (Alta, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 25 puntos

TAREA	ENCARGADO
Registro de cuenta unificada (Capitán)	SEBAS
Creación de equipo y gestión de plantilla	GIOVANNI
Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	GIOVANNI
Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	SEBAS
Explorador de Torneos Públicos	SEBAS Y GIOVANNI

Tabla 17. Sprint 3: Gestión de Equipos e Inscripciones (Semanas 5 y 6)

Sprint 4: Operación, Acceso por PIN y Finalización (Semanas 7 y 8)

Enfoque: Completar el ciclo de vida del torneo permitiendo el acceso ágil de Asistentes vía PIN, carga de resultados, visualización de estadísticas y alternancia de vistas para el Organizador.

- **HU-4.1:** Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real (Alta, 5 pts)
- **HU-4.2:** Consulta de historial de resultados del jugador o equipo (Media, 3 pts)
- **HU-5.1:** Búsqueda de jugador o equipo por nombre (Alta, 3 pts)
- **HU-5.2:** Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado (Media, 5 pts)
- **HU-6.2:** Generación de PIN de acceso temporal (Alta, 5 pts)
- **HU-6.3:** Autenticación de Asistente mediante PIN (Alta, 3 pts)
- **HU-7.2:** Alternancia de vistas (Organizador / Capitán) (Media, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 29 puntos

TAREA	ENCARGADO
Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	SEBAS
Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	SEBAS
Búsqueda de jugador o equipo por nombre	SEBAS
Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	SEBAS Y GIOVANNI
Generación de PIN de acceso temporal	GIOVANNI
Autenticación de Asistente mediante PIN	GIOVANNI
Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	GIOVANNI

Tabla 18. Sprint 4: Operación, Acceso por PIN y Finalización (Semanas 7 y 8)

Para la organización del proyecto utilizamos Trello, donde configuramos los siguientes tableros:

"Trabajo de campo":

- Seguimiento de actividades generales del equipo
- Listas para tareas de gestión y organización
- Registro de reuniones y decisiones tomadas

"Pila de Producto (Backlog)":

- Lista "Alta prioridad": Historias críticas para el funcionamiento básico

- Lista "Media prioridad": Funcionalidades importantes, pero no críticas
- Lista "Baja prioridad": Mejoras y características adicionales
- Lista "Sprints": Planificación temporal de las historias

"Sprint Actual":

- Lista "Por hacer"
- Lista "En progreso"
- Lista "Revisión"
- Lista "Completado"

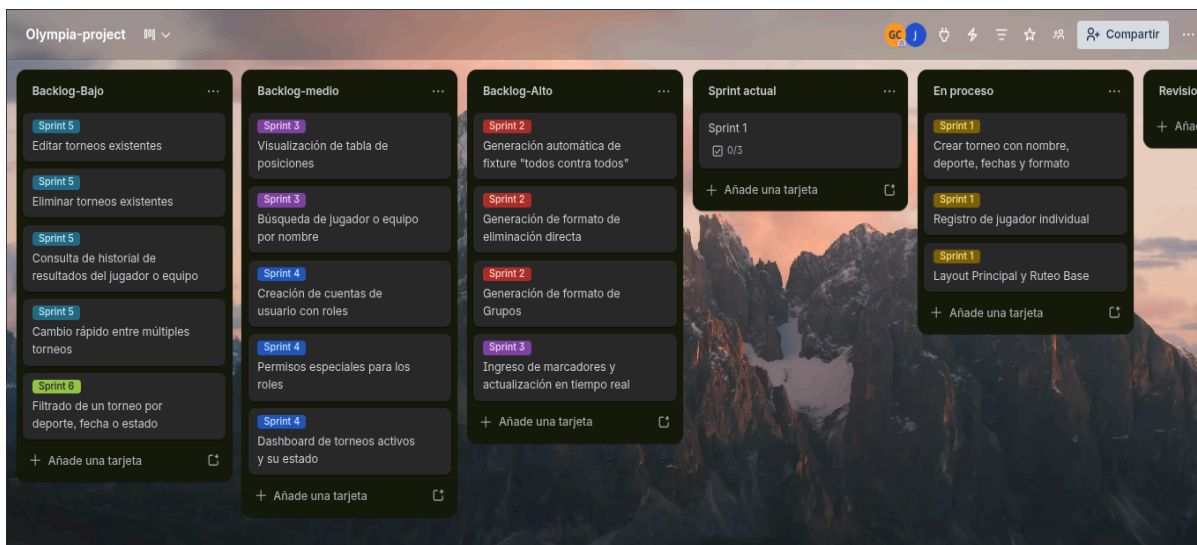


Figura 2. Planificación Trello

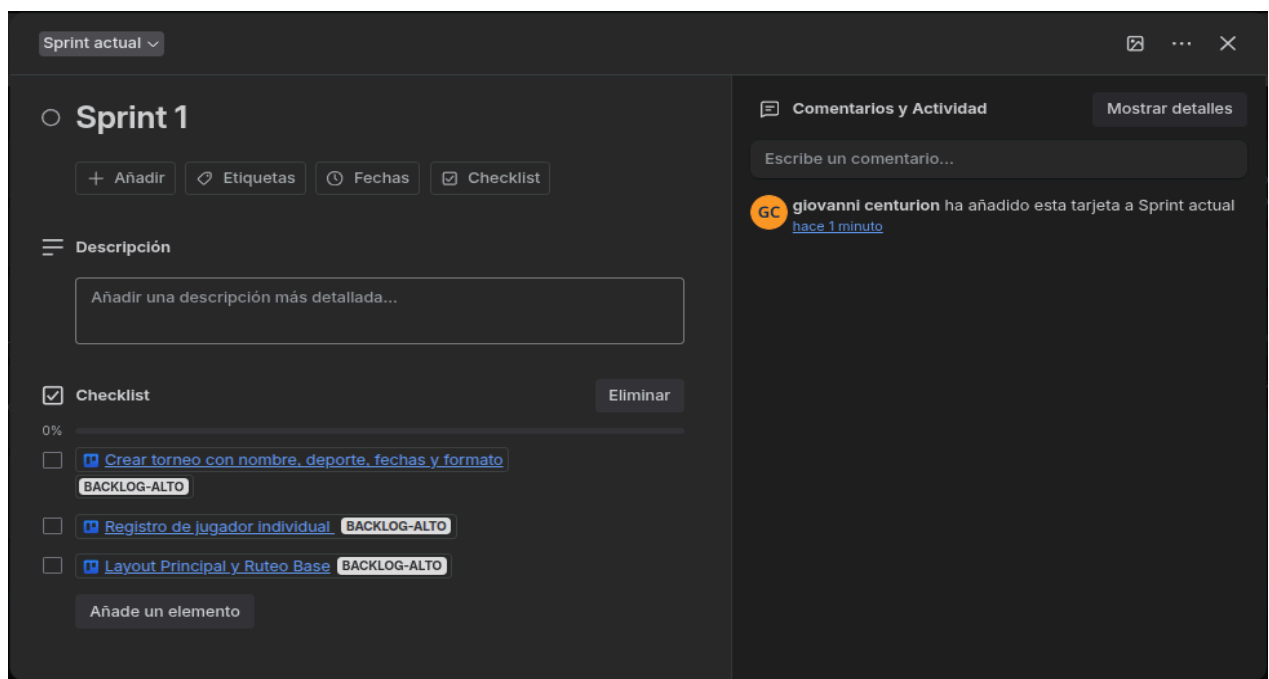


Figura 3. Planificación Trello

2.8 Pila de Producto

Se ajusta la prioridad de las historias de usuario con ayuda del cliente, y el equipo de desarrollo realiza la estimación de cada una.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Pts)
1.1	Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	Alta	5
1.2	Editar torneos existentes	Media	3
1.3	Eliminar torneos existentes	Media	3
2.1	Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán)	Alta	5
2.2	Creación de equipo y gestión de plantilla	Alta	5
2.3	Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	Alta	5
2.4	Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	Alta	5
3.1	Generación automática de fixture "todos contra todos"	Alta	8
3.2	Generación de formato de eliminación directa	Alta	8
3.3	Generación de formato de Grupos	Alta	8
4.1	Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	Alta	5
4.2	Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	Media	3
5.1	Búsqueda de jugador o equipo por nombre	Alta	3
5.2	Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	Media	5
5.3	Explorador de Torneos Públicos	Alta	5
6.1	Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	Alta	5
6.2	Generación de PIN de acceso temporal	Alta	5
6.3	Autenticación de Asistente mediante PIN	Alta	3
7.1	Dashboard de torneos activos y su estado	Alta	4
7.2	Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	Media	5

Tabla 19. Pila de producto

2.7.1 Historias de Usuario

Épica 1: Gestión de torneos

- HU-1.1 – Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato

HU 1.1	Nombre: Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador, quiero poder crear un nuevo torneo ingresando el nombre del torneo, el deporte correspondiente, las fechas de inicio y fin, y el formato del torneo (eliminación directa, todos contra todos, grupos), para poder dar de alta torneos correctamente configurados desde el inicio.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción “Nuevo Torneo”	se debe mostrar un formulario para ingresar nombre, deporte, fechas y formato
que el usuario completa todos los campos requeridos con datos válidos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema registra el torneo con estado "Inactivo/Pendiente", muestra un mensaje temporal de "Torneo creado" y redirige al usuario al panel de configuración de dicho torneo.
que el usuario intenta guardar un torneo sin completar todos los campos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes
que el usuario está completando el formulario del torneo e ingresa una "Fecha de fin" cronológicamente anterior a la "Fecha de inicio"	intenta presionar el botón "Crear Torneo"	el sistema mantiene deshabilitado el botón y muestra un mensaje de error debajo del campo indicando: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio"

Tabla 20. HU-1.1 – Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato

- HU-1.2 – Editar torneos existentes

HU 1.2	Nombre: Editar torneos existentes
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3
Descripción: Como organizador, quiero poder editar los datos de un torneo existente (nombre, fechas, formato o deporte) para corregir errores o realizar actualizaciones antes	

o durante el torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
un torneo existente y que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción "Editar" desde la lista de torneos	el sistema debe mostrar un formulario con los datos actuales del torneo cargados
que el usuario modifica uno o más campos del torneo	presiona el botón "Guardar cambios"	el sistema impacta los nuevos datos en la base de datos y redirige a la lista de torneos mostrando un mensaje temporal de "Cambios guardados"
que el usuario intenta guardar cambios con campos inválidos o incompletos	presiona "Guardar cambios"	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando qué datos deben corregirse
que el torneo ya comenzó (tiene partidos registrados)	intenta cambiar el formato o las fechas	el sistema debe bloquear esos campos o mostrar un mensaje indicando que no se pueden editar

Tabla 21. HU-1.2 – Editar torneos existentes

- HU-1.3 – Eliminar torneos existentes

HU 1.3	Nombre: Eliminar torneos existentes	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como organizador, quiero poder eliminar torneos que no se van a realizar o que fueron creados por error, para mantener la lista de torneos actualizada y organizada.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y accede a la sección de lista de torneos	selecciona la opción "Eliminar" en un torneo	el sistema debe solicitar una confirmación antes de proceder a la baja lógica
que el usuario organizador selecciona uno o varios torneos de la	acepta el mensaje de confirmación	el sistema cambia el estado del torneo a "Eliminado/Inactivo" (baja lógica), lo remueve inmediatamente de la lista

lista		visible del organizador y muestra un aviso de eliminación
que el torneo tiene partidos registrados o ya comenzó	se intenta eliminar dicho torneo	el sistema debe impedir la eliminación y mostrar un mensaje de advertencia

Tabla 22. HU-1.3 – Eliminar torneos existentes

Épica 2: Inscripción de participantes

- HU-2.1– Registro de cuenta

HU 2.1	Nombre: Registro de cuenta	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como futuro usuario, quiero registrarme creando una cuenta única en la plataforma, para poder crear equipos, armar mis plantillas y postular a mi o a mis equipos a torneos dentro de la plataforma.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario ingresa datos válidos (nombre, correo, contraseña) en el portal de registro	envía el formulario de registro	el sistema crea la cuenta asignando por defecto el rol de "Capitán/Jugador", inicia la sesión y lo redirige al Dashboard principal
que el usuario ingresa un correo electrónico que ya existe en la base de datos	intenta enviar el formulario de registro	el sistema rechaza la creación de la cuenta, resalta el campo y muestra una notificación de "Correo ya registrado en el sistema"
que el usuario ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres	intenta enviar el formulario de registro	el sistema impide la acción y muestra una advertencia indicando que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres
que el usuario deja campos obligatorios vacíos	presiona el botón "Registrarse"	el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje solicitando completar todos los campos obligatorios

Tabla 23. HU-2.1– Registro de cuenta

- HU-2.2– Creación de equipo y gestión de plantilla

HU 2.2	Nombre: Creación de equipo y gestión de plantilla	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero poder registrar un nuevo "Equipo" y añadir a los jugadores que conformarán mi plantel, para tener todo listo antes de solicitar la inscripción a un torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como Capitán y accede a "Crear Nuevo Equipo"	completa el formulario con un nombre de equipo que no existe y selecciona el deporte	el sistema guarda el equipo en la base de datos, asigna al creador como Capitán de ese equipo y lo redirige automáticamente al panel de "Gestión de Plantilla".
que el Capitán está en el panel de su equipo	ingresa los datos de un nuevo jugador (nombre, apellido, DNI) y presiona "Agregar"	el sistema vincula al jugador a la plantilla del equipo, actualiza el contador de jugadores inscritos y el nuevo integrante aparece inmediatamente en la tabla de la interfaz
que el Capitán intenta agregar a la plantilla a un jugador	el DNI ingresado ya pertenece a otro jugador dentro de ese mismo equipo	el sistema rechaza la acción, resalta el campo DNI en rojo y muestra el mensaje de error flotante "Este jugador ya está registrado en el equipo".
que el Capitán intenta agregar un nuevo jugador a su equipo	a plantilla ya ha alcanzado el límite máximo permitido para ese deporte	el sistema deshabilita el botón de "Agregar jugador" y muestra un mensaje informativo indicando "Se ha alcanzado el límite máximo de jugadores para este deporte".

Tabla 24. HU-2.2– Creación de equipo y gestión de plantilla

- HU-2.3 – Solicitud de acceso a torneo (Capitán)

HU 2.3	Nombre: Solicitud de acceso a torneo	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero enviar una solicitud de inscripción a un torneo público, para que el Organizador evalúe a mi plantel y nos permita competir.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el equipo cumple con la cantidad mínima de jugadores requerida	el Capitán presiona el botón "Solicitar Inscripción" en el torneo	el sistema registra la solicitud con estado "Pendiente" en la base de datos, cierra el modal de inscripción y muestra un aviso de "Solicitud enviada al Organizador".
que el equipo tiene menos jugadores que el mínimo establecido por el formato del torneo	el Capitán intenta enviar la solicitud	el sistema mantiene deshabilitado el botón de "Solicitar Inscripción" y muestra una advertencia: "Tu plantilla actual no cumple con el mínimo de jugadores requeridos por el formato del torneo".
que el torneo ha alcanzado su límite máximo de cupos	el Capitán visualiza los detalles del torneo	el sistema oculta la opción de enviar solicitud y muestra una etiqueta visual de "Cupos agotados" en la tarjeta de detalles del torneo.

Tabla 25. HU-2.3 – Solicitud de acceso a torneo (Capitán)

- HU-2.4 – Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)

HU 2.4	Nombre: Gestión de solicitudes de inscripción	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Organizador, quiero visualizar la lista de solicitudes de los capitanes y poder aceptarlas o rechazarlas, para tener control total sobre qué equipos conforman mi torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES

que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Aceptar"	el sistema cambia el estado de la solicitud a "Aprobada", resta 1 a los cupos disponibles del torneo y envía una notificación automática al Capitán del equipo.
que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Rechazar"	se rechaza solicitud de acceso y se manda una notificación de rechazo al equipo
que el torneo tiene solo 1 cupo restante y hay múltiples solicitudes en espera	el Organizador acepta a un equipo y se alcanza el límite máximo del torneo	el sistema cambia automáticamente el estado del torneo a "Inscripciones Cerradas", oculta el torneo del "Explorador Público" y rechaza automáticamente (o deshabilita) el resto de las solicitudes pendientes notificando a sus respectivos capitanes
que el Organizador tiene un gran volumen de solicitudes en su panel	utiliza los filtros de visualización	organizador encuentra equipo requerido o tiene una lista reducida de equipos que el organizador está buscando

Tabla 26. HU-2.4 – Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)

Épica 3: Armado automático de fixtures

- HU-3.1 – Generación automática de fixture “todos contra todos”

HU 3.1	Nombre: Generación automática de fixture “todos contra todos”	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato “todos contra todos”, para que cada jugador o equipo se enfrente a todos los demás al menos una vez, sin necesidad de organizar manualmente los partidos.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y ha creado un torneo con participantes registrados	selecciona “Generar fixture”	el sistema debe generar automáticamente el fixture con todos los enfrentamientos posibles

que se ha generado el fixture correctamente	el usuario realiza la acción para visualizar fixture generado automáticamente	el sistema debe mostrar el fixture con los enfrentamientos correctamente generados
que el torneo es "todos contra todos" y el número de participantes es impar.	el organizador genera el fixture	el sistema añade un equipo fantasma llamado "Libre" al algoritmo, de modo que el equipo que se enfrente a "Libre" en una jornada determinada reciba automáticamente los puntos de victoria
que ya existe un fixture generado para ese torneo	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe solicitar confirmación para reemplazar el fixture actual

Tabla 27. HU-3.1 – Generación automática de fixture "todos contra todos"

- HU-3.2 – Generación de formato de eliminación directa

HU 3.2	Nombre: Generación de formato de eliminación directa	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato de eliminación directa, para que los participantes avancen de ronda sólo si ganan, hasta llegar a la final.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y ha registrado correctamente a los participantes del torneo	selecciona el formato "eliminación directa"	el sistema debe generar automáticamente los cruces de la primera ronda
que el número de participantes inscriptos no es una potencia de 2 (ej. 6 u 11 equipos).	se genera el fixture	el sistema asigna "pases directos" a la siguiente ronda a los equipos mejor clasificados (o de forma aleatoria), rellenando el cuadro para que la segunda ronda sea exactamente una potencia de 2 (ej. 4 u 8 equipos).
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar

		el existente
--	--	--------------

Tabla 28. HU-3.2 – Generación de formato de eliminación directa

- HU-3.3 – Generación de formato de Grupos

HU 3.3	Nombre: Generación de formato de Grupos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema permita generar un torneo con fase de grupos, para que los participantes sean divididos equitativamente y compitan dentro de su grupo antes de avanzar a rondas eliminatorias.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador ha registrado a todos los participantes del torneo	selecciona el formato de “Grupos”	el sistema debe permitir definir la cantidad de grupos o calcularla automáticamente
que los grupos han sido generados	el fixture es creado	cada grupo debe tener su propio formato interno “todos contra todos”
que finaliza la fase de grupos	se determina qué participantes avanzan a eliminación directa	el sistema debe generar automáticamente el cuadro de eliminación con los clasificados
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo con formato de grupos	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el fixture actual
que la cantidad total de participantes no es divisible de forma exacta por el número de grupos elegido	el sistema distribuye los equipos automáticamente	el sistema reparte los equipos de forma equitativa y asigna los equipos sobrantes secuencialmente (uno por grupo), permitiendo que existan grupos con un equipo adicional

Tabla 29. HU-3.3 – Generación de formato de Grupos

Épica 4: Registro de resultados

- HU-4.1 – Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real

HU 4.1	Nombre: Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador (o asistente), quiero poder ingresar los resultados de cada partido y que el sistema actualice automáticamente las posiciones y estadísticas.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador o asistente guarda un marcador final válido para un partido en curso.	el sistema procesa el envío	cambia el estado del partido a "Finalizado", suma los puntos correspondientes según el reglamento del deporte (ej. 3 puntos por victoria, 1 por empate) y actualiza instantáneamente la tabla de posiciones y la diferencia de tantos
que el resultado ingresado tiene un error	se detecta o se solicita modificar el marcador	el sistema debe permitir la edición del marcador y volver a calcular los datos afectados
que los resultados están actualizados	el usuario consulta la tabla de posiciones o estadísticas	debe visualizar los datos actualizados en tiempo real
que el usuario está cargando el resultado de un partido	ingresa valores negativos, caracteres alfabéticos o símbolos especiales en los campos del marcador	el sistema bloquea el guardado, resalta el campo afectado y muestra el mensaje: "Por favor, ingrese únicamente valores numéricos enteros positivos válidos para este deporte"

Tabla 30. HU-4.1 – Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real

- HU-4.2 – Consulta de historial de resultados del jugador o equipo

HU 4.2	Nombre: Consulta de historial de resultados del jugador o equipo
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3
Descripción: Como usuario, quiero poder consultar el historial de partidos jugados por un jugador o equipo, incluyendo sus resultados, para analizar su desempeño a lo largo	

del torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el sistema tiene partidos registrados con sus resultados	el usuario busca un jugador o equipo específico	se debe mostrar el historial completo de partidos jugados por ese jugador o equipo
que el historial de resultados está disponible	el usuario accede al detalle de un partido	se deben mostrar los datos del enfrentamiento: fecha, rivales, resultado y torneo correspondiente
que un jugador o equipo ha participado en más de un torneo	el usuario filtra por torneo o deporte	el sistema debe mostrar solo los resultados que correspondan a ese filtro
que no existen resultados cargados aún	se intente consultar el historial	el sistema debe informar que no hay resultados disponibles para ese jugador o equipo

Tabla 31. HU-4.2 – Consulta de historial de resultados del jugador o equipo

Épica 5: Búsqueda y filtros

- HU-5.1 – Búsqueda de jugador o equipo por nombre

HU: 5.1	Nombre: Búsqueda de jugador o equipo por nombre	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como usuario, quiero buscar un jugador o equipo por su nombre, para acceder a su información, estadísticas o historial sin tener que navegar por todas las listas.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario se encuentra en la seccion de busqueda	Ingresa el nombre de un jugador o equipo	el sistema actualiza la lista en pantalla mostrando únicamente los registros que contengan coincidencias con la cadena de texto ingresada, ocultando el resto
Que se encuentren varias coincidencias	Se visualizan los resultados	El sistema debe listar las opciones y permitir seleccionarlas para ver los detalles

Que no se encuentren coincidencias	Se realiza la búsqueda	El sistema debe mostrar un mensaje "No hay resultados para la búsqueda" y mantiene visible el cuadro de búsqueda para permitir un nuevo intento.
------------------------------------	------------------------	--

Tabla 32. HU-5.1 – Búsqueda de jugador o equipo por nombre

- HU-5.2 – Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado

HU: 5.2	Nombre: Filtrado de un torneo por deporte, fecha o estado.	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario, quiero poder filtrar los torneos por deporte, fecha o estado (activo, finalizado, en pausa) para encontrar fácilmente aquellos torneos que me interesen.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario acceda a la sección torneo	Seleccione uno o varios filtros	El sistema debe mostrar los torneos que cumplan con los filtros
Que no haya torneos que coincidan con los filtros aplicados	se realiza la búsqueda	El sistema debe informar con un mensaje: “No hay resultado para la búsqueda”

Tabla 33. HU-5.2 – Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado

- HU-5.3 – Explorador de Torneos Públicos

HU 5.3	Nombre: Explorador de Torneos Públicos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán logueado, quiero ver un listado de los torneos públicos con inscripciones abiertas, para poder buscar y elegir en qué competencia inscribir a mi equipo o a mí mismo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un Capitán ingresa a la sección "Explorar Torneos"	la página termina de cargar	el Capitán visualiza la lista completa de torneos públicos con cupos para inscribirse

que el Capitán está visualizando la lista general	selecciona un deporte específico en el menú de filtros y aplica la búsqueda	el Capitán visualizará todos los torneos filtrados según el deporte seleccionado
que el Capitán aplica filtros muy restrictivos (ej. deporte y categoría)	no existen torneos creados que coincidan con esos parámetros	el sistema mostrará al Capitán que no hay torneos existentes con el filtro aplicado

Tabla 34. HU-5.3 – Explorador de Torneos Públicos

Épica 6: Gestión de usuarios y roles

- HU-6.1 – Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)

HU 6.1	Nombre: Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Superadministrador, quiero buscar a un usuario con rol de Capitán y elevar sus privilegios al rol de Organizador, para habilitarle la creación y gestión de torneos tras haber confirmado su pago externo.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Superadministrador se encuentra en el panel de gestión de usuarios	busca el correo de un usuario existente y presiona "Otorgar rol Organizador"vitar".	el sistema actualiza los permisos en la base de datos, habilitando al usuario las vistas de administración en su próximo inicio de sesión
que el Superadministrador ingresa un correo que no está registrado	intenta realizar la búsqueda o asignación	el sistema muestra un mensaje de error indicando "Usuario no encontrado"
que el periodo de suscripción del Organizador ha vencido	el Superadministrador revoca el rol de Organizador	el usuario pierde el acceso al panel administrativo en su próxima sesión, manteniendo únicamente su rol base de "Capitán"

Tabla 35. HU-6.1 – Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)

- HU-6.2 – Generación de PIN de acceso temporal

HU 6.2	Nombre: Generación de PIN de acceso temporal	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Organizador, quiero generar un código PIN único para mi torneo, para compartirlo con árbitros o asistentes sin necesidad de que se registren en el sistema.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Organizador está en la configuración de su torneo activo	presiona el botón "Generar PIN de Asistente"	el sistema genera un código alfanumérico único asociado a ese torneo, lo guarda en la base de datos con estado activo y lo muestra por pantalla
que un torneo ya tiene un PIN activo circulando	el Organizador presiona "Regenerar PIN"	el sistema invalida el PIN anterior (desconectando inmediatamente las sesiones activas con ese PIN) y genera uno nuevo y seguro por pantalla

Tabla 36. HU-6.2 – Generación de PIN de acceso temporal

- HU-6.3 – Autenticación de Asistente mediante PIN

HU 6.3	Nombre: Autenticación de Asistente mediante PIN	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Asistente, quiero ingresar al sistema utilizando únicamente un PIN, para poder cargar los marcadores de un torneo específico de forma rápida y sin proceso de registro.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el asistente se encuentra en el portal de "Acceso por PIN"	ingresa un PIN válido y activo.	el sistema crea una sesión temporal y lo redirige exclusivamente al panel de carga de resultados de ese torneo
que el asistente intenta ingresar un PIN erróneo o revocado por el organizador	presiona "Ingresar"	el sistema rechaza el acceso, limpia el campo de texto y muestra el mensaje: "PIN inválido o expirado"
que el asistente ingresó	intenta acceder a	el sistema bloquea el

exitosamente con su PIN	secciones administrativas (como eliminar equipos o configurar fixture) manipulando la URL del navegador	acceso y lo redirige de vuelta a la pantalla de marcadores mostrando una alerta de "Acceso Denegado"
-------------------------	---	--

Tabla 37. HU-6.3 – Autenticación de Asistente mediante PIN

Épica 7: Administración de múltiples torneos

- HU-7.1 – Dashboard de torneos activos y su estado

HU 7.1	Nombre: Dashboard de torneos activos y su estado	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 4	
Descripción: Como organizador, quiero visualizar en un dashboard todos los torneos que están actualmente en curso, para tener un acceso rápido al seguimiento de sus partidos, resultados y estadísticas.		
Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que hay torneos en curso en el sistema	el organizador accede al dashboard principal	el sistema debe mostrar una lista con los torneos que se están jugando actualmente, incluyendo su nombre, deporte y estado "en curso"
que un torneo cambia su estado de "En curso" a "Finalizado"	el organizador accede al dashboard	el sistema oculta el torneo de la cuadrícula principal de "Torneos Activos" y lo traslada automáticamente a la pestaña o sección de "Historial de Torneos"
que no hay torneos en curso	el organizador accede al dashboard	el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay torneos en curso en ese momento

Tabla 38. HU-7.1 – Dashboard de torneos activos y su estado

- HU-7.2 – Administración de múltiples torneos

HU 7.2	Nombre: Administración de múltiples torneos
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5
Descripción: Como usuario con rol de Organizador, quiero poder alternar entre mi vista de gestión de torneos y mi vista de gestión de equipos, para utilizar la plataforma en mi faceta de jugador sin perder mis herramientas de administrador.	

Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un usuario con privilegios de Organizador ha iniciado sesión y se encuentra en su panel administrativo	selecciona la opción "Cambiar a vista Capitán" en el menú principal	el sistema oculta las herramientas de administración de torneos y muestra la interfaz de gestión de equipos y buscador de torneos públicos
que el usuario cambió su vista a la de Capitán	recarga la página o cierra y vuelve a abrir el navegador	el sistema recuerda su última elección y lo mantiene en la vista de Capitán hasta que el usuario decida volver manualmente a la vista de Organizador mediante el botón de alternancia

Tabla 39. HU-7.2 – Administración de múltiples torneos

- HU-7.3 – Administración de múltiples torneos

HU 7.3	Nombre: Administración de múltiples torneos	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario con rol de Organizador, quiero poder alternar entre mi vista de gestión de torneos y mi vista de gestión de equipos, para utilizar la plataforma en mi faceta de jugador sin perder mis herramientas de administrador.		
Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un usuario con privilegios de Organizador ha iniciado sesión y se encuentra en su panel administrativo	selecciona la opción "Cambiar a vista Capitán" en el menú principal	el sistema oculta las herramientas de administración de torneos y muestra la interfaz de gestión de equipos y buscador de torneos públicos
que el usuario cambió su vista a la de Capitán	recarga la página o cierra y vuelve a abrir el navegador	el sistema recuerda su última elección y lo mantiene en la vista de Capitán hasta que el usuario decida volver manualmente a la vista de Organizador mediante el botón de alternancia

Tabla 40. HU-7.3 – Administración de múltiples torneos

2.8 Casos de Uso

2.8.1 Diagrama de casos de uso

Actores: Administrador - Asistente de Campo

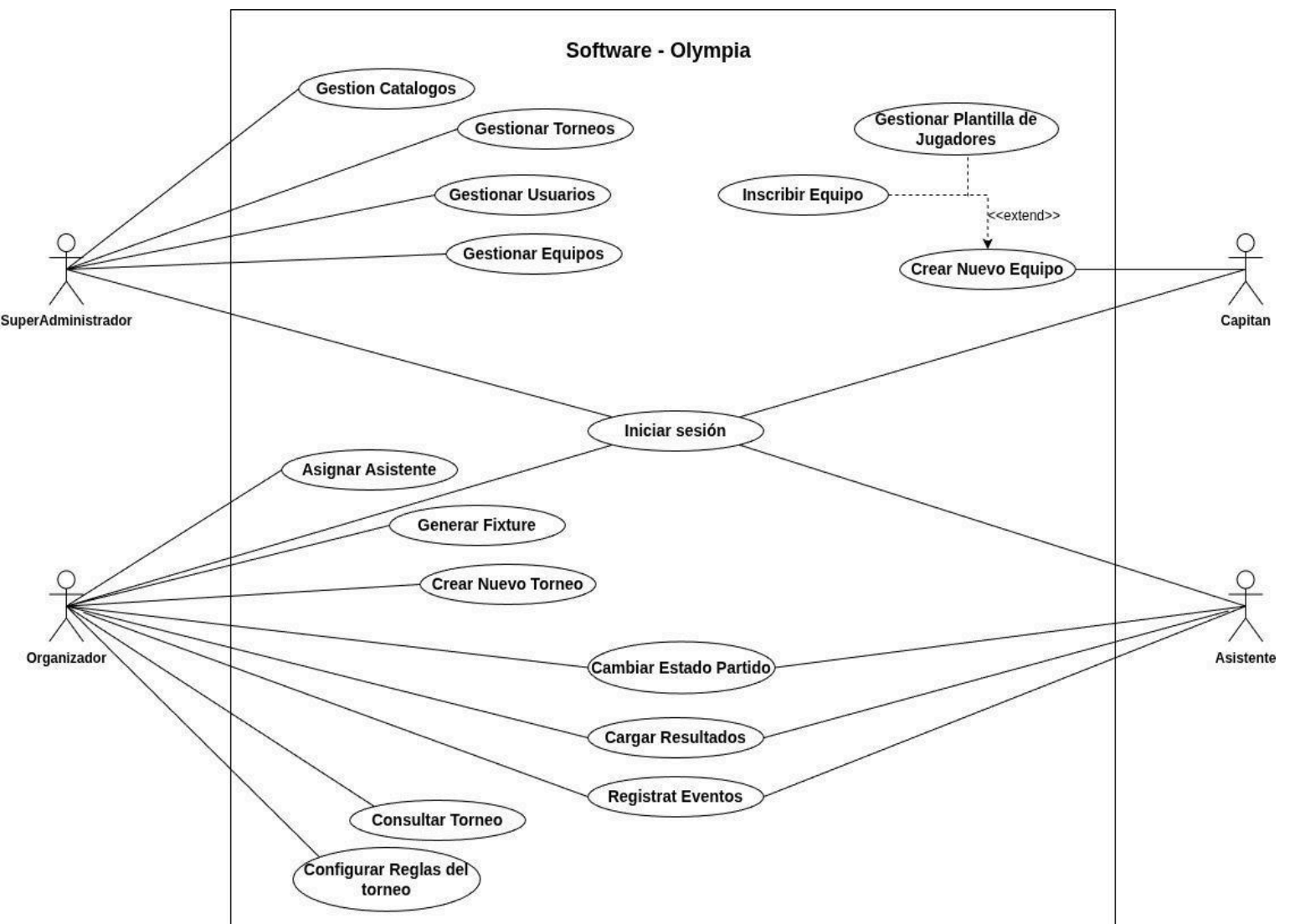


Figura 4. Caso de uso

3.2 Conversación 1: Crear Nuevo Torneo

Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al menú principal	1.1 S: Muestra opciones del menú principal del organizador	
2. A: Hace click en "+ Crear Torneo".	2.1 S: Despliega el formulario de Registrar Nuevo Torneo con todos sus campos vacíos.	
3. A: Ingresa los datos del torneo: - Nombre del Torneo - Deporte - Categoría - Formato - Capacidad Máx. Equipos - Fecha de Inicio - Fecha de Fin		
4. A: Hace clic en el botón "Crear Torneo".	4.1 S: Valida que no haya campos obligatorios no ingresados. 4.2 S: Valida que la fecha de inicio no sea menor a la fecha actual del día de creación del torneo. 4.3 S: Valida los campos ingresados en el cliente (coherencia lógica de las fechas y del formato de competencia).	[Campos Obligatorios Incompletos] 4.1.1 S: Muestra advertencia del navegador: "Completa este campo". 4.1.2 A: Regresa al paso 3 para completar los campos. [Fecha de Inicio en el Pasado] 4.2.1 S: Muestra mensaje de alerta: "La fecha de inicio no puede ser menor a la fecha actual." 4.2.2 A: Regresa al paso 3. [Fecha de Fin Anterior a Inicio] 4.3.1 S: Muestra mensaje de alerta: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." 4.3.2 A: Regresa al paso 3. [Capacidad Insuficiente en Grupos] 4.3.3 S: Muestra mensaje de alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." 4.3.4 A: Regresa al paso 3.

		[Llave Imperfecta en Eliminatoria] 4.3.5 S: Muestra mensaje de confirmación: "Has configurado una capacidad de X equipos para un torneo Eliminatorio. Al no ser un número exacto para llaves perfectas (4, 8, 16...), el sistema asignará 'Byes' (pases directos) a algunos equipos en la primera ronda. ¿Deseas continuar?" 4.3.6 A: Selecciona "Cancelar" para cambiar la cantidad de equipos (regresa al paso 3) o "Aceptar" para continuar con el flujo normal.
	5. S: Registra el torneo en la base de datos, muestra un mensaje de creación de torneo exitoso ("¡Torneo creado con éxito!") y redirige al menu principal actualizando la lista de torneos.	[Fallo de Conexión] 5.1 S: Muestra mensaje de alerta: "No se pudo conectar con el servidor". 5.2 A: Regresa al paso 3.
6. Fin Caso de Uso		

Tabla 41 Conversación: Crear Nuevo Torneo

3.2. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal

Actor: Organizador

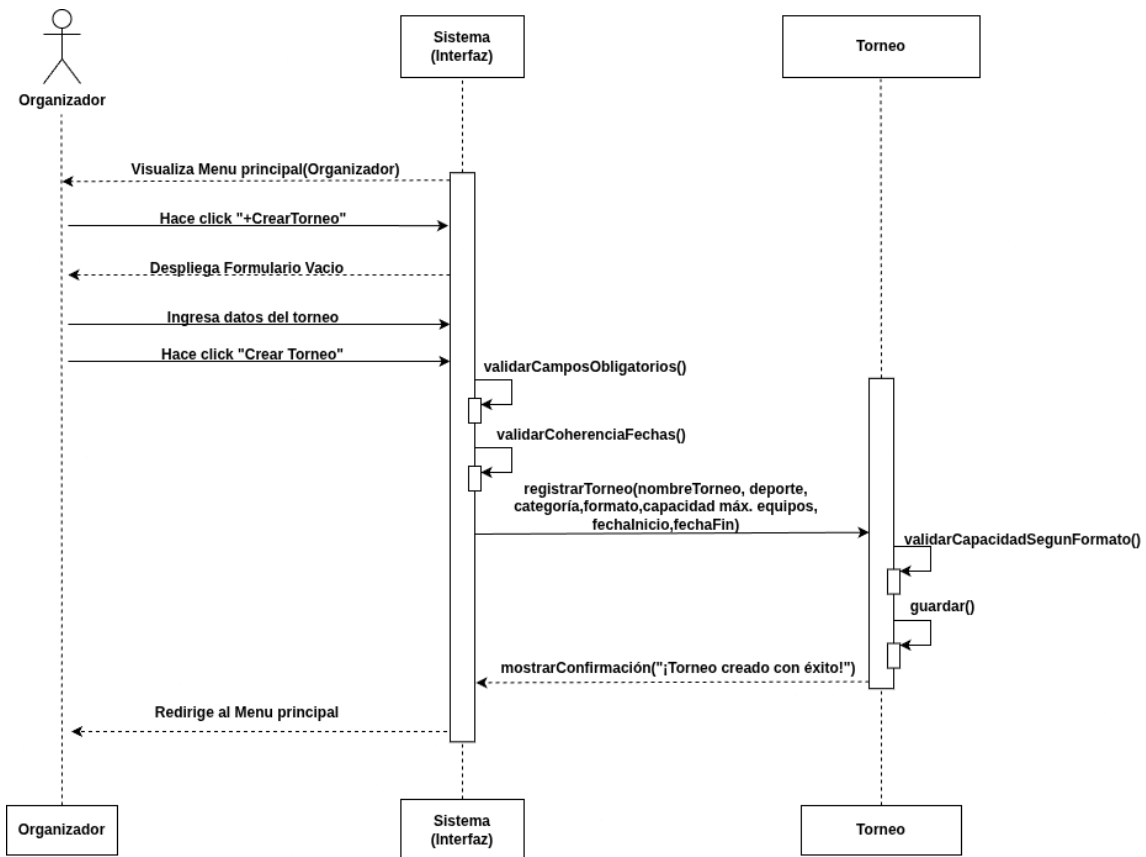


Figura 5. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal

3.2 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Alternativo (Capacidad Insuficiente Grupos)

Actor: Organizador

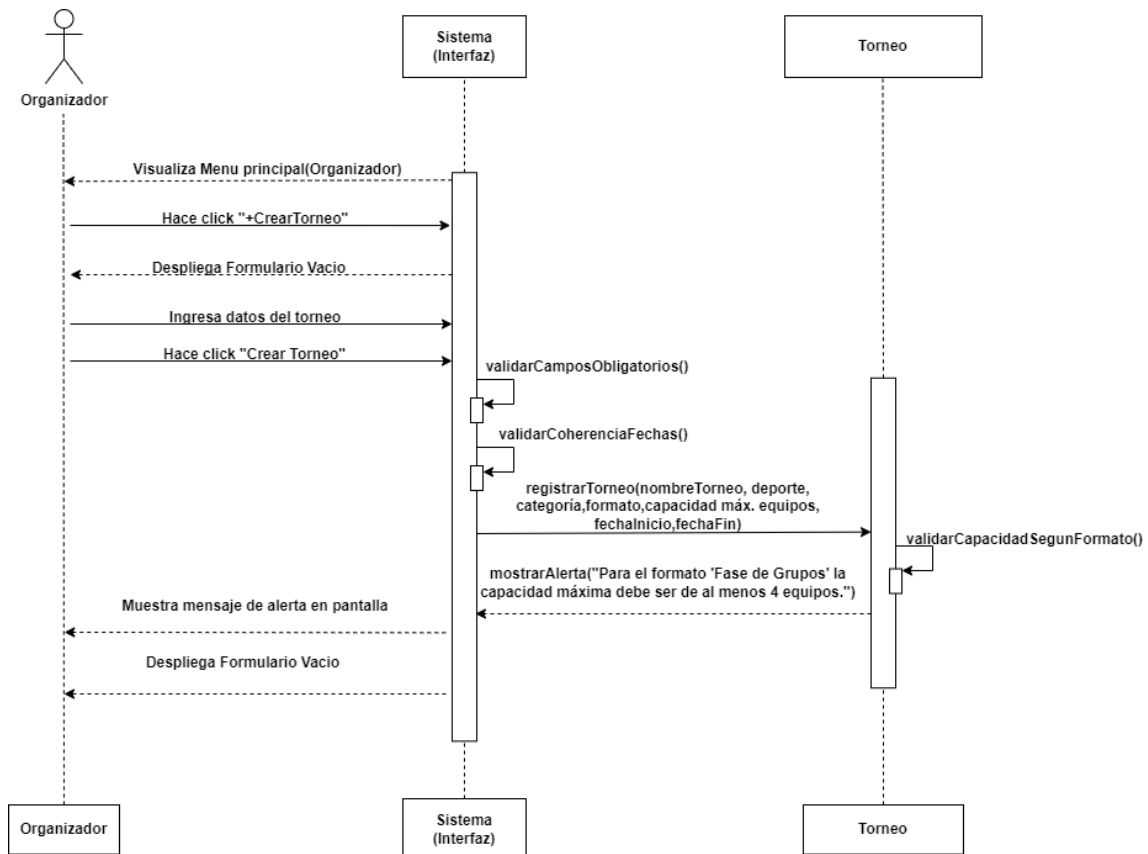


Figura 6. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Alternativo (Capacidad Insuficiente Grupos)

3.2 Contrato de operación: Crear Nuevo Torneo

Actor: Organizador

1. **Operación:** registrarTorneo(nombreTorneo, deporteTorneo, categoriaTorneo, formatoTorneo, maxEquipos, fechaInicio, fechaFin)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Crear Nuevo Torneo
3. **Responsabilidades:** Validar los datos ingresados del lado del cliente y registrar un nuevo torneo deportivo en el sistema.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombreTorneo, fechaInicio o fechaFin está vacío, el navegador bloquea el envío y muestra la advertencia "Completa este campo".
 - Si la fechaFin es anterior a la fechaInicio, el sistema muestra una alerta indicando "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." y cancela la operación.
 - Si el formatoTorneo es "Fase de Grupos" y maxEquipos es menor a 4, el sistema muestra una alerta indicando "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." y cancela la operación.
 - Si el formatoTorneo es "Eliminatoria" y maxEquipos no es una potencia de 2 (ej. 4, 8, 16...), el sistema solicita confirmación sobre la asignación de "Byes" (pases directos) a algunos equipos en la primera ronda. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.

- Si ocurre un error de comunicación de red al enviar la solicitud al servidor, el sistema muestra la alerta "No se pudo conectar con el servidor." y cancela la operación.
- Si el servidor retorna un error de validación (ej. fecha de inicio anterior a la actual), el sistema muestra la alerta "Error: [mensaje]" y cancela la operación.

5. **Pre-condiciones:**

- El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión.

6. **Post-condiciones:**

- Se creó una instancia de Torneo.
- Se asociaron a la instancia de Torneo los datos provistos en los parámetros: nombre_torneo, deporte_torneo, categoria_torneo, formato_torneo, max_equipos, torneo_inicio y torneo_fin.
- Se guardó la instancia de Torneo en el sistema.
- Se asignó el estado inicial "Pendiente" al torneo creado.
- Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Torneo creado con éxito!").

El sistema redirigió al usuario a la vista de administración general de torneos.

3.3 Conversación 2: Crear Nuevo Equipo

Actor: Capitán

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al menú principal	1.1 S: Muestra opciones del menú principal del capitán	
2. A: Hace click en "+ Registrar Equipo".	2.1 S: Despliega el formulario de Registrar Equipo con todos sus campos vacíos.	
3. A: ingresa los datos del equipo: - <i>Nombre del Equipo</i> - <i>Descripción corta</i> - <i>Categoría</i> - <i>Deporte</i>		
4. A: Hace clic en "CREAR EQUIPO Y ABRIR PLANTILLA".	4.1 S: Valida que no haya campos obligatorios vacíos.	[Campos Obligatorios Vacíos] 4.1.1 S: Muestra advertencia en pantalla: "Completa este campo".

	4.2 S: Registra el nuevo equipo en la base de datos, muestra el mensaje de éxito “¡Equipo registrado con éxito!” y redirige automáticamente al menú principal.	4.1.2 A: Regresa al paso 2. [Fallo Total de Registro] 4.2.1 S: Si no se puede registrar el equipo en la base de datos, muestra error: “Error al registrar el equipo.”. 4.2.2 A: Regresa al paso 2.
5. Fin Caso de Uso		

Tabla 42. Conversación: Crear Nuevo Equipo

3.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Normal

Actor: Capitán

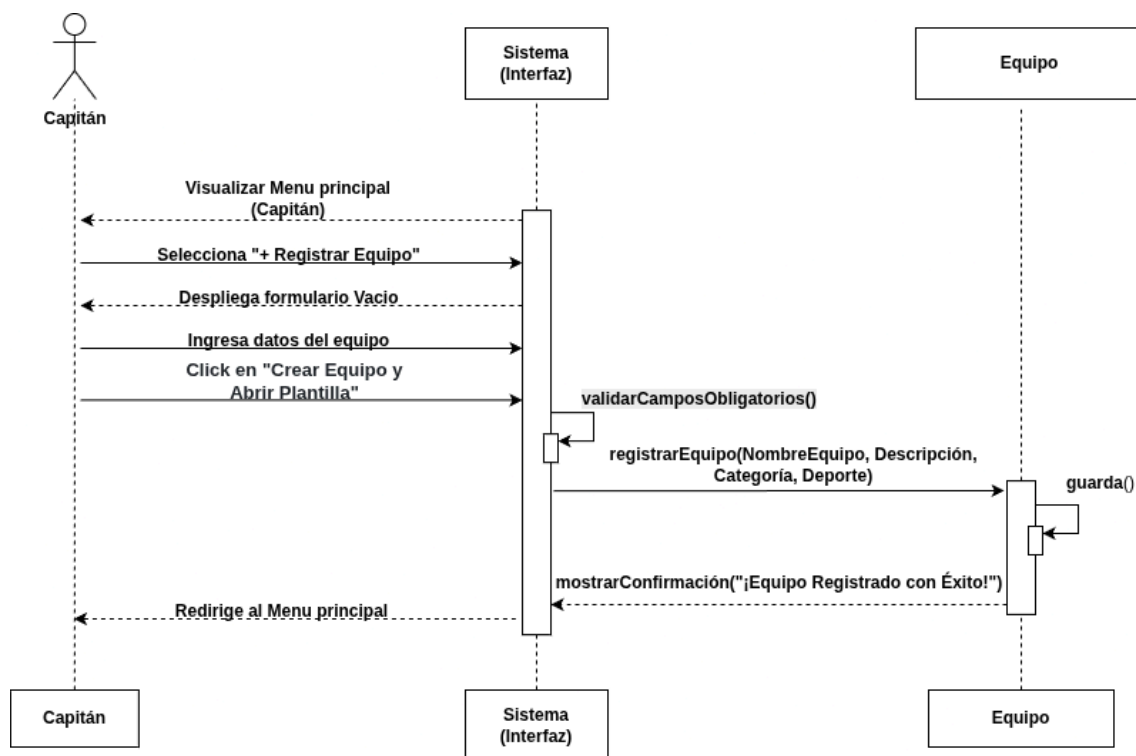


Figura 7. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Normal

3.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Alternativo (Validar Campos Obligatorios)

Actor: Capitán

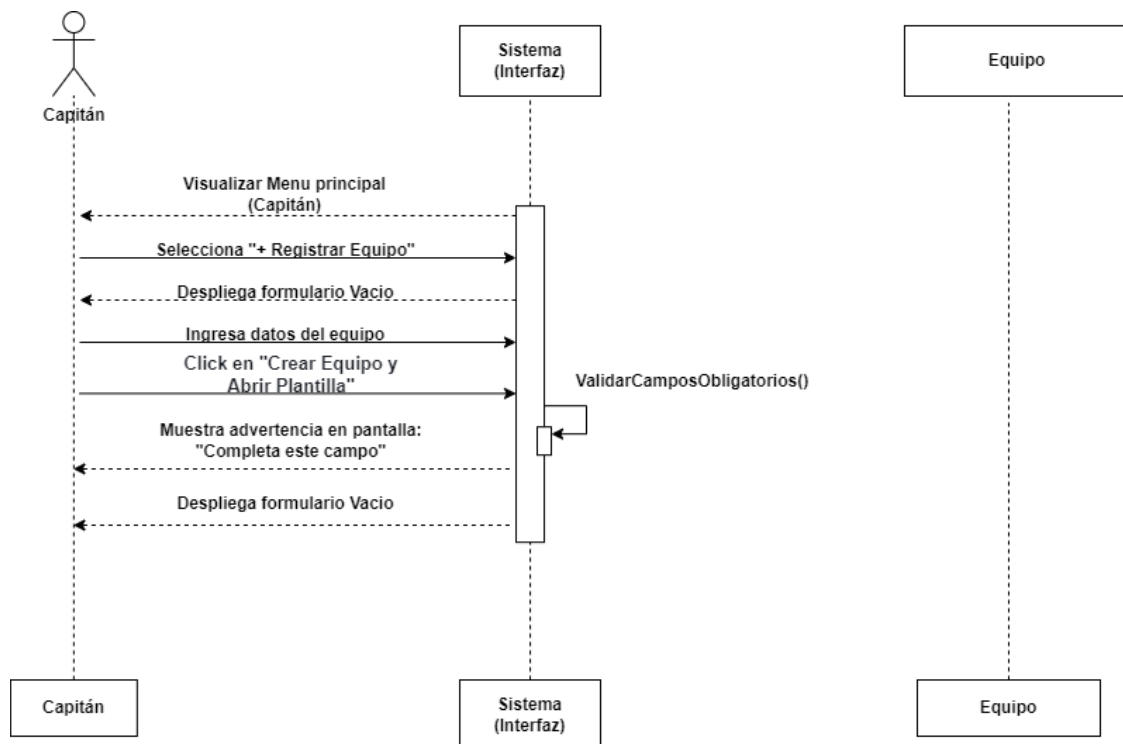


Figura 8. Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Equipo: Curso Alternativo (Validar Campos Obligatorios)

3.3 Contrato de operación: Crear Nuevo Equipo

Actor: Capitán

1. **Operación:** registrarEquipo(idEquipo, nombreEquipo, descripcionEquipo, categoriaEquipo, deporteEquipo, torneoAsignado)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Crear Nuevo Equipo.
3. **Responsabilidades:** Validar los datos ingresados del lado del cliente, registrar un nuevo equipo en el sistema y, si corresponde, solicitar la inscripción al torneo seleccionado.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombreEquipo o descripcionEquipo está vacío, el navegador bloquea el envío y muestra la advertencia "Completa este campo" o el sistema muestra un mensaje indicando "Todos los campos obligatorios deben ser completados" y cancela la operación.
 - Si ocurre un error al registrar el equipo (tanto localmente como en el backend), el sistema muestra la alerta "Error al registrar el equipo." y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Capitán se encuentra autenticado en su sesión.
6. **Post-condiciones:**
 - Se creó una instancia de Equipo.
 - Se asociaron a la instancia de Equipo los datos provistos en los parámetros: id, nombre_equipo, descripcion_equipo, categoria_equipo, deporte_equipo y el correo electrónico del capitán creador.
 - Se guardó la instancia de Equipo en el sistema.
 - Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Equipo registrado con éxito! Redirigiendo a gestión de plantilla...").

- El sistema redirigió al usuario a la vista de gestión de plantilla del equipo creado.

3.4 Conversación 3: Generar Fixture

Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Hace click al botón "Fixture y Resultados" en el Centro de Control del torneo.	1.1 S: Muestra la sección del Fixture (si ya existe, lista los partidos previos y el botón "Regenerar Fixture"; si no, muestra el botón "Generar Fixture").	
2. A: Hace click en "generar fixture" o "regenerar fixture"	2.1 S: Valida que no haya cambios pendientes en los equipos participantes asignados. 2.2 S: Valida que el número de equipos asignados cumpla con el mínimo del formato (mínimo 2 equipos en general, o mínimo 4 para "Fase de Grupos"). 2.3 S: Si el formato del torneo lo requiere (liga impar o eliminatoria imperfecta), muestra una advertencia de formato y solicita confirmación para continuar.	[Cambios Pendientes de Asignación] 2.1.1 S: Muestra advertencia de cambios sin guardar: <i>"Tienes cambios sin guardar en los Equipos asignados al torneo. Guárdalos primero antes de generar el fixture."</i> 2.1.2 A: Hace click en "Aceptar" en la alerta. 2.1.3 A: Hace click en la pestaña "Asignar Equipos". 2.1.4 A: Hace click en el botón "Guardar Cambios" (o "Cancelar Cambios"). 2.1.5 S: Guarda los cambios de asignación y desactiva el flag de cambios 2.1.6 A: Regresa al paso 1. [Equipos Insuficientes] 2.2.1 S: Muestra mensaje "El formato Grupos requiere un mínimo de 4 equipos." 2.2.2 A: Hace click en "Aceptar" en la advertencia. 2.2.3 A: Hace clic en la pestaña "Asignar Equipos" para añadir más equipos. 2.2.4 A: Regresa al paso 2.1.4 para guardar los cambios y luego al paso 1. [Advertencias Rechazadas] 2.3.1 A: Hace click en "Cancelar" en la advertencia de formato.

		2.3.2 S: Detiene el flujo sin realizar cambios y vuelve al paso 1.
3. A: Si aplica, acepta la advertencia de formato en la interfaz haciendo click en "Aceptar".	3.1 S: Muestra la confirmación final de generación de fixture (advirtiendo sobre la eliminación de partidos anteriores si el fixture ya existía).	[Confirmación Final Cancelada] 3.1.1 A: Hace clic en "Cancelar" en la confirmación final. 3.1.2 S: Detiene el flujo sin realizar cambios y vuelve al paso 1.
4. A: Acepta la confirmación final haciendo click en "Aceptar".	4.1 S: Envía la solicitud al servidor/backend para procesar la generación de partidos según el formato del torneo. 4.2 S: Si la generación es exitosa, limpia el almacenamiento local que contiene el fixture anterior y muestra la alerta de éxito: <i>"Fixture generado correctamente bajo el formato: [Formato del Torneo]."</i> 4.3 S: Actualiza el estado de la aplicación consultando el nuevo fixture y refresca la pantalla con el nuevo cronograma y tabla de posiciones.	[Fallo de Conexión o Servidor] 4.1.1 S: Muestra mensaje de error: <i>"Error al conectar con el servidor para generar fixture."</i> o el error de respuesta devuelto por el backend. 4.1.2 A: Hace clic en "Aceptar" y regresa al paso 1.
5. Fin Caso de Uso		

Tabla 43. Conversación 3: Generar Fixture

3.4 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Normal

Actor: Organizador

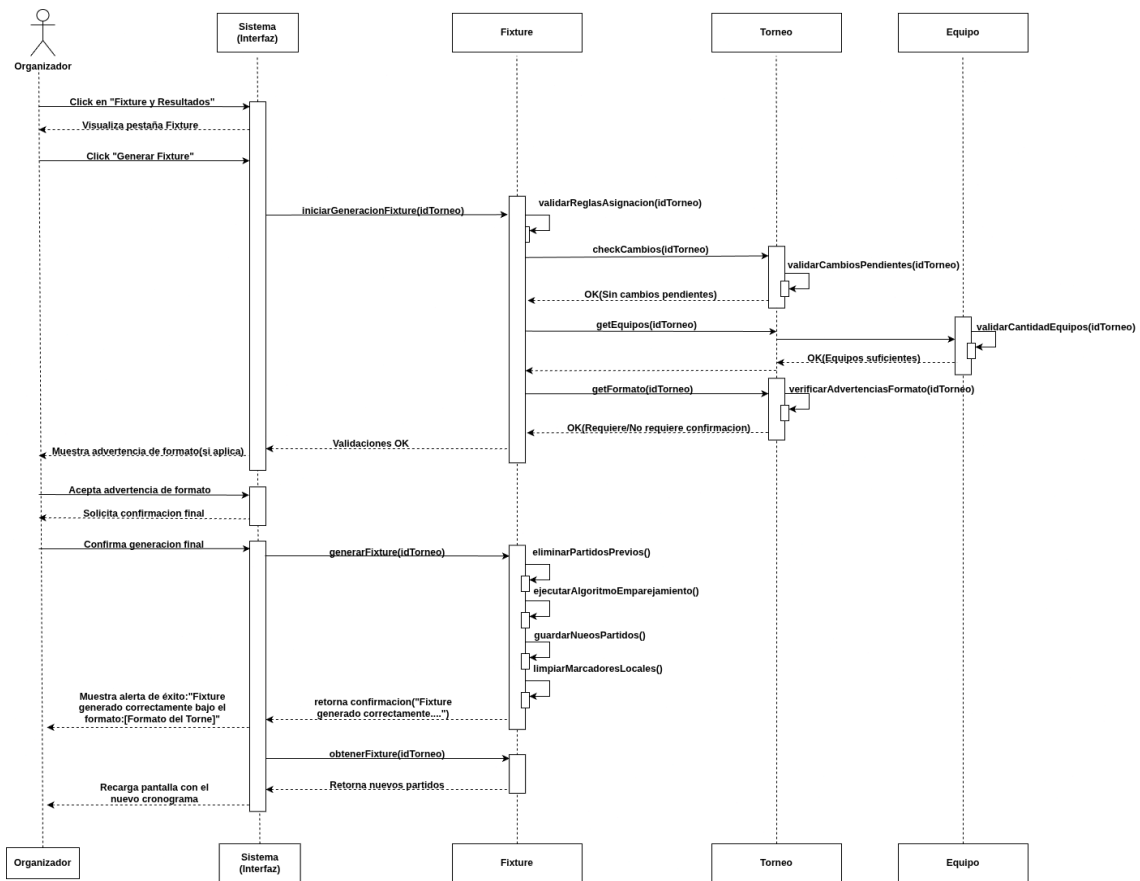


Figura 9. Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Normal

3.4 Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Alternativo (Cambios Pendientes)

Actor: Organizador

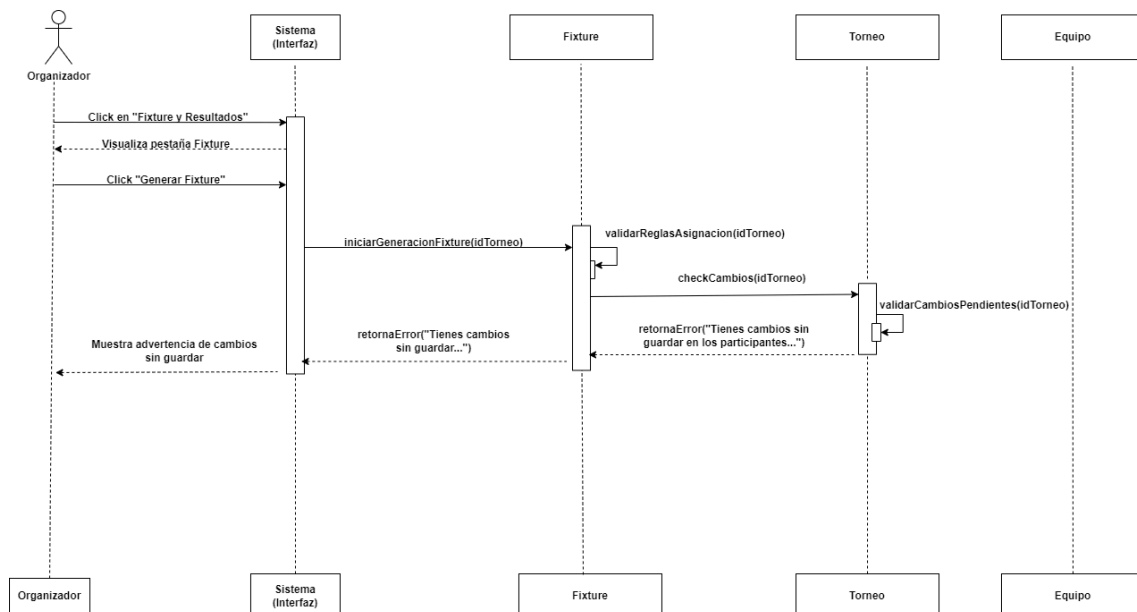


Figura 10. Diagrama de secuencia: Generar Fixture: Curso Alternativo (Cambios Pendientes)

3.4 Contrato de operación: Generar Fixture

Actor: Organizador

1. **Operación:** generarFixture(idTorneo)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Generar Fixture.
3. **Responsabilidades:** Validar los requisitos de participantes del torneo, eliminar partidos previos y generar un nuevo fixture de partidos de forma automática según el formato deportivo seleccionado (Liga, Eliminatoria o Fase de Grupos).
4. **Excepciones:**
 - Si hay cambios pendientes de asignación de equipos participantes (hayCambios === true), el sistema muestra la alerta "Tienes cambios sin guardar en los participantes. Guárdalos primero antes de generar el fixture." y cancela la operación.
 - Si el número de equipos asignados es menor a 2, el sistema muestra la alerta "Necesitas al menos 2 equipos para generar un fixture." y cancela la operación.
 - Si el formato es "Fase de Grupos" y la cantidad de equipos asignados es menor a 4, el sistema muestra la alerta "Para el formato 'Fase de Grupos' necesitas registrar al menos 4 equipos." y cancela la operación.
 - Si el formato es "Eliminatoria" y la cantidad de equipos no es potencia de 2, el sistema muestra un cuadro de confirmación advirtiéndole sobre la asignación automática de "Byes" (pases directos) a la siguiente ronda. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.
 - Si el formato es "Liga" y la cantidad de equipos es impar, el sistema muestra un cuadro de confirmación indicando que en cada jornada un equipo quedará libre. Si el usuario selecciona "Cancelar", se detiene la operación.
 - Si ya existe un fixture previo generado y el usuario cancela la confirmación sobre la eliminación de partidos anteriores, se detiene la operación.
 - Si ocurre un error de comunicación de red al enviar la solicitud al servidor, el sistema muestra la alerta "Error al conectar con el servidor para generar fixture." y cancela la operación.
 - Si el servidor/backend retorna un error, el sistema muestra la alerta "Error: [mensaje del servidor]" y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión y ha accedido a la pestaña de gestión de fixture del torneo correspondiente.
6. **Post-condiciones:**
 - Se eliminaron todos los partidos anteriores asignados a este torneo de la base de datos y se limpió el fixture previo del almacenamiento local.
 - Se crearon las nuevas instancias de Partido emparejando a los equipos según el formato del torneo.
 - Se guardaron las nuevas instancias de Partido en el sistema (base de datos y almacenamiento del cliente).
 - Se mostró la confirmación visual de éxito ("Fixture generado correctamente bajo el formato: [Formato]").
 - El sistema actualizó el estado de la aplicación y refrescó la pantalla con el nuevo cronograma y tabla de posiciones.

3.5 Conversación 4: Inscribir Equipo

Actor: Capitán

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al Explorador de Torneos Públicos desde su panel de control.	1.1 S: Muestra la lista de torneos activos/programados disponibles, así como un selector con los equipos de los cuales el usuario es capitán.	
2. A: Selecciona el equipo a inscribir y localiza el torneo de su interés en la grilla.		
3. A: Hace clic en el botón "Solicitar Inscripción" del torneo.	3.1 S: Valida que haya un equipo seleccionado. 3.2 S: Valida la coincidencia de deporte entre el equipo y el torneo. 3.3 S: Valida que la plantilla de jugadores del equipo cumpla con el mínimo requerido para ese deporte. 3.4 S: Valida que el equipo no posea una solicitud activa (aprobada, pendiente o rechazada) en dicho torneo. 3.5 S: Valida que el torneo posea cupos libres superiores a cero.	[Sin Equipo Seleccionado] 3.1.1 S: Muestra error: "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." 3.1.2 A: Regresa al paso 2 o crea un nuevo equipo. [Conflicto de Deporte] 3.2.1 S: Muestra error: "El deporte del equipo (X) no coincide con el del torneo (Y)". 3.2.2 A: Regresa al paso 2 para buscar otro torneo. [Plantilla Incompleta / Falta de Jugadores] 3.3.1 S: Muestra error: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene W pero [Deporte] requiere al menos Z jugadores." 3.3.2 A: Regresa al paso 2 para completar la plantilla. [Inscripción Duplicada] 3.4.1 S: Deshabilita el botón y lo cambia por el estado correspondiente

		3.4.2 A: Regresa al paso 2. [Sin Cupos Disponibles] 3.5.1 S: Muestra el estado del torneo como “<i>Cupos Agotados</i>” con el botón de inscripción deshabilitado. 3.5.2 A: Regresa al paso 2 para buscar otro torneo con cupos libres.
	4. S: Confirma el envío mostrando un mensaje (“<i>¡Solicitud enviada para [Equipo]! El organizador la revisará.</i>”) y cambia el botón de acción a estado inactivo de lectura: “SOLICITUD: PENDIENTE”.	
5. Fin Caso de Uso		

Tabla 44. Conversación: Inscribir Equipo

3.5 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Normal

Actor: Capitán

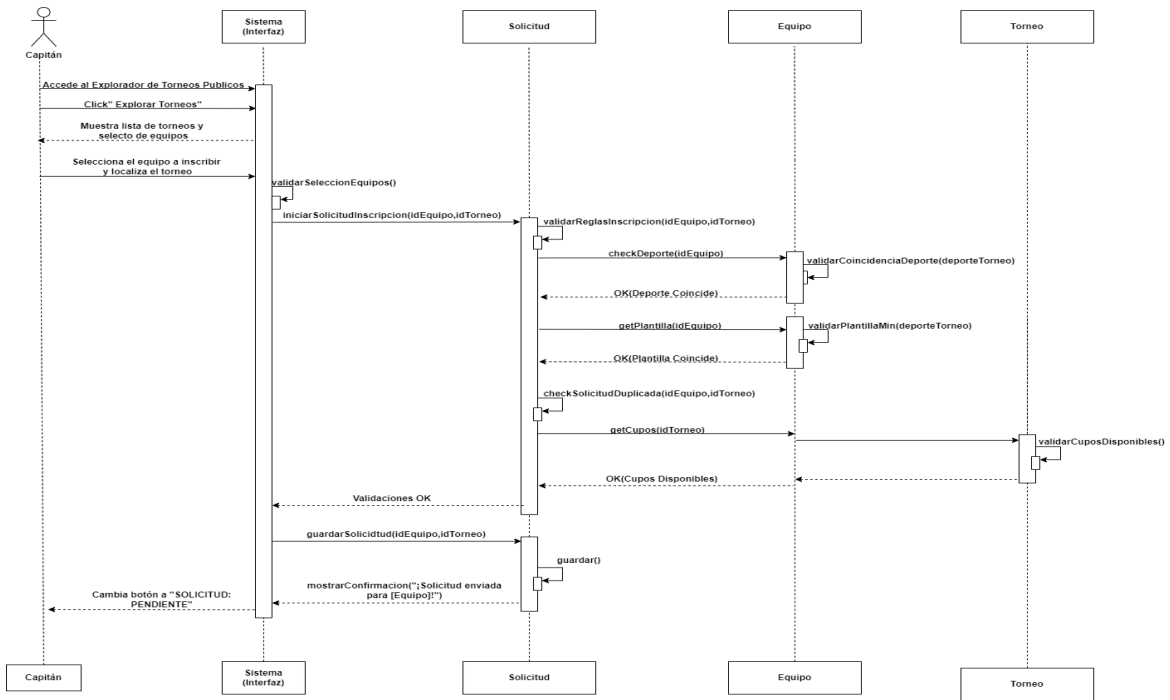


Figura 11. Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Normal

3.5 Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Alternativo (Inscripción duplicada)

Actor: Capitán

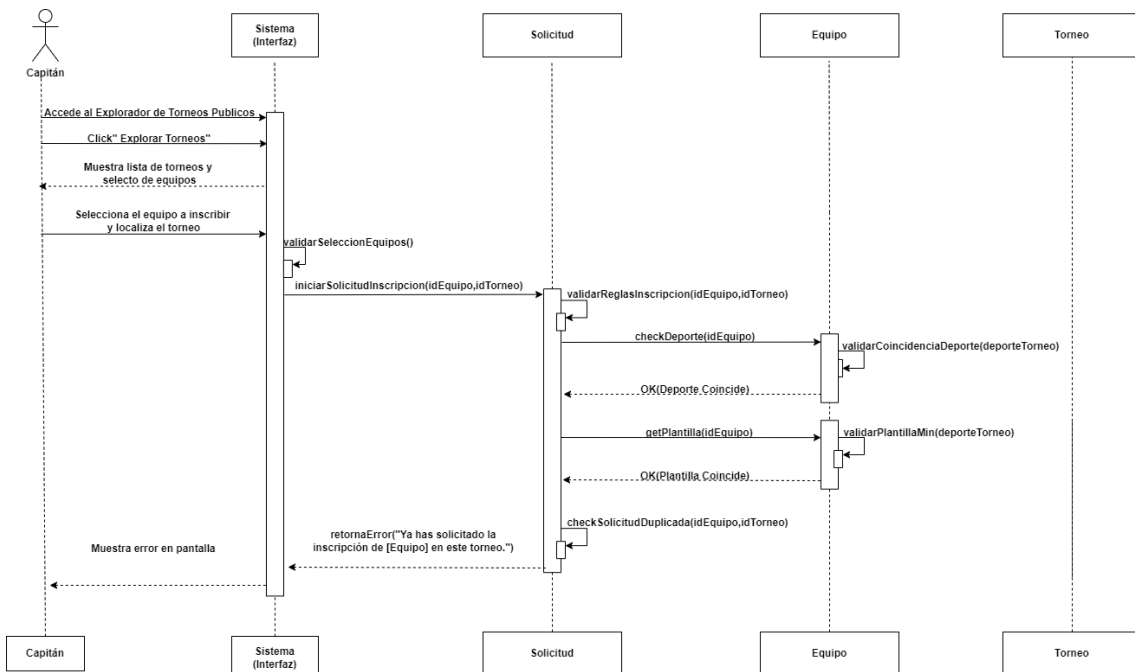


Figura 12. Diagrama de secuencia: Inscribir Equipo: Curso Alternativo (Inscripción duplicada)

3.5 Contrato de operación: Inscribir Equipo

Actor: Capitán

1. **Operación:** solicitarInscripcion(idEquipo, idTorneo)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Inscribir Equipo.
3. **Responsabilidades:** Registrar la postulación de un equipo de la plantilla para participar en un torneo abierto/público disponible.
4. **Excepciones:**
 - Si no se ha seleccionado o registrado un equipo activo, el sistema muestra la alerta "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." y cancela la operación.
 - Si el deporte del equipo no coincide con el deporte del torneo, el sistema muestra la alerta "El deporte del equipo (X) no coincide con el del torneo (Y)" y cancela la operación.
 - Si la cantidad de jugadores en la plantilla del equipo es inferior al mínimo requerido para el deporte del torneo (Fútbol: 7, Básquet: 5, Vóley: 6, Ping-Pong: 1, Otros: 5), el sistema muestra la alerta "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene W pero [Deporte] requiere al menos Z jugadores." y cancela la operación.
 - Si el equipo ya posee una solicitud activa o vinculación registrada con este torneo, el sistema muestra la alerta "Ya has solicitado la inscripción de '[Equipo]' en este torneo." y cancela la operación.
 - Si el torneo posee cupos libres iguales a cero, el botón de inscripción se encuentra deshabilitado en pantalla con el texto "Cupos Agotados" y no se permite realizar la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Capitán se encuentra autenticado en su sesión.
6. **Post-condiciones:**
 - Se creó una instancia de Solicitud de inscripción en estado "Pendiente".
 - Se asociaron los datos provistos en los parámetros idEquipo e idTorneo a la solicitud de inscripción creada.
 - Se persistió la solicitud de inscripción en el sistema.
 - Se mostró la confirmación visual de éxito ("¡Solicitud enviada para [Equipo]! El organizador la revisará.>").
 - El botón de inscripción cambió su estado en pantalla a inactivo de lectura indicando "SOLICITUD: PENDIENTE".

3.6 Conversación 5: Asignar Asistente

Actor: Organizador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Ingresa al Centro de Control de un torneo y selecciona el botón "PIN Asistente".	1.1 S: Muestra el panel de configuración de acceso temporal. Si ya hay un PIN creado lo exhibe en pantalla junto a la opción de copiar. De lo contrario, indica que no hay ningún PIN generado.	

2. A: Hace clic en el botón “Generar PIN”.	2.1 S: Genera de manera aleatoria un PIN alfanumérico único de 6 caracteres. 2.2 S: Guarda el nuevo código de acceso en el almacenamiento local vinculándolo al ID del torneo. 2.3 S: Despliega una alerta modal de confirmación informando la clave creada e invalida cualquier sesión activa anterior con códigos previos.	
3. A: Presiona “Aceptar” en la alerta y hace clic en el botón de copiar.	3.1 S: Almacena el PIN en el portapapeles del sistema e indica visualmente el estado copiado por 2 segundos.	[Fallo de Copia Automática] 3.1.1 S: Si el navegador bloquea el acceso al portapapeles o no lo soporta, despliega una alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente. 3.1.2 A: Selecciona el texto del PIN en pantalla y lo copia manualmente.
4. A: Envía/comparte el PIN generado al asistente de campo asignado.		
5. Fin Caso de Uso		

Tabla 45. Conversación 5: Asignar Asistente

3.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Normal

Actor: Organizador

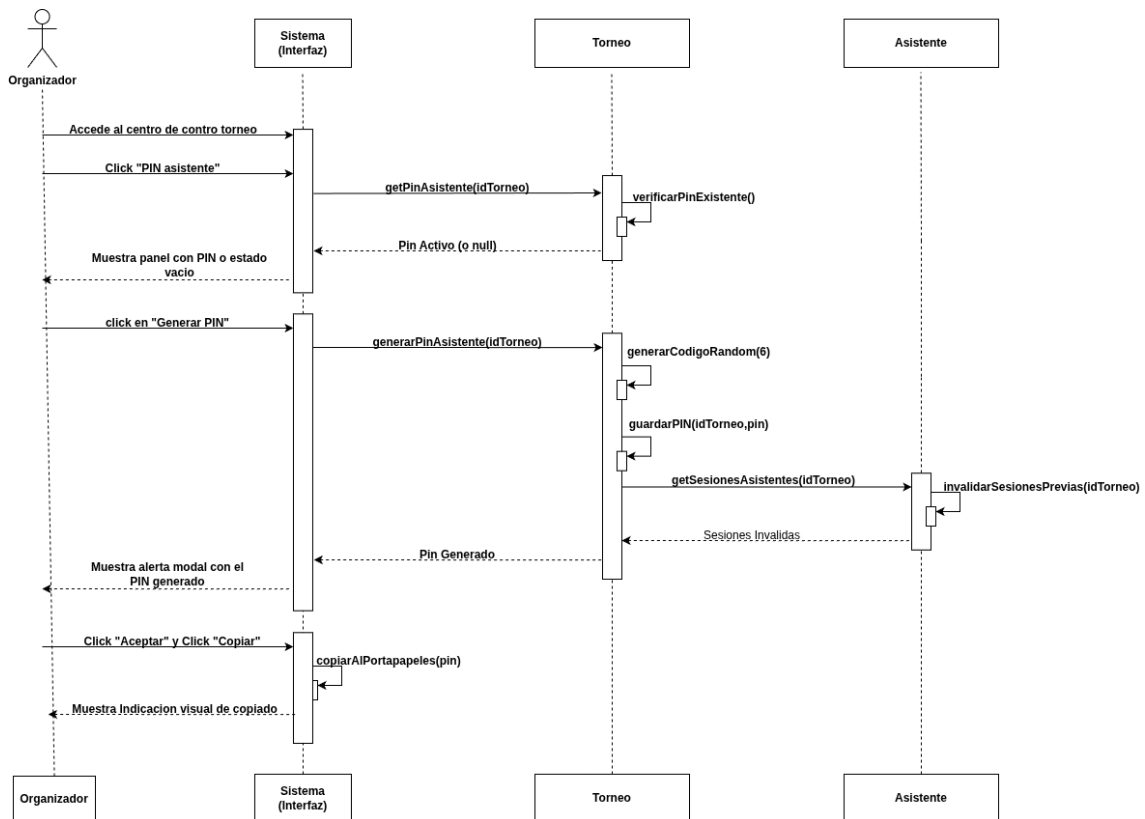


Figura 13. Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Normal

3.6 Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Alternativo (Fallo de copia Automática)

Actor: Organizador

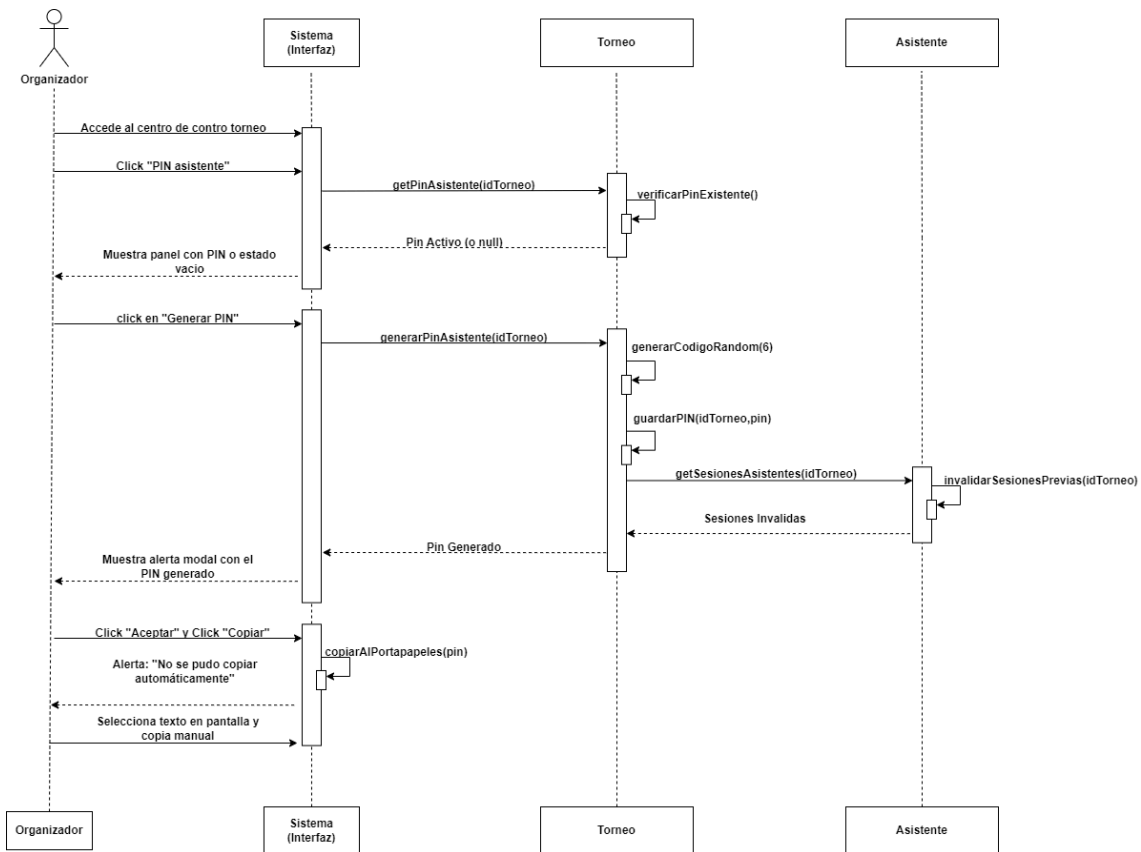


Figura 14. Diagrama de secuencia: Asignar Asistente: Curso Alternativo (Fallo de copia Automática)

3.6 Contrato de operación: Asignar Asistente

Actor: Organizador

1. **Operación:** generarPinAsistente(idTorneo)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Asignar Asistente.
3. **Responsabilidades:** Generar de manera aleatoria un PIN de acceso alfanumérico temporal único de 6 caracteres para permitir la asignación y el inicio de sesión de un colaborador/asistente de campo sin necesidad de registro formal.
4. **Excepciones:**
 - Si ya existe un PIN activo y el organizador cancela la advertencia de confirmación sobre la invalidación de sesiones previas, se detiene la operación.
 - Si el navegador bloquea el acceso al portapapeles o no lo soporta, el sistema despliega una alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente, permitiendo al usuario seleccionar el PIN en pantalla para copiarlo de manera manual.
5. **Pre-condiciones:**
 - El usuario Organizador se encuentra autenticado en su sesión y ha ingresado a la pestaña "PIN Asistente" del Centro de Control de su torneo.
6. **Post-condiciones:**
 - Se generó un PIN alfanumérico único de 6 caracteres.

- Se guardó el nuevo código PIN en el sistema asociado al identificador del torneo.
- Se invalidaron de forma inmediata todas las sesiones activas previas basadas en códigos anteriores para ese torneo.
- Se mostró una alerta de confirmación con la clave generada ("¡Código PIN generado para asistentes: [PIN]!").

Al presionar copiar, se almacenó el PIN en el portapapeles del sistema e indicó visualmente el estado copiado por 2 segundos.

3.7 Conversación 6: Iniciar Sesión

Actor: Asistente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede a la pantalla de Acceso de Asistente "Ingreso Asistente"	1.1 S: Despliega el formulario de autenticación temporal solicitando Nombre/Apellido y el Código PIN del torneo.	
2. A: Ingresa su nombre y apellido en el primer campo, y el código PIN provisto por el Organizador en el segundo campo.		
3. A: Hace clic en el botón "INGRESAR AL FIXTURE".	3.1 S: Valida que el nombre de usuario y el PIN no estén vacíos. 3.2 S: Busca en localStorage si el PIN ingresado coincide con alguna clave activa de torneo. 3.3 S: Inicia la sesión temporal y guarda las	[Nombre Vacío o Espacios] 3.1.1 S: Muestra error: <i>"Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados."</i> 3.1.2 A: Regresa al paso 2. [PIN Vacío] 3.2.1 S: Muestra error: <i>"Por favor, ingresa el código PIN de acceso."</i> 3.2.2 A: Regresa al paso 2. [PIN Inválido / Expirado] 3.3.1 S: Si el código no coincide con ninguna clave activa de algun torneo (ni el PIN demo ref123), muestra error: <i>"El</i>

	credenciales y el rol en las variables del cliente. 3.4 S: Redirige al asistente a la interfaz de carga de resultados de su torneo respectivo.	<i>código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado.”</i> 3.3.2 A: Regresa al paso 2.
4. Fin Caso de Uso		

Tabla 46. Conversación 6: Iniciar Sesión

3.7 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal

Actor: Asistente

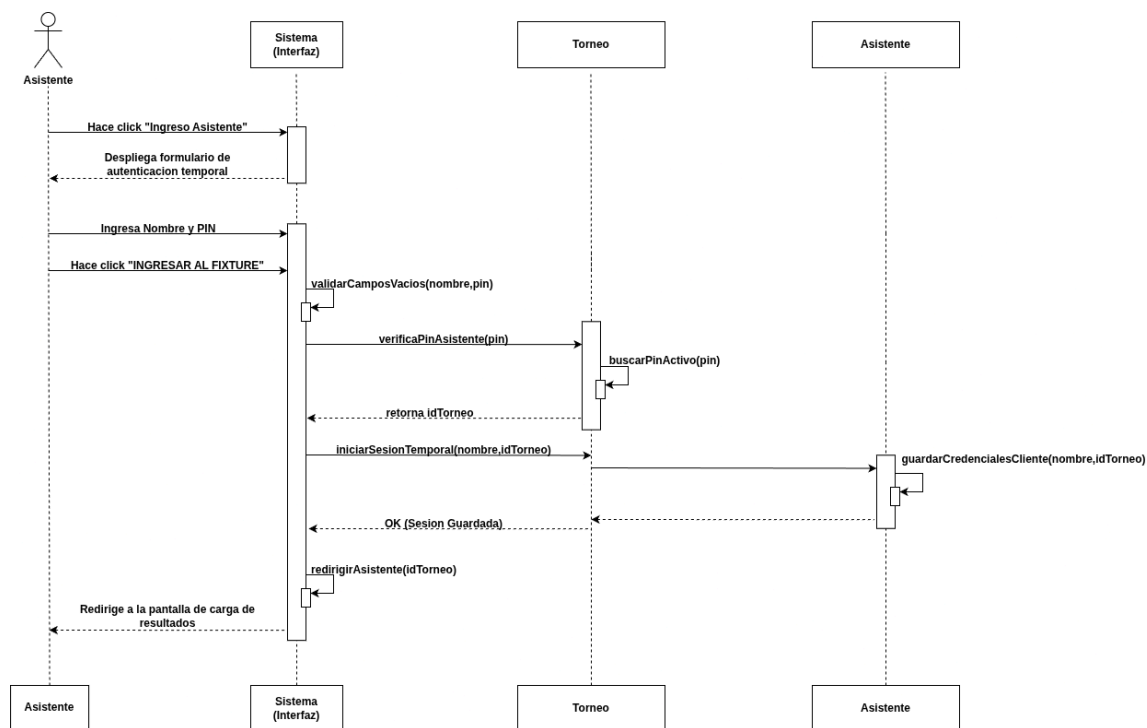


Figura 15. Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal

3.7 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Alternativo (Campos Incompletos)

Actor: Asistente

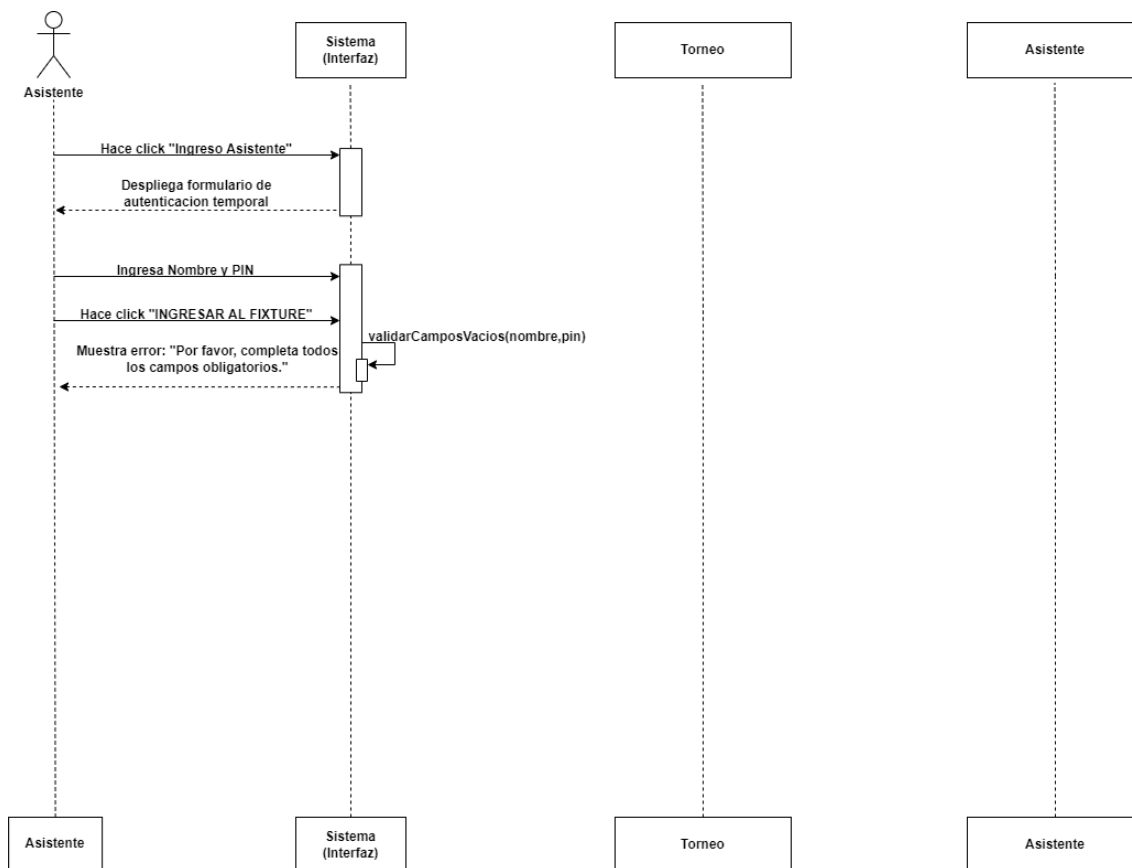


Figura 16. Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Alternativo (Campos Incompletos)

3.7 Contrato de operación: Iniciar Sesión (Asistente)

Actor: Asistente

1. **Operación:** iniciarSesionAsistente(nombre, pin)
2. **Referencia Cruzada:** C.U. Iniciar Sesión.
3. **Responsabilidades:** Identificar y autenticar temporalmente a un colaborador en el sistema para habilitarle el acceso a la carga de resultados de un torneo particular y auditar sus cambios.
4. **Excepciones:**
 - Si el campo nombre de usuario está vacío o solo contiene espacios, el sistema muestra la alerta "Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados." y cancela la operación.
 - Si el campo pin de acceso está vacío, el sistema muestra la alerta "Por favor, ingresa el código PIN de acceso." y cancela la operación.
 - Si el código PIN ingresado no coincide con ningún PIN activo de torneo en el sistema, el sistema muestra la alerta "El código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado. Por favor, solicita uno nuevo al organizador." y cancela la operación.
5. **Pre-condiciones:**
 - Debe existir un PIN activo previamente generado para el torneo al que se desea acceder.
6. **Post-condiciones:**

- Se inició la sesión temporal en el cliente y se registraron en el almacenamiento de sesión del navegador las variables: token activo ('olympia_token' = 'true'), rol ('olympia_role' = 'Asistente'), identificador de torneo asociado ('olympia_asistente_torneo') y nombre del asistente ingresado ('olympia_asistente_nombre') para fines de auditoría.
- El sistema redirigió al asistente a la interfaz de carga de resultados de su torneo respectivo.

2.9 Diagrama de Clase del sistema

Como el diagrama de clases es muy grande para que entre en una imagen dejamos el siguiente link para visualizarlo mejor:

- [Link a diagrama de clases del sistema](#)

2.10 Patrón de implementación

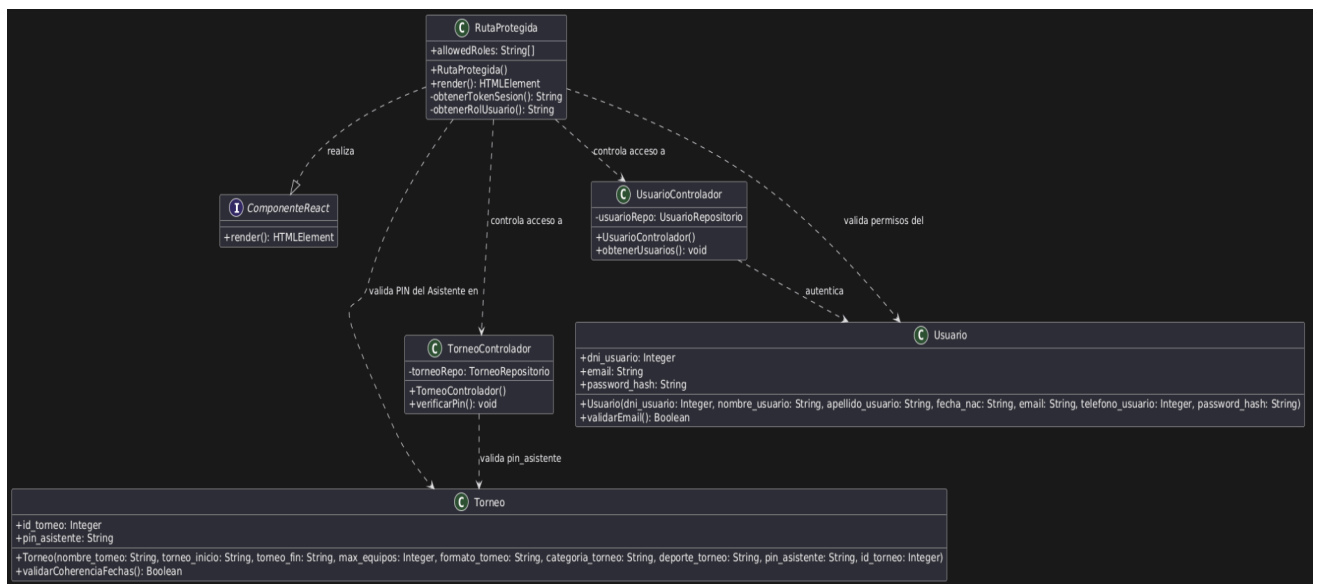


Figura 17. Patrón de implementación

Justificación de patrón

Elegimos implementar el patrón **Proxy de Protección** principalmente para resolver un problema de seguridad y limpieza en nuestro código. En Olympia tenemos varios perfiles de usuario (como el Organizador, el Capitán o el Asistente) y queríamos evitar que cualquiera pudiera saltarse la seguridad simplemente escribiendo la URL en el navegador.

Por eso usamos la clase **RutaProtegida** como un Proxy. Tal como dice la teoría, el proxy actúa en lugar del verdadero objeto y ofrece su misma interfaz. En nuestro caso, en vez de cargar directamente la vista real (el dashboard del organizador, por ejemplo), el enrutador llama al Proxy. Este Proxy es súper liviano: chequea los permisos y, si todo está bien, recién ahí delega la renderización a la vista real.

Esto se alinea perfectamente con la motivación del patrón de **posponer el coste de creación de un objeto**. Cargar una pantalla de administración implica hacer consultas SQL costosas al backend para traer torneos, fixtures y plantillas. Con el Proxy, posponemos todo ese consumo de recursos: si el usuario no tiene permisos, lo rebotamos al login de inmediato sin haber cargado la vista real ni haber saturado el servidor con consultas innecesarias.

A continuación un link para poder visualizar mejor el diagrama de clase del patrón:
[Link del diagrama.](#)

2.11 Diagrama Entidad Relación (DER)

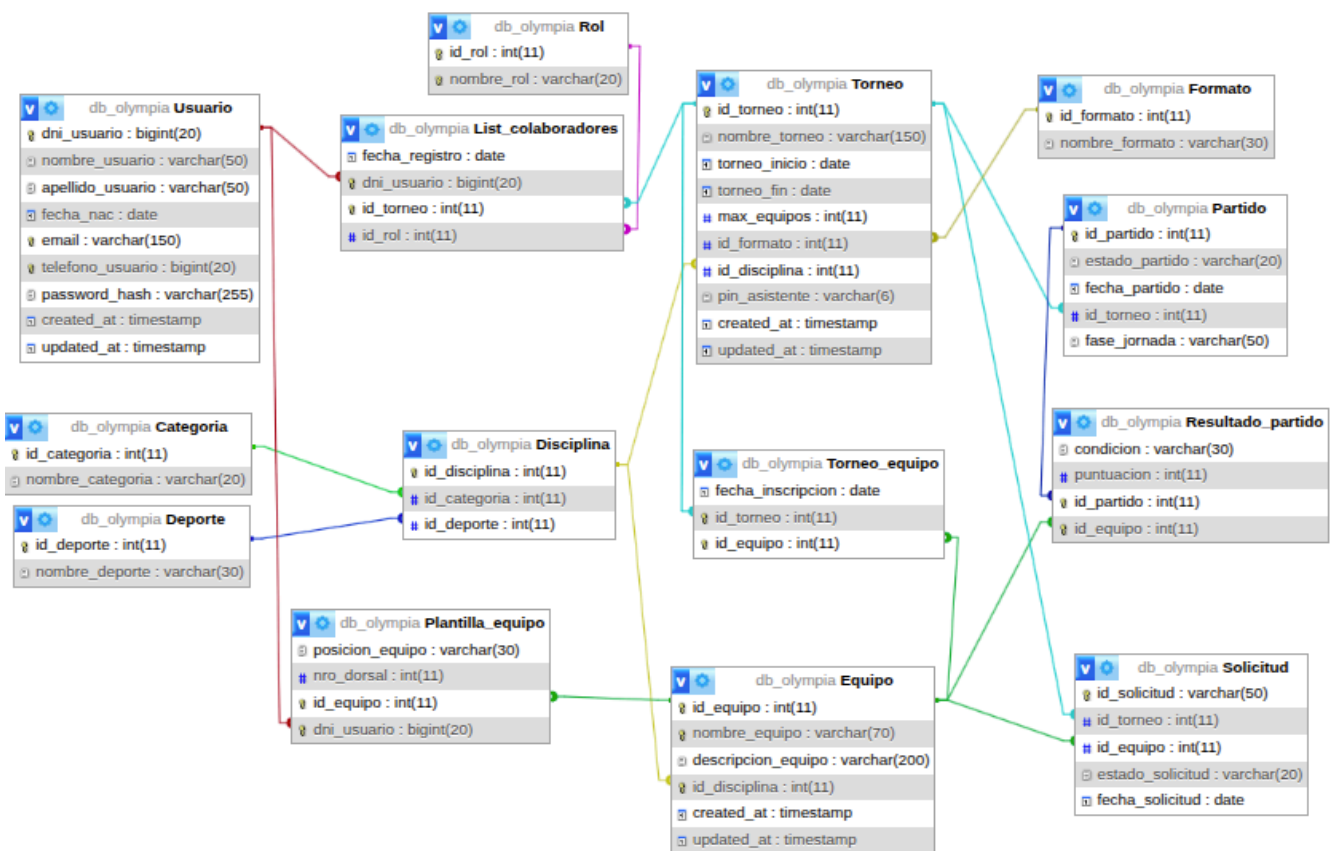


Figura 18. Diagrama Entidad Relación (DER)

Justificación del DER

La regla de tener una relación menos que el número de tablas solo aplica a estructuras jerárquicas simples y lineales. En nuestro sistema, que cuenta con 14 tablas y 17 relaciones, cumplir con esta regla es inviable por dos motivos: primero, porque necesitamos resolver relaciones de muchos a muchos (como la asignación de jugadores a equipos o de equipos a torneos) mediante tablas asociativas que agregan

múltiples claves foráneas; y segundo, porque requerimos ciclos lógicos para reflejar la realidad del negocio, como el hecho de que un usuario pueda ser tanto jugador como colaborador. Forzar un esquema de $n - 1$ relaciones nos obligaría a desnormalizar la base de datos o a perder información esencial, por lo que el diseño actual con 17 relaciones es el técnicamente correcto.

2.12 Diccionario de datos

2.12.1 Diccionario de datos: Tabla Usuario

Características de la Tabla			
Nombre	Usuario		
Módulo	Usuario		
Descripción	Almacena la información de contacto, credenciales de acceso y datos personales de los usuarios registrados en el sistema.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
dni_usuario	BIGINT	-	Documento Nacional de Identidad del usuario, actúa como identificador único.
nombre_usuario	VARCHAR	50	Nombres del usuario registrado.
apellido_usuario	VARCHAR	50	Apellidos del usuario registrado.
fecha_nac	DATE	-	Fecha de nacimiento de la persona.
email	VARCHAR	150	Dirección de correo electrónico única y de acceso.
telefono_usuario	BIGINT	-	Número telefónico de contacto del usuario.
password_hash	VARCHAR	255	Código hash del password para seguridad en la autenticación.
created_at	TIMESTAMP	-	Marca temporal del momento de registro del usuario.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca temporal de la última actualización de los datos del usuario.

Restricciones	
Campo	Tipo de restricción
dni_usuario	PRIMARY KEY
email	UNIQUE KEY (uq_usu_email)
telefono_usuario	UNIQUE KEY (uq_usu_tel)

Tabla 47. Diccionario de datos: Tabla Usuario

2.12.2 Diccionario de datos: Tabla Formato

Características de la Tabla			
Nombre	Formato		
Módulo	Configuración / Paramétrica		
Descripción	Almacena los tipos de estructura organizativa bajo los cuales se puede jugar un torneo.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_formato	INT	-	Identificador único numérico auto-incremental del formato.
nombre_formato	VARCHAR	30	Nombre descriptivo de la modalidad de juego (ej. 'Eliminatoria Directa', 'Todos contra Todos').
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_formato		PRIMARY KEY	

Tabla 48. Diccionario de datos: Tabla Formato

2.12.3 Diccionario de datos: Tabla Categoría

Características de la Tabla			
Nombre	Categoría		
Módulo	Configuración / Paramétrica		
Descripción	Clasifica los grupos de competencia según criterios biológicos, de edad o de nivel (ej. Sub-20, Libre, Femenino, Mixto).		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_categoria	INT	-	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria	VARCHAR	20	Nombre descriptivo de la categoría.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_categoria		PRIMARY KEY	

Tabla 49. Diccionario de datos: Tabla Categoría

2.12.4 Diccionario de datos: Tabla Deporte

Características de la Tabla	
Nombre	Deporte
Módulo	Configuración / Paramétrica
Descripción	Registra las disciplinas físicas o juegos deportivos que soporta la plataforma (ej. Fútbol, Vóley, Handball).
Características de los datos	

Campo	Tipo	Long	Significado
id_deporte	INT	-	Identificador único del deporte en el sistema.
nombre_deporte	VARCHAR	30	Nombre oficial o genérico del deporte.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_deporte		PRIMARY KEY	

Tabla 50. Diccionario de datos: Tabla Deporte

2.12.5 Diccionario de datos: Tabla Rol

Características de la Tabla			
Nombre	Rol		
Módulo	Configuración / Paramétrica		
Descripción	Define los perfiles o cargos que el personal de apoyo puede tener en el torneo (ej. 'Árbitro Principal', 'Mesa de Control', 'Planillero').		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_rol	INT	-	Identificador único del rol.
nombre_rol	VARCHAR	20	Nombre descriptivo y único del rol.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_rol		PRIMARY KEY	

nombre_rol	UNIQUE KEY (uq_rol_nom)
------------	-------------------------

Tabla 51. Diccionario de datos: Tabla Rol

2.12.6 Diccionario de datos: Tabla Disciplina

Características de la Tabla			
Nombre	Disciplina		
Módulo	Configuración / Relación		
Descripción	Entidad unificadora en tercera forma normal (3NF) que asocia un Deporte con una Categoría para definir una disciplina en la que compiten equipos y torneos.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_disciplina	INT	-	Identificador único auto-incremental de la disciplina.
id_categoria	INT	-	Código de la categoría asociada (FK).
id_deporte	INT	-	Código del deporte asociado (FK).
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_disciplina		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_categoria		Categoría (id_categoria)	

id_deporte	Deporte (id_deporte)
------------	----------------------

Tabla 52. Diccionario de datos: Tabla Disciplina

2.12.7 Diccionario de datos: Tabla Torneo

Características de la Tabla			
Nombre	Torneo		
Módulo	Torneo		
Descripción	Almacena la información de configuración, fechas límite, pin de acceso rápido y reglas lógicas de cada torneo deportivo organizado.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_torneo	INT	-	Identificador único del torneo.
nombre_torneo	VARCHAR	150	Nombre oficial asignado al torneo.
torneo_inicio	DATE	-	Fecha de inicio del torneo.
torneo_fin	DATE	-	Fecha de culminación del torneo.
max_equipos	INT	-	Cantidad máxima de equipos permitidos para competir.
id_formato	INT	-	Clave foránea que define el formato de juego seleccionado (FK).
id_disciplina	INT	-	Clave foránea que define la disciplina del torneo (FK).
pin_asistente	VARCHAR	6	Código PIN rápido asignado al personal asistente de campo para iniciar sesión temporal y subir planillas de resultados.

created_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de creación del registro de torneo.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo del último cambio en la ficha del torneo.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_torneo		PRIMARY KEY	
torneo_fin, torneo_inicio		CHECK (torneo_fin >= torneo_inicio) [chk_tor_fec]	
max_equipos		CHECK (max_equipos >= 2) [chk_tor_max]	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_formato		Formato (id_formato)	
id_disciplina		Disciplina (id_disciplina)	

Tabla 53. Diccionario de datos: Tabla Torneo

2.12.8 Diccionario de datos: Tabla Equipo

Características de la Tabla			
Nombre	Equipo		
Módulo	Equipo		
Descripción	Almacena la información de los equipos inscritos en el sistema.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado

id_equipo	INT	-	Identificador único auto-incremental del equipo.
nombre_equipo	VARCHAR	70	Nombre oficial del equipo deportivo.
descripcion_equipo	VARCHAR	200	Espacio para agregar una descripción representativa del equipo.
id_disciplina	INT	-	Clave foránea que referencia la disciplina a la que se asocia el equipo.
created_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de la creación del equipo.
updated_at	TIMESTAMP	-	Marca de tiempo de la última edición de los datos.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_equipo		PRIMARY KEY	
nombre_equipo, id_disciplina		UNIQUE KEY (uq_equ_nom_dis) - Evita el registro de dos equipos con idéntico nombre compitiendo en la misma disciplina.	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_disciplina		Disciplina (id_disciplina)	

Tabla 54. Diccionario de datos: Tabla Equipo

2.12.9 Diccionario de datos: Tabla Partido

Características de la Tabla	
Nombre	Partido
Módulo	Partido

Descripción	Almacena los datos de planificación y fase de los encuentros deportivos en el marco de un torneo.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
id_partido	INT	-	Identificador único del partido.
estado_partido	VARCHAR	20	Estado del partido (Pendiente, En Juego, Finalizado, Suspendido).
fecha_partido	DATE	-	Fecha fijada para la disputa del partido.
id_torneo	INT	-	Código del torneo al que corresponde el partido (FK).
fase_jornada	VARCHAR	50	Indica la etapa, ronda o jornada cronológica (ej. 'Fecha 1', 'Octavos de Final').
Restricciones			
Campo	Tipo de restricción		
id_partido	PRIMARY KEY		
estado_partido	CHECK (estado_partido IN ('Pendiente', 'En Juego', 'Finalizado', 'Suspendido')) [chk_par_est]		
Claves Foráneas			
Campo	Entidad asociada		
id_torneo	Torneo (id_torneo)		

Tabla 55. Diccionario de datos: Tabla Partido

2.12.10 Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores

Características de la Tabla	
Nombre	List_colaboradores

Módulo	List_colaboradores		
Descripción	Registra el personal colaborador asignado a cumplir un rol específico dentro de un torneo en particular.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
fecha_registro	DATE	-	Fecha de asignación y registro del colaborador en el torneo.
dni_usuario	BIGINT	-	Identificador del usuario colaborador (FK).
id_torneo	INT	-	Identificador del torneo al que es asignado (FK).
id_rol	INT	-	Código del rol asignado en este torneo particular (FK).
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
dni_usuario, id_torneo		PRIMARY KEY (Compuesta)	
Claves Foráneas			
Restricciones			
dni_usuario		Usuario (dni_usuario)	
id_torneo		Torneo (id_torneo)	
id_rol		Rol (id_rol)	

Tabla 56. Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores

2.12.11 Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo

Características de la Tabla

Nombre	Plantilla_equipo		
Módulo	Plantilla_equipo		
Descripción	Asocia a los usuarios con los equipos deportivos en calidad de jugadores o directores técnicos, especificando dorsal y posición.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
posicion_equipo	VARCHAR	30	Puesto o demarcación del jugador en el campo (ej. Capitán, Jugador, Director Técnico).
nro_dorsal	INT	-	Número asignado en el uniforme del jugador.
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo al que se inscribe (FK).
dni_usuario	BIGINT	-	Documento de identidad del usuario asignado (FK).
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_equipo, dni_usuario		PRIMARY KEY (Compuesta)	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_equipo		Equipo (id_equipo)	
dni_usuario		Usuario (dni_usuario)	

Tabla 57. Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo

2.12.12 Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo

Características de la Tabla

Nombre	Torneo_equipo		
Módulo	Torneo_equipo		
Descripción	Tabla asociativa intermedia que registra la inscripción e historial de participación de los equipos en los diferentes torneos.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
fecha_inscripcion	DATE	-	Fecha de registro de inscripción del equipo al torneo.
id_torneo	INT	-	Identificador único del torneo (FK).
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo (FK).
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_torneo, id_equipo		PRIMARY KEY (Compuesta)	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_torneo		Torneo (id_torneo)	
id_equipo		Equipo (id_equipo)	

Tabla 58. Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo

2.12.13 Diccionario de datos: Tabla Resultado_partido

Características de la Tabla

Nombre	Resultado_partido		
Módulo	Resultado_partido		
Descripción	Almacena de forma normalizada la puntuación y rol (Local o Visitante) de cada equipo por cada partido disputado.		
Características de los datos			
Campo	Tipo	Long	Significado
condicion	VARCHAR	30	Rol o condición en la que compite el equipo (ej. 'Local' o 'Visitante').
puntuacion	INT	-	Goles, anotaciones o puntos acumulados por el equipo en el encuentro.
id_partido	INT	-	Identificador único del partido (FK).
id_equipo	INT	-	Identificador único del equipo (FK).
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_partido, id_equipo		PRIMARY KEY (Compuesta)	
condicion		CHECK (condicion IN ('Local', 'Visitante')) [chk_res_con]	
puntuacion		CHECK (puntuacion >= 0) [chk_res_pun]	
Claves Foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_partido		Partido (id_partido)	
id_equipo		Equipo (id_equipo)	

Tabla 59. Diccionario de datos: Tabla Resultado_partido

3. Lenguaje de Programación

1. FRONTEND

Es el encargado de la interfaz de usuario.

- React 19 (con JavaScript y JSX):

Librería principal para construir la interfaz en base a componentes interactivos y reutilizables (como la barra de navegación en olympia-app/src/Navbar.jsx).

- Vite:

Herramienta de compilación y servidor de desarrollo ultrarrápido que permite ver los cambios en tiempo real mientras se programa.

- Tailwind CSS (v3):

Framework CSS de utilidad para estilizar la aplicación directamente en las etiquetas HTML/React, facilitando un diseño moderno y responsivo.

- React Router DOM (v7):

Librería para el manejo de rutas que permite simular la navegación entre páginas sin recargar por completo el sitio (Single Page Application - SPA).

- Lucide React:

Colección de iconos minimalistas vectoriales listos para usar como componentes de React.

- ESLint:

Herramienta de análisis estático que detecta errores de sintaxis, variables sin uso y asegura buenas prácticas de codificación en JavaScript.

2. BACKEND

Controla la lógica interna y el acceso a datos.

- PHP (v8+):

Lenguaje de programación del lado del servidor. Está estructurado bajo el paradigma de programación orientada a objetos (POO), organizándose en controladores, servicios, repositorios y clases de dominio.

- PDO (PHP Data Objects):

Extensión de PHP que gestiona la conexión con la base de datos utilizando consultas preparadas para proteger al sistema contra inyecciones SQL.

- Scripts CLI personalizados:

Scripts PHP interactivos de consola creados para validar el funcionamiento de contratos del sistema mediante salidas en terminal, sin depender de frameworks complejos de terceros.

3. BASE DE DATOS

- MySQL(SQL):

Motor de base de datos relacional. Contiene las definiciones de tablas y relaciones, así como el lote de datos iniciales de prueba.

4. ENTORNO DE TRABAJO Y CONTROL DE VERSIONES

- Node.js & NPM:

Entorno de ejecución para JavaScript fuera del navegador y gestor de paquetes, usado para instalar y actualizar las librerías del frontend.

- Git:

Sistema de control de versiones distribuido para registrar el historial de cambios y colaborar en el desarrollo del código.

4. Capítulo 4. Resultados

4.1 Prototipos de pantalla

4.1.1 Prototipo Crear Nuevo Torneo

The screenshot shows the 'Registrar Nuevo Torneo' (Register New Tournament) form in the OLYMPIA application. The form is titled 'Establece los parámetros básicos de la competencia' (Set the basic parameters of the competition). It includes the following fields:

- NOMBRE DEL TORNEO:** A text input field with the example 'Ej. Copa de Campeones'.
- DEPORTE:** A dropdown menu with 'Fútbol' selected.
- CATEGORÍA:** A dropdown menu with 'Libre' selected.
- FORMATO:** A dropdown menu with 'Liga' selected.
- CAPACIDAD MÁX. EQUIPOS:** A text input field with the value '4'.
- FECHA DE INICIO:** A date picker showing 'mm/dd/yyyy'.
- FECHA DE FIN:** A date picker showing 'mm/dd/yyyy'.

A 'Crear Torneo' button is located at the bottom right of the form.

Figura 19. Prototipo “Crear Nuevo Torneo”

4.1.2 Prototipo Lista de torneos Organizador

The screenshot shows the 'Gestión de Torneos' (Tournament Management) page in the OLYMPIA application. The page title is 'Crea, edita, programa y elimina las competencias activas.' (Create, edit, program and delete the active competitions). A '+ Nuevo Torneo' button is in the top right corner. The main content is a table with the following columns: ID, NOMBRE DEL TORNEO, DEPORTE / CATEGORÍA, ESTADO, PIN ASISTENTE, and ACCIONES.

ID	NOMBRE DEL TORNEO	DEPORTE / CATEGORÍA	ESTADO	PIN ASISTENTE	ACCIONES
#4	Torneo Ping-Pong Dobles	Ping-Pong - Libre	Finalizado	FIN4DVL	Panel de control, Editar, Eliminar
#2	Copa Básquet Juvenil	Basquet - Sub-18	Activo	REF123	Panel de control, Editar, Eliminar
#1	Liga de Verano Fútbol	Fútbol - Libre	Programado	Generar PIN	Panel de control, Editar, Eliminar

Figura 20. Prototipo Lista de torneos Organizador

4.1.3 Prototipo Generar Fixture

The screenshot shows the 'Liga de Verano Fútbol' (Summer Football League) fixture page in the OLYMPIA application. The page title is 'FORMATO: LIGA' and 'EQUIPOS: 4 / 6'. The main content is a table with the following columns: POS, CLUB, PJ, PTS, and DG.

POS	CLUB	PJ	PTS	DG
1	Deportivo Sur	0	0	0
2	Rayo Plateado	0	0	0
3	Centauros del Nor...	0	0	0
4	Los Halcones FC	0	0	0

Figura 21. Prototipo Generar Fixture

4.2 Plan de Pruebas

Plan de Prueba: Crear Nuevo Torneo – Caso de uso: Crear Nuevo Torneo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	Nombre: "Torneo Verano", Deporte: "Fútbol", Categoría: "Primera", Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027, Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16, Cantidad Grupos: 0	El sistema verifica los campos. Todos los campos obligatorios están completos	
2	Verificar campos obligatorios	Nombre: "", Deporte: "Fútbol", Categoría: "Primera", Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027, Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16, Cantidad Grupos: 0	El sistema verifica los campos. Campos obligatorios vacíos. Sistema muestra mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Verificar fecha de inicio	Fecha Inicio: 15/01/2027 (Fecha futura)	El sistema valida la fecha. La fecha de inicio es válida.	
4	Verificar fecha de inicio	Fecha Inicio: 10/05/2025 (Fecha pasada respecto a junio 2026)	El sistema valida la fecha. La fecha de inicio es pasada. Sistema muestra mensaje "Error: La fecha de inicio no puede ser pasada".	
5	Verificar fecha de fin	Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 15/02/2027 (Fecha fin posterior)	El sistema valida las fechas. La fecha de fin es correcta	

6	Verificar fecha de fin	Fecha Inicio: 15/01/2027, Fecha Fin: 10/01/2027 (Fecha fin anterior)	El sistema valida las fechas. La fecha de fin es anterior al inicio. Sistema muestra mensaje "Error: La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio".	
7	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 16 (Potencia de 2)	El sistema valida el formato. Capacidad válida para eliminatoria.	
8	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Eliminatoria", Cantidad Equipos: 10 (No es potencia de 2)	El sistema valida el formato. Llave imperfecta. Sistema muestra mensaje "Error: Llave imperfecta en eliminatoria".	
9	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Fase de Grupos", Cantidad Equipos: 32, Cantidad Grupos: 8 (Capacidad suficiente)	El sistema valida el formato. Distribución de grupos válida.	
10	Verificar formato y capacidad	Tipo Formato: "Fase de Grupos", Cantidad Equipos: 4, Cantidad Grupos: 6 (Capacidad insuficiente)	El sistema valida el formato. Capacidad insuficiente. Sistema muestra mensaje "Error: Capacidad insuficiente para grupos".	
11	Guardar torneo	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	
12	Guardar torneo	Conexión interrumpida (FalloConexionException).	El sistema intercepta la excepción y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Tabla 60. Plan de prueba Caso de uso: Crear Nuevo Torneo

Caminos:

- CP 1, 3, 5, 7, 11: camino exitoso (Eliminatoria)
- CP 1, 3, 5, 9, 11: camino exitoso (Fase de Grupos)
- CP 2: (Camino no exitoso - Campos vacíos)

- CP 1, 4: (Camino no exitoso - Fecha pasada)
- CP 1, 3, 6: (Camino no exitoso - Fecha de fin incorrecta):
- CP 1, 3, 5, 8: (Camino no exitoso - Llave imperfecta)
- CP 1, 3, 5, 10: (Camino no exitoso - Capacidad insuficiente)
- CP 1, 3, 5, 7, 12: (Camino no exitoso - Fallo de infraestructura)

Plan de Prueba: Crear Nuevo Equipo – Caso de uso: Crear Nuevo Equipo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	nombreEquipo: "Scorpions FC", capitan: "Carlos Pérez", contacto: "3794123456", cantJugadores: 12. Todos los campos completos.	El sistema verifica los campos. Todos los campos obligatorios están completos.	
2	Verificar campos obligatorios	nombreEquipo: "", capitan: "Carlos Pérez", contacto: "", cantJugadores: 0. Uno o más campos vacíos.	El sistema verifica los campos. Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra el mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Guardar equipo	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	El sistema persiste los datos en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Equipo creado con éxito".	
4	Guardar equipo	Conexión interrumpida con el servidor (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción de red y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Tabla 61. Plan de prueba Caso de uso: Crear Nuevo Equipo

Caminos:

- CP 1, 3: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Campos obligatorios vacíos)
- CP 1, 4: camino no exitoso (Fallo de conexión con el servidor)

Plan de Prueba: Generar Fixture – Caso de uso: Generar Fixture

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar torneo existente	idTorneo: 105. Torneo registrado en el sistema.	El sistema verifica el torneo. El torneo existe y se obtienen sus datos correctamente.	
2	Verificar equipos suficientes	idTorneo: 105. Cantidad de equipos inscriptos suficiente.	El sistema valida la cantidad de equipos. Es suficiente para generar el fixture.	
3	Verificar equipos suficientes	idTorneo: 105. Cantidad de equipos inscriptos menor al mínimo.	El sistema valida la cantidad de equipos. Equipos insuficientes. El sistema muestra el mensaje "Error: Cantidad de equipos insuficiente para generar el fixture".	
4	Validar advertencias de asignación	El usuario acepta los cambios pendientes de asignación en la interfaz.	El sistema procesa la advertencia y avanza a la previsualización del fixture.	
5	Validar advertencias de asignación	El usuario rechaza los cambios pendientes de asignación o las advertencias en la interfaz.	El sistema interrumpe el flujo. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	
6	Confirmar generación de fixture	El usuario presiona "Confirmar" en la ventana de confirmación final.	El sistema procede a registrar el fixture en el backend.	
7	Confirmar generación de fixture	El usuario presiona "Cancelar" en la ventana de confirmación final.	El sistema aborta la operación. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	

8	Guardar fixture	Conexión con el servidor establecida de forma correcta.	El sistema persiste los datos en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Fixture generado con éxito".	
9	Guardar fixture	Conexión interrumpida con el servidor (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción de red y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Tabla 62. Plan de prueba Caso de uso: Generar Fixture

Caminos:

- CP 1, 2, 4, 6, 8: camino exitoso"
- CP 1, 3: camino no exitoso (Cantidad de equipos insuficiente)
- CP 1, 2, 5: camino no exitoso (Advertencias rechazadas)
- CP 1, 2, 4, 7: camino no exitoso (Confirmación final cancelada)
- CP 1, 2, 4, 6, 9: camino no exitoso (Fallo de conexión)

Plan de Pruebas

Plan de Prueba: inscribir Equipo – Caso de uso: Inscribir Equipo

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idEquipo: 5. Ambos campos seleccionados.	El sistema verifica la selección. Campos obligatorios completos.	
2	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idEquipo: null (o sin seleccionar).	El sistema verifica la selección. Falta seleccionar el equipo. El sistema muestra el mensaje "Error: Debe seleccionar un equipo para la inscripción".	

3	Verificar inscripción duplicada	idTorneo: 10, idEquipo: 5. El equipo no se encuentra inscripto en este torneo.	El sistema valida la duplicidad. El equipo está habilitado para inscribirse.	
4	Verificar inscripción duplicada	idTorneo: 10, idEquipo: 5. El equipo ya está registrado en este torneo.	El sistema valida la duplicidad. Inscripción duplicada. El sistema muestra el mensaje "Error: El equipo ya se encuentra inscripto en este torneo".	
5	Verificar cupo disponible	idTorneo: 10. Torneo con vacantes disponibles.	El sistema valida el cupo. Hay vacantes disponibles en el torneo.	
6	Verificar cupo disponible	idTorneo: 10. Torneo con la capacidad de equipos completa.	El sistema valida el cupo. No hay vacantes. El sistema muestra el mensaje "Error: No hay cupos disponibles para este torneo".	
7	Verificar conflicto de deporte	idTorneo: 10 (Fútbol), idEquipo: 5 (Fútbol). Mismo deporte.	El sistema valida la categoría deportiva. El deporte del equipo coincide con el del torneo.	
8	Verificar conflicto de deporte	idTorneo: 10 (Fútbol), idEquipo: 5 (Básquet). Deportes distintos.	El sistema valida la categoría deportiva. Conflicto detectado. El sistema muestra el mensaje "Error: El deporte del equipo no coincide con el del torneo".	
9	Verificar plantilla de jugadores	idEquipo: 5. Cantidad de jugadores cargados válida para el torneo.	El sistema valida la plantilla. Lista de buena fe completa y correcta.	
10	Verificar plantilla de jugadores	idEquipo: 5. Cantidad de jugadores menor al mínimo exigido por el torneo.	El sistema valida la plantilla. Cantidad insuficiente. El sistema muestra el mensaje "Error: Plantilla incompleta. Falta registrar jugadores en el equipo".	

11	Guardar inscripción	Conexión con el servidor estable y datos correctos.	El sistema persiste la inscripción en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Inscripción realizada con éxito".	
----	---------------------	---	--	--

Tabla 63. Plan de prueba Caso de uso: Inscribir Equipo

Caminos:

- CP 1, 3, 5, 7, 9, 11: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Sin elección de equipo)
- CP 1, 4: camino no exitoso (Inscripción duplicada)
- CP 1, 3, 6: camino no exitoso (Sin cupos disponibles)
- CP 1, 3, 5, 8: camino no exitoso (Conflicto de deporte)
- CP 1, 3, 5, 7, 10: camino no exitoso (Plantilla incompleta)

Plan de Prueba: Asignar Asistente – Caso de uso: Asignar Asistente

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idAsistente: 4. Ambos campos seleccionados.	El sistema verifica la selección. Campos obligatorios completos de forma válida.	
2	Verificar campos obligatorios	idTorneo: 10, idAsistente: null (sin seleccionar).	El sistema verifica la selección. Falta seleccionar el asistente. El sistema muestra el mensaje "Error: Debe seleccionar un asistente".	
3	Verificar disponibilidad del asistente	idAsistente: 4, fechaHoraTorneo. El asistente está libre en esa fecha y horario.	El sistema valida la disponibilidad. El asistente no tiene superposición horaria.	
4	Verificar disponibilidad del asistente	idAsistente: 4, fechaHoraTorneo. El asistente ya está asignado a otro torneo en esa fecha y horario.	El sistema detecta la superposición. Muestra cuadro de diálogo advirtiendo la situación.	

5	Confirmar copia automática	El usuario acepta la advertencia y confirma realizar la copia automática en la interfaz.	El sistema procesa la confirmación y procede a registrar la asignación.	
6	Cancelar asignación duplicada	El usuario rechaza la advertencia y cancela la operación en el cuadro de diálogo.	El sistema interrumpe el flujo. El sistema muestra el mensaje "Operación cancelada por el usuario".	
7	Guardar asignación	Conexión con el servidor estable y datos confirmados de forma correcta.	El sistema persiste la asignación en la base de datos de manera exitosa y muestra el mensaje "Asistente asignado con éxito".	
8	Guardar asignación	Conexión interrumpida con el servidor o fallo en el proceso físico (FalloConexionException).	El sistema captura la excepción y muestra el mensaje "Error: Fallo de conexión con el servidor".	

Tabla 64. Plan de prueba Caso de uso: Inscribir Equipo

Camino:

- CP 1, 3, 7: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Campos vacíos)
- CP 1, 4, 6: camino no exitoso (Regeneración cancelada)
- CP 1, 4, 5, 8: camino no exitoso (Fallo de copia automática)

Plan de Prueba: Iniciar Sesión – Caso de uso: Iniciar Sesión

Versión del caso de Prueba: 1

Autor del caso de prueba: Grupo 3

Fecha de creación: 7/06/2026

# CP	Objetivos	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Verificar campos obligatorios	usuario: "julio93", contraseña: "Password123". Ambos campos completos.	El sistema verifica las credenciales ingresadas. Campos obligatorios completos.	

2	Verificar campos obligatorios	usuario: "", contraseña: "Password123" (o viceversa). Uno o más campos vacíos.	El sistema verifica las credenciales. Campos obligatorios vacíos. El sistema muestra el mensaje "Error: Campos obligatorios incompletos".	
3	Autenticar usuario	usuario: "julio93", contraseña: "Password123". Credenciales válidas y correctas en la base de datos.	El sistema valida la autenticación de forma exitosa, otorga acceso y redirige a la pantalla principal del asistente.	

Tabla 65. Plan de prueba Caso de uso: Iniciar Sesión

Camino:

- CP 1, 3: camino exitoso
- CP 2: camino no exitoso (Campos obligatorios vacíos)

4.3 Plan de pruebas unitarias

Caso de Uso: Crear Nuevo Torneo

Operación: registrarTorneo(nombreTorneo, deporteTorneo, categoriaTorneo, formatoTorneo, maxEquipos, fechaInicio, fechaFin)
Tabla 66. Prueba unitaria Crear Nuevo Torneo

Nombr e Torneo	Deporte Torneo	Categorí a Torneo	Formato Torneo	Max Equip os	Fech a Inicio	Fech a Fin	Descripción	Resultado esperado
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Registro normal con todos los datos válidos y consistentes.	Instancia creada, estado "Pendiente", confirmación de éxito y redirección.
""	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Intento de registro con el campo nombreTorneo vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	""	15/8/26	Intento de registro con el campo fechaInicio vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	""	Intento de registro con el campo fechaFin vacío.	El navegador bloquea el envío y muestra "Completa este campo".
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	10/6/26	Validación de fechas cruzadas (fechaFin anterior a fechaInicio).	Alerta: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio." y cancela la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Fase de Grupos"	3	15/6/26	15/8/26	Validación de capacidad para Fase de Grupos (maxEquipos menor a 4).	Alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' la capacidad máxima debe ser de al menos 4 equipos." y cancela.

"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Eliminatoria"	6	15/6/26	15/8/26	Validación de formato Eliminatoria con maxEquipos que NO es potencia de 2 (Ej: 6). Usuario presiona "Cancelar".	Solicitud de confirmación de asignación de "Byes". Al cancelar, se detiene la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	15/6/26	15/8/26	Error de comunicación de red durante el envío de la solicitud.	Alerta: "No se pudo conectar con el servidor." y cancela la operación.
"Copa UNNE"	"Fútbol"	"Libre"	"Liga"	10	1/1/25	15/8/26	Error de validación retornado por el servidor (Ej: fecha de inicio anterior a la actual).	Alerta: "Error: [mensaje]" y cancela la operación.

Caso de Uso: Crear Nuevo Equipo

Operación: registrarEquipo(idEquipo, nombreEquipo, descripcionEquipo, categoriaEquipo, deporteEquipo, torneoAsignado)

Id Equipo	Nombre Equipo	Descripción Equipo	Categoría Equipo	Deporte Equipo	Torneo Asignado	Descripción	Resultado esperado
10	"Scorpions FC"	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Registro normal con todos los datos válidos y completos.	Instancia creada, datos asociados (incluido correo del capitán), confirmación de éxito y redirección a plantilla.
10	""	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Intento de registro con el campo nombreEquipo vacío.	El navegador bloquea el envío ("Completa este campo") o alerta "Todos los campos obligatorios deben ser completados".
10	"Scorpions FC"	""	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Intento de registro con el campo descripcionEquipo vacío.	El navegador bloquea el envío ("Completa este campo") o alerta "Todos los campos obligatorios deben ser completados".

10	"Scorpions FC"	"Equipo de amigos del barrio"	"Libre"	"Fútbol"	"Torneo Apertura 2026"	Error físico o lógico al intentar registrar el equipo (local o backend).	Alerta: "Error al registrar el equipo." y se cancela la operación.
----	----------------	-------------------------------	---------	----------	------------------------	--	--

Tabla 67. Prueba unitaria Crear Nuevo Equipo

Caso de Uso: Generar Fixture

Operación: generarFixture(idTorneo)

idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
105	hayCambios: false, cantEquipos: 8, formatoTorneo: "Liga", tieneFixturePrevio: false	Generación normal de fixture para torneo en formato Liga con equipos pares.	Partidos anteriores eliminados, nuevas instancias de Partido creadas y guardadas. Mensaje: "Fixture generado correctamente bajo el formato: Liga" y refresco de pantalla.
105	hayCambios: true	Intento de generación con cambios pendientes de asignación de equipos sin guardar.	Alerta: "Tienes cambios sin guardar en los participantes. Guárdalos primero antes de generar el fixture." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 1	Intento de generación con menos de 2 equipos asignados en total.	Alerta: "Necesitas al menos 2 equipos para generar un fixture." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 3, formatoTorneo: "Fase de Grupos"	Validación de cantidad de equipos insuficiente para el formato Fase de Grupos.	Alerta: "Para el formato 'Fase de Grupos' necesitas registrar al menos 4 equipos." y cancela la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 6, formatoTorneo: "Eliminatoria"	Formato Eliminatoria con cantidad de equipos que NO es potencia de 2. Usuario presiona "Cancelar".	Cuadro de confirmación sobre asignación de "Byes". Al seleccionar "Cancelar", se detiene la operación.
105	hayCambios: false, cantEquipos: 7, formatoTorneo: "Liga"	Formato Liga con cantidad de equipos impar. Usuario presiona "Cancelar".	Cuadro de confirmación indicando que un equipo quedará libre. Al seleccionar "Cancelar", se detiene la operación.
105	hayCambios: false, tieneFixturePrevio: true	Existe un fixture previo y el usuario cancela la confirmación de eliminación de partidos.	Se detiene la operación de inmediato sin borrar ni alterar los datos actuales.
105	Conexión de red interrumpida	Error de comunicación al enviar la solicitud al servidor.	Alerta: "Error al conectar con el servidor para generar fixture." y cancela la operación.
105	Servidor/Backend retorna error interno	Falla controlada devuelta por las reglas del backend.	Alerta: "Error: [mensaje del servidor]" y cancela la operación.

Tabla 68. Prueba unitaria Generar Fixture

Caso de Uso: Inscribir Equipo**Operación:** solicitarInscripcion(idEquipo, idTorneo)

idEquipo	idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
5	10	Equipo activo seleccionado, mismo deporte (Fútbol), 12 jugadores (cumple mínimo de 7), sin solicitudes previas, cupos > 0.	Inscripción normal y válida de un equipo en un torneo de fútbol.	Instancia de Solicitud creada en estado "Pendiente", datos asociados, persistida. Confirmación: "¡Solicitud enviada para [Equipo]!..." y botón cambia a "SOLICITUD: PENDIENTE".
null	10	No se seleccionó o no se registró un equipo activo.	Intento de inscripción sin haber seleccionado un equipo en la interfaz.	Alerta: "Debes registrar o seleccionar un equipo primero." y cancela la operación.
5	10	Deporte del equipo: Básquet (X). Deporte del torneo: Fútbol (Y).	Validación de conflicto por deportes diferentes.	Alerta: "El deporte del equipo (Básquet) no coincide con el del torneo (Fútbol)" y cancela la operación.
5	10	Deporte del torneo: Fútbol (requiere Z=7). Plantilla del equipo con W=4 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Fútbol).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 4 pero Fútbol requiere al menos 7 jugadores." y cancela la operación.
5	11	Deporte del torneo: Básquet (requiere Z=5). Plantilla del equipo con W=3 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Básquet).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 3 pero Básquet requiere al menos 5 jugadores." y cancela la operación.
5	12	Deporte del torneo: Vóley (requiere Z=6). Plantilla del equipo con W=2 jugadores.	Validación de plantilla incompleta (cantidad de jugadores inferior al mínimo de Vóley).	Alerta: "No cumples con el mínimo de jugadores: '[Equipo]' tiene 2 pero Vóley requiere al menos 6 jugadores." y cancela la operación.
5	10	El equipo ya posee una solicitud activa o vinculación registrada con este torneo.	Intento de enviar una solicitud de inscripción duplicada.	Alerta: "Ya has solicitado la inscripción de '[Equipo]' en este torneo." y cancela la operación.
5	10	El torneo posee cupos libres iguales a cero.	Intento de realizar la operación cuando la capacidad del torneo está completa.	El botón de inscripción se encuentra deshabilitado con el texto "Cupos Agotados" y no se permite realizar la operación.

Tabla 69. Prueba unitaria Inscribir Equipo

Caso de Uso: Asignar Asistente**Operación:** generarPinAsistente(idTorneo)

idTorneo	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
105	tienePinActivo: false, Soporte Portapapeles: OK	Generación normal de PIN para un torneo que no tenía códigos previos activos.	Se genera PIN de 6 caracteres alfanuméricos, se asocia al torneo, muestra alerta de confirmación con la clave y al presionar copiar se almacena en el portapapeles.
105	tienePinActivo: true. Usuario presiona "Cancelar".	El torneo ya posee un PIN activo y el organizador cancela la advertencia sobre invalidar sesiones previas.	Se detiene la operación de inmediato. No se genera un nuevo código ni se invalidan las sesiones existentes.
105	tienePinActivo: true. Usuario presiona "Confirmar".	El torneo posee un PIN activo y el organizador acepta invalidar las sesiones anteriores.	Se genera el nuevo PIN, se guarda y se invalidan de forma inmediata todas las sesiones activas basadas en códigos anteriores.
105	Soporte Portapapeles: Bloqueado/No soportado por el navegador.	El sistema genera el código con éxito pero falla el acceso técnico al portapapeles del sistema del cliente.	Alerta indicando que no se pudo copiar automáticamente, permitiendo al usuario seleccionar el PIN en pantalla para copiarlo de manera manual.

Tabla 70. Prueba unitaria Asignar Asistente

Caso de Uso: Iniciar Sesión (Asistente)**Operación:** iniciarSesionAsistente(nombre, pin)

Nombre	Pin	Variables / Estado del Sistema (Contexto)	Descripción	Resultado esperado
"Julio Ortiz"	"A1B2C3"	Existe un torneo con ese PIN activo en el sistema.	Inicio de sesión válido con todos los datos correctos y consistentes.	Sesión temporal iniciada. Variables registradas en almacenamiento local ('olympia_token' = 'true', 'olympia_role' = 'Asistente'...). Redirección a la carga de resultados.
"" o " "	"A1B2C3"	El campo del nombre está vacío o lleno de espacios.	Intento de inicio de sesión omitiendo el nombre de usuario.	Alerta: "Por favor, ingresa tu Nombre y Apellido para identificarte al modificar resultados." y cancela la operación.
"Julio Ortiz"	""	El campo del PIN está vacío.	Intento de inicio de sesión omitiendo el código PIN de acceso.	Alerta: "Por favor, ingresa el código PIN de acceso." y cancela la operación.

"Julio Ortiz"	"XYZ999"	El código PIN ingresado no coincide con ningún torneo activo en el sistema o ya expiró.	Validación de PIN incorrecto o inexistente en el backend.	Alerta: "El código PIN ingresado es incorrecto o ya ha expirado. Por favor, solicita uno nuevo al organizador." y cancela la operación.
---------------	----------	---	---	---

Tabla 71. Prueba unitaria Iniciar Sesión (Asistente)

5. Conclusiones

La realización de este trabajo de campo nos permitió bajar a la práctica lo aprendido en la materia Ingeniería del Software II. El desarrollo y la especificación de Olympia no se limitó solo a pensar en cómo programar la plataforma, sino que nos llevó a entender el valor de una planificación previa y el impacto real que tiene seguir una metodología de ingeniería en proyectos de este tipo.

Trabajar con Scrum bajo un enfoque incremental e iterativo fue clave para la organización del grupo. Al dividir las tareas en cuatro sprints quincenales y usar herramientas de seguimiento visual, pudimos adaptarnos mejor a los contratiempos y priorizar las funcionalidades esenciales de forma ordenada a través del Product Backlog. Esto nos demostró que, en el software real, la flexibilidad y la validación constante son mucho más eficientes que los modelos de desarrollo rígidos o en cascada.

En cuanto a las decisiones técnicas, la elección de una arquitectura Cliente-Servidor (utilizando React y Tailwind en el front-end junto con PHP y PDO en el back-end) resolvió el principal desafío operativo del sistema: la concurrencia y la consistencia de los datos. Centralizar la lógica en el servidor garantiza que cuando los asistentes de campo carguen un resultado o los capitanes consulten una tabla, todos vean exactamente la misma información en tiempo real, evitando desajustes o pérdidas de datos durante el transcurso de un torneo.

Por otra parte, el proceso de educación de requisitos mediante el método de la entrevista fue fundamental para no asumir necesidades por nuestra cuenta. Diseñar las Historias de Usuario con sus criterios de aceptación bien estructurados y cruzarlas con los diagramas de secuencia nos ahorró muchos problemas de lógica que, de otra forma, habrían saltado recién en la etapa de código. Un ejemplo de esto fue el diseño del acceso rápido para asistentes mediante códigos PIN, una solución que pensamos específicamente para facilitar el uso en el día del evento sin complicar el flujo de usuarios.

Por último, el armado del plan de pruebas tanto para los casos de uso como las pruebas unitarias que detallamos en el informe nos dejó en claro que el control de calidad no es un paso extra que se hace al final si sobra tiempo, sino una parte central del desarrollo. Probar los caminos alternativos y contemplar fallos (como la falta de conexión, datos incompletos en las plantillas o errores en la carga de deportes) nos permitió asegurar que el sistema responda ante situaciones reales e imprevistas.

Para concluir, el proyecto nos demostró que el éxito de un producto de software no depende únicamente de líneas de código, sino de una construcción sólida que conecte los requisitos del cliente, un diseño arquitectónico adecuado y una estrategia de testing rigurosa. Creemos que la experiencia ganada en este trabajo de campo nos da una base muy firme y herramientas reales para lo que va a ser nuestro futuro desempeño como profesionales en el ámbito de los sistemas.

5.1 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Año	Autor
[1]	Ingeniería del software. Un enfoque práctico. 5ta. edición	Capítulo 10	2001	Pressman R.
[2]	Ingeniería del software. 9ªedición	Capítulo 4	2011	Sommerville I.

Tabla 72. Referencias

5.2 Anexos

Diagrama de GANTT

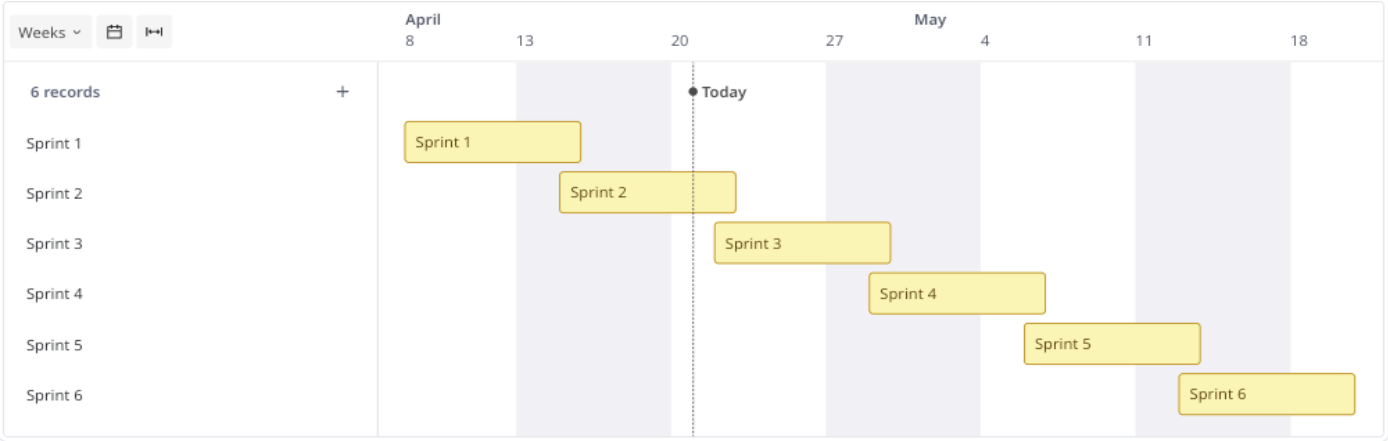


Figura 22. Diagrama de Gantt

5.3 Manual de Instalación y Configuración del Sistema

Este documento describe la configuración, instalación y puesta en marcha del sistema Olympia (Sistema de Gestión de Torneos Deportivos).

5.3.1 Introducción

El propósito de este documento es detallar los pasos necesarios para instalar, configurar y desplegar de manera exitosa el sistema Olympia, el cual está compuesto por:

1. Una aplicación web de cliente (Frontend) desarrollada en React (Vite + Tailwind CSS).
2. Una API de servicios (Backend) desarrollada en PHP estructurada en capas.
3. Un motor de base de datos relacional MySQL.

5.3.2 Objetivo de este manual

El objetivo principal es indicar los pasos y procedimientos técnicos que el personal técnico o administrador debe realizar para llevar a cabo la configuración, instalación e inicio de todos los componentes del sistema, garantizando su correcta integración y funcionamiento.

5.3.3 Dirigido a

Este manual está dirigido al administrador de sistemas de la organización, así como a desarrolladores, personal de DevOps o cualquier perfil técnico encargado de la infraestructura, despliegue y mantenimiento de la plataforma Olympia.

5.3.4 Lo que deben conocer

Las personas encargadas de operar e instalar el sistema deben contar con los siguientes conocimientos mínimos:

- **Administrador/Técnico de Sistemas:**
 - Conocimientos de administración de servidores web (Apache o Nginx).
 - Administración y manipulación de bases de datos mediante lenguaje SQL (MySQL/MariaDB).
 - Gestión de entornos de ejecución de JavaScript del lado del servidor (Node.js y gestores de paquetes como `npm`).
 - Conceptos básicos de redes TCP/IP, puertos de comunicación, configuración de firewalls y direccionamiento IP.

5.3.5 Especificaciones técnicas

Para la implementación del sistema se deberá contar con los siguientes requerimientos mínimos:

Hardware:

- **Servidor de Base de Datos y Aplicaciones (Backend):**
 - CPU: Procesador multinúcleo de 2.0 GHz o superior.
 - Memoria RAM: Mínimo 8 GB.
 - Almacenamiento: Mínimo 20 GB de espacio libre en disco duro o de estado sólido (SSD recomendado).
 - Periféricos básicos (teclado, mouse y monitor para administración local).
- **Terminales de Clientes** (Usuarios, Capitanes, Asistentes y Público):
 - CPU: 1.0 GHz o superior.
 - Memoria RAM: Mínimo 4 GB.
 - Almacenamiento: Mínimo 5 GB de espacio libre (para caché de navegador y recursos locales).
- **Infraestructura de Red:**
 - Dispositivos de red activos (switches, routers) y cableado UTP (Categoría 5e o superior) o conexión inalámbrica Wi-Fi estable.
 - Soporte de direccionamiento IP estático o reserva por DHCP para el servidor de backend.
 - Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) recomendado para el servidor de base de datos para evitar pérdidas de información por cortes eléctricos.

Software:

- **En el Servidor** (Base de Datos y Backend PHP):
 - Sistema Operativo: Servidor Linux (Ubuntu Server 20.04 LTS o superior, Debian, CentOS) o Windows Server 2016 o superior (también es apto para entornos de desarrollo local en Windows 10/11 utilizando herramientas integradas como XAMPP, Laragon o WampServer).
 - Motor de Base de Datos: MySQL Server v5.7+ o MariaDB v10.3+.
 - Servidor Web: Apache HTTP Server v2.4+ o Nginx con soporte para PHP.
 - Entorno PHP: PHP v8.0 o superior, con la extensión PDO_MYSQL habilitada para la comunicación segura con la base de datos.
- **En el Entorno de Desarrollo y Despliegue Frontend:**
 - Node.js: Versión v16.0.0 o superior (recomendado v18 LTS o v20 LTS).
 - npm: Versión v8.0.0 o superior.
- **En las Terminales de Cliente:**
 - Sistema operativo Windows 10/11, macOS o Linux con un navegador web moderno instalado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).

5.3.6 Instalación y configuración del sistema

Siga detalladamente los siguientes pasos en el orden indicado para la correcta instalación del sistema:

Paso 1: Configuración de la Red y Direccionamiento IP

1. Asegúrese de que el servidor físico o virtual que alojará el backend y la base de datos posea una dirección IP estática asignada dentro de la red local (por ejemplo, 192.168.1.100) o que esté configurado para responder en un dominio accesible (como localhost para pruebas locales).
2. Verifique la conectividad entre las terminales de los clientes y el servidor mediante comandos de diagnóstico (ping).

Paso 2: Configuración y carga de la Base de Datos (MySQL)

1. Inicie el servicio de MySQL.
2. Acceda al gestor de bases de datos (puede utilizar la consola de MySQL o herramientas visuales como phpMyAdmin, DBeaver o MySQL Workbench) con un usuario que posea privilegios de administrador (por defecto, root).
3. Cree la base de datos ejecutando las instrucciones contenidas en el archivo del esquema:
 - o Ubicación del archivo: db-olympia.sql
 - o *Nota:* Este script creará automáticamente la base de datos db_olympia si no existe, definirá todas las tablas maestras, de catálogo, asociativas y sus restricciones de integridad (Foreign Keys, Checks y Unicidad).
4. Cargue el lote de datos de prueba e inicialización ejecutando el archivo:
 - o Ubicación del archivo: loteDatos_olympia.sql
 - o Este script poblará los catálogos de Roles, Formatos, Categorías, Deportes y Disciplinas, además de insertar varios usuarios iniciales (todos los usuarios de prueba tienen la contraseña password).
5. Credencial de Administrador por defecto:
 - o Email: admin@olympia.com
 - o Contraseña: password

Paso 3: Instalación y Configuración del Backend (PHP)

1. Copie la carpeta olympia-backend dentro del directorio raíz de su servidor web:
 - o En XAMPP (Windows): C:\xampp\htdocs\olympia-backend\
 - o En Laragon (Windows): C:\laragon\www\olympia-backend\
 - o En Linux (Apache): /var/www/html/olympia-backend/
2. Configuración de Conexión a Base de Datos:
 - o Abra el archivo Database.php.

Modifique las variables locales de conexión en el método getConnection() según la configuración de su entorno MySQL:

```
$host = "localhost";           // Servidor de base de datos
$user = "root";                // Usuario de MySQL
$pass = "";                    // Contraseña de MySQL
```

```
$dbname = "db_olympia"; // Nombre de la base de datos
$charset = "utf8mb4"; // Juego de caracteres
```

3. Configuración de CORS y Errores:

El archivo bootstrap.php ya viene configurado para permitir peticiones externas (CORS) y habilitar la visualización de errores durante la etapa de desarrollo y depuración local. Asegúrese de que las cabeceras se emitan correctamente:

```
header("Access-Control-Allow-Origin: *");

header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE,
OPTIONS");

header("Access-Control-Allow-Headers: Content-Type,
Authorization, X-Requested-With");

header("Content-Type: application/json; charset=UTF-8");

o
```

Paso 4: Instalación y Configuración del Frontend (React)

La aplicación frontend se ejecuta en Node.js y se compila utilizando Vite.

Abra una terminal o consola del sistema y diríjase al directorio de la aplicación frontend:

```
cd /home/shiox/Olympia-Project/olympia-app
```

1. Instale todas las dependencias del proyecto especificadas en el archivo `package.json` ejecutando:
`npm install`
2. Direccionamiento al Backend API:
 - o El frontend realiza peticiones HTTP `fetch` a la dirección `http://localhost/olympia-backend/...`
 - o **Importante:** Si el backend de PHP se despliega en un puerto o máquina diferente, deberá abrir el código fuente en la carpeta `src/` y actualizar los enlaces `fetch` con la IP o dominio correspondiente (por ejemplo, reemplazando `localhost` por la dirección IP de su servidor backend).
3. Ejecución en Entorno de Desarrollo:

Para arrancar el servidor de desarrollo local de Vite, ejecute:

```
npm run dev
```

- o Por defecto, la aplicación estará disponible en:
`http://localhost:5173`

4. Compilación para Producción (Build):

Cuando el sistema esté listo para desplegarse en producción, compile los archivos estáticos optimizados con el comando:

```
npm run build
```

- o Esto generará una carpeta llamada `dist/` en el directorio de `olympia-app`. Copie el contenido de esta carpeta a su servidor de

hosting estático o configúrelo en Apache/Nginx para servirlo a los clientes.

Paso 5: Puesta en marcha y Verificaciones Finales

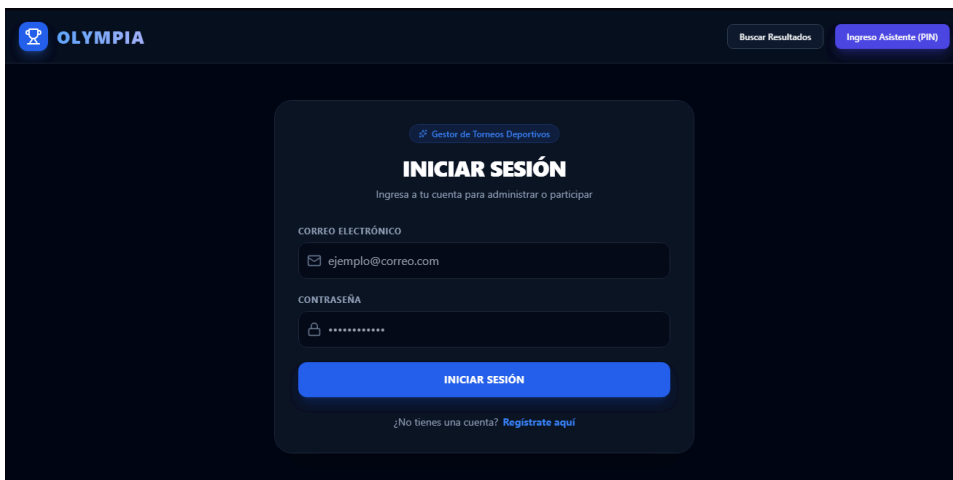
1. Inicie los servidores de base de datos y de desarrollo web.
2. Abra su navegador web y navegue a la URL del frontend (ej. `http://localhost:5173`).
3. Inicie sesión en el sistema usando el usuario administrador:
 - Usuario: `admin@olympia.com`
 - Contraseña: `password`
4. Configuración del Firewall y Seguridad:
 - El administrador de red debe asegurarse de que los puertos utilizados estén abiertos y permitidos en el cortafuegos del servidor:
 - Puerto 80 (HTTP): Para el acceso a la API del backend.
 - Puerto 5173: Para el servidor de desarrollo del frontend (si se trabaja en esta modalidad).
 - Puerto 3306 (MySQL): Solo debe estar abierto a nivel interno del servidor o restringido exclusivamente a las IPs autorizadas si la base de datos reside en un servidor dedicado diferente.
 - Verifique que los programas antivirus o políticas del sistema operativo del servidor no bloqueen los scripts de PHP ni el tráfico entrante a Apache/MySQL.

5.3 Manual de usuario

Inicio de Sesión

Paso 1: Introduzca su correo electrónico en el campo "Usuario" y su clave en el campo "Password".

Paso 2: Haga clic en el botón azul "Iniciar Sesión" para autenticarse y acceder al panel principal del sistema.



La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión de un sistema llamado OLYMPIA. En la parte superior izquierda hay un logo con un icono de cabeza y el nombre "OLYMPIA". A la derecha de la barra superior hay dos botones: "Buscar Resultados" y "Ingreso Asistente (PIN)". El formulario principal está centrado y tiene un título "INICIAR SESIÓN" con el subtítulo "Ingresa a tu cuenta para administrar o participar". Debajo del título hay dos campos de entrada: "CORREO ELECTRÓNICO" con el ejemplo "ejemplo@correo.com" y "CONTRASEÑA" con caracteres ocultos por asteriscos. Debajo de estos campos hay un botón azul "INICIAR SESIÓN". En la parte inferior del formulario hay un enlace que dice "¿No tienes una cuenta? Regístrate aquí".

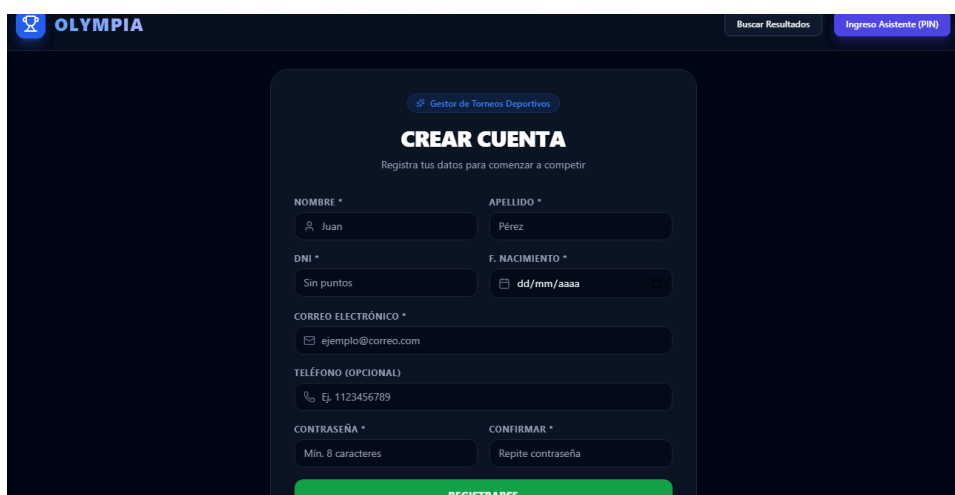
Registro en el sistema

Si es un usuario nuevo y no posee credenciales de acceso, haga clic en la opción de registro para abrir el formulario correspondiente.

Paso 1: Completar los Datos Personales. Ingrese los datos solicitados en el formulario.

Paso 2: Configurar las Credenciales. Introduzca el correo electrónico que habitualmente este utilizando, defina una clave segura en el campo **"Password"**.

Paso 3: Confirmar el Registro. Una vez verificado que todos los campos obligatorios estén completos, haga clic en el botón verde **"Registrarse"**. El sistema procesará la solicitud, creará la nueva cuenta y lo redirigirá a la pantalla de inicio de sesión para ingresar por primera vez.



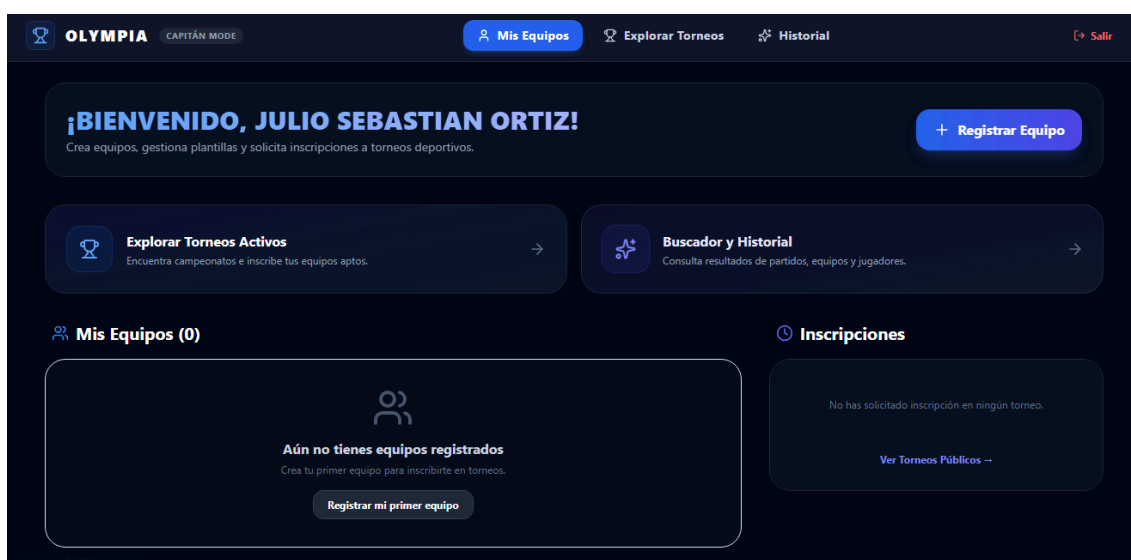
Formulario de creación de cuenta en OLYMPIA. El formulario está titulado "CREAR CUENTA" y contiene los siguientes campos:

- NOMBRE *: Juan
- APELLIDO *: Pérez
- DNI *: Sin puntos
- F. NACIMIENTO *: dd/mm/aaaa
- CORREO ELECTRÓNICO *: ejemplo@correo.com
- TELÉFONO (OPCIONAL): Ej. 1123456789
- CONTRASEÑA *: Min. 8 caracteres
- CONFIRMAR *: Repite contraseña

El botón "REGISTRARSE" es verde y está ubicado al final del formulario.

Registrar Equipo

Paso 1: Click en "+ Registrar equipo".



Pantalla de inicio de usuario en OLYMPIA. El usuario es JULIO SEBASTIAN ORTIZ. La pantalla muestra:

- Botón "+ Registrar Equipo" en la parte superior derecha.
- Sección "Explorar Torneos Activos" con el texto "Encuentra campeonatos e inscribe tus equipos aptos."
- Sección "Buscador y Historial" con el texto "Consulta resultados de partidos, equipos y jugadores."
- Sección "Mis Equipos (0)" con el mensaje "Aún no tienes equipos registrados" y el botón "Registrar mi primer equipo".
- Sección "Inscripciones" con el mensaje "No has solicitado inscripción en ningún torneo." y el botón "Ver Torneos Públicos --".

Una vez presionado el botón para registrar al equipo, el sistema desplegará una ventana que solicita los siguientes datos: Nombre del equipo, una breve descripción, categoría y deporte.

Paso 2: Hacer click en “Crear equipo y abrir plantilla”.

The screenshot shows a web interface for registering a new team. At the top, there's a navigation bar with 'OLYMPIA', 'CAPITÁN MODE', and links for 'Mis Equipos', 'Explorar Torneos', 'Historial', and 'Salir'. Below this is a 'VOLVER' link. The main form is titled 'REGISTRAR NUEVO EQUIPO' with a subtext 'Completa los datos básicos para inscribir tus jugadores luego.' The form contains several input fields: 'NOMBRE DEL EQUIPO' (with example 'Ej. Los Halcones FC'), 'DESCRIPCIÓN CORTA / CIUDAD' (with example 'Ej. Buenos Aires - Lema del equipo'), 'CATEGORÍA' (dropdown menu with 'Libre' selected), and 'DEPORTE' (dropdown menu with 'Fútbol' selected). At the bottom of the form is a large blue button labeled 'CREAR EQUIPO Y ABRIR PLANTILLA'.

Registrar jugador al equipo

A medida que incorpore deportistas, el sistema actualizará en tiempo real la tabla inferior para que pueda auditar la lista de buena fe antes de la inscripción definitiva.

Atención: Se deberá registrar al menos 7 jugadores

Paso 1: Visualización del listado. En la parte inferior de la pantalla "Registrar Jugador", verifique que los integrantes aparezcan correctamente organizados bajo las columnas: DNI

Nombre del jugador.

Apellido

Click en “Agregar a la planilla”

Paso 2: Remover un integrante. Si cometió un error en la carga o necesita dar de baja a un participante de la lista provisional, localice al jugador en la tabla y haga clic en el botón rojo con el ícono del cesto de basura en la columna "Acción". El registro se eliminará de la grilla inmediatamente.

The screenshot shows a player management interface for 'CLUB DEPORTIVO EL SOMBRERO'. At the top, there's a navigation bar with 'FÚTBOL', 'Categoría: Veteranos', and a status box showing 'ESTADO PLANTILLA' with '7 / 18 jugadores' and 'Equipo Apto para Inscripción'. The main interface is divided into two sections. On the left, 'Agregar Jugador' has input fields for 'DNI *' (example 'Ej. 42345678'), 'NOMBRE *' (example 'Ej. Mateo'), and 'APELLIDO *' (example 'Ej. Rossi'), followed by a blue button 'AGREGAR A PLANTILLA'. Below this is a box for 'Reglas del Deporte' stating 'Máximo de jugadores: 18' and 'Mínimo para habilitar inscripción: 7'. On the right, 'Jugadores Inscritos' displays a table with columns 'DNI', 'Jugador', and 'Acción'. The table lists six players with their respective DNIs and names, each with a red trash icon in the 'Acción' column.

DNI	Jugador	Acción
32123456	Mateo Villalva	[Icono de basura]
32234345	Pablo Roman	[Icono de basura]
32345345	Juan Carlos Meza	[Icono de basura]
32456789	Fernando Castillo	[Icono de basura]
32987456	Hector Chamorro	[Icono de basura]
324567234	Gonzalo Ledesma	[Icono de basura]

Gestión perfil capitán

Desde el menú superior, el capitán tiene acceso directo a tres grandes módulos operativos:

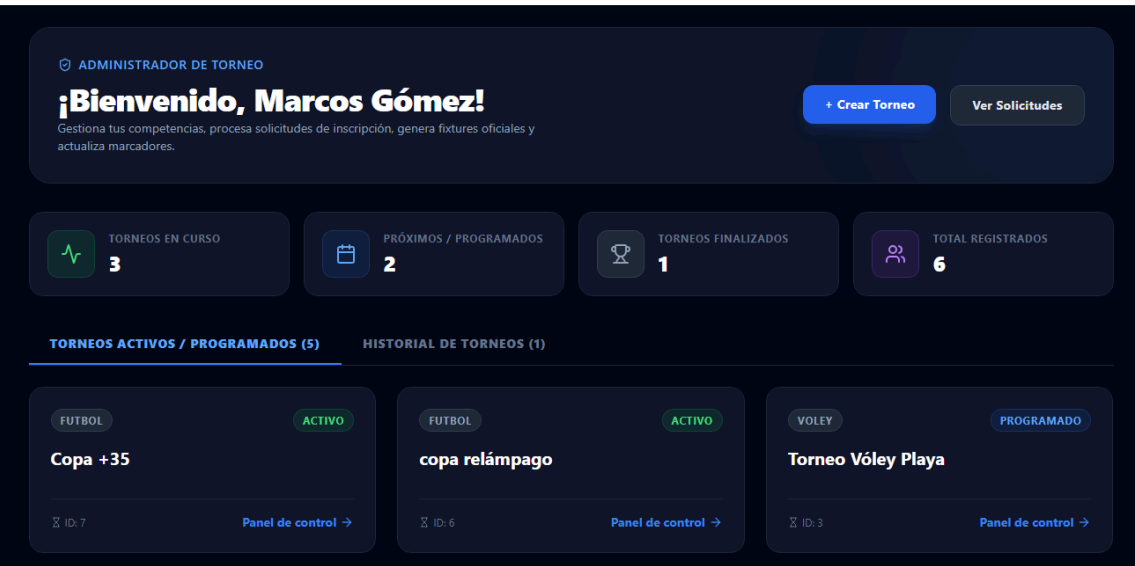
- **Registrar equipo:** Permite iniciar el proceso de inscripción para dar de alta al grupo en el torneo.
- **Registrar jugadores** Habilita la carga individual, la edición y la baja de los miembros de la lista de buena fe.
- **Partidos:** Da acceso al fixture del torneo para consultar los próximos encuentros, fechas y horarios programados.
- Solicitar inscripción a un torneo disponible
- **Identificación en el Sistema:** En la esquina superior derecha se muestra de forma fija el nombre del usuario activo junto a su rol, sirviendo como validación de que se está operando con los permisos correctos del equipo.



Control General y Gestión del Torneo

El organizador tiene acceso a las herramientas macro para coordinar toda la competencia:

- **Registrar Torneo:** Pestaña exclusiva para dar de alta nuevas competencias, ligas o categorías dentro del sistema.
- **Partidos:** Módulo central para la programación de las fechas, asignación de cruces (fixture) y posterior carga de resultados de los encuentros.
- **Equipos:** Permite auditar la lista completa de todos los conjuntos que solicitaron su inscripción o que ya forman parte de los torneos activos.



Crear un nuevo torneo

Para dar de alta una nueva competencia o liga en el sistema, complete el formulario utilizando los siguientes campos requeridos:

Paso 1: Nombre del Torneo, introduzca la denominación oficial de la competencia (ejemplo: Torneo Clausura 2026).

Paso 2: Formato del Encuentro. En el campo "deporte", especifique el deporte.

Paso 3: Seleccione la categoría.

Paso 4: Formato.

Paso 5: Capacidad Máx equipos.

Paso 6: Configuración de la Fecha. Seleccione la fecha de inicio y de fin

Paso 7: Confirmar el Registro. Una vez verificada la información, haga clic en el botón verde "Crear Torneo" para guardar la configuración, crear la nueva competencia en la base de datos y habilitar la posterior asignación de partidos.

← Volver

Registrar Nuevo Torneo

Establece los parámetros básicos de la competencia

NOMBRE DEL TORNEO
Ej. Copa de Campeones

DEPORTE: Fútbol

CATEGORÍA: Libre

FORMATO: Liga

CAPACIDAD MÁX. EQUIPOS: 4

FECHA DE INICIO: dd/mm/aaaa

FECHA DE FIN: dd/mm/aaaa

Crear Torneo

Gestión de Torneos

La pantalla Gestión de Torneos permite al organizador administrar todas las competencias registradas en el sistema.

Opciones de navegación

Inicio: Regresa al panel principal.

Torneos: Accede a la gestión de torneos.

Solicitudes: Permite visualizar y gestionar solicitudes de participación.

Vista Capitán: Cambia la visualización al modo capitán.

Salir: Cierra la sesión del usuario.

Funciones principales

Nuevo Torneo: Permite crear una nueva competencia.

Listado de Torneos: Muestra el ID, nombre, deporte/categoría, estado y PIN de cada torneo.

Estados: Los torneos pueden encontrarse en estado Programado, Activo o Finalizado.

Generar PIN: Crea un código de acceso para participantes o asistentes.

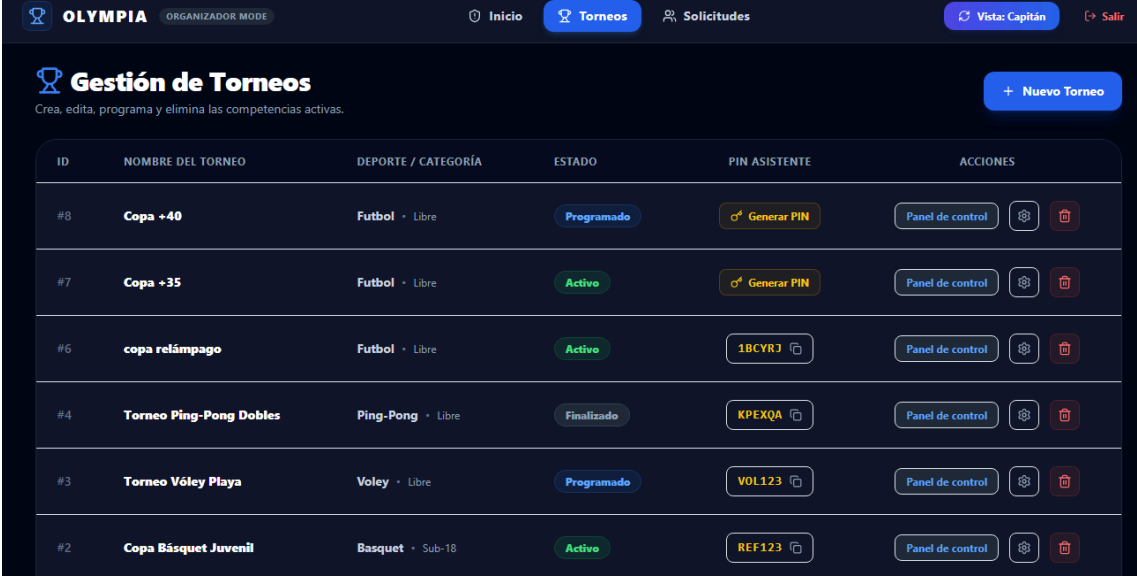
Copiar PIN: Permite copiar el código generado al portapapeles.

Acciones por torneo

Panel de Control: Accede a la administración completa del torneo.

Configuración: Permite modificar los datos y parámetros de la competencia.

Eliminar: Elimina el torneo seleccionado del sistema.

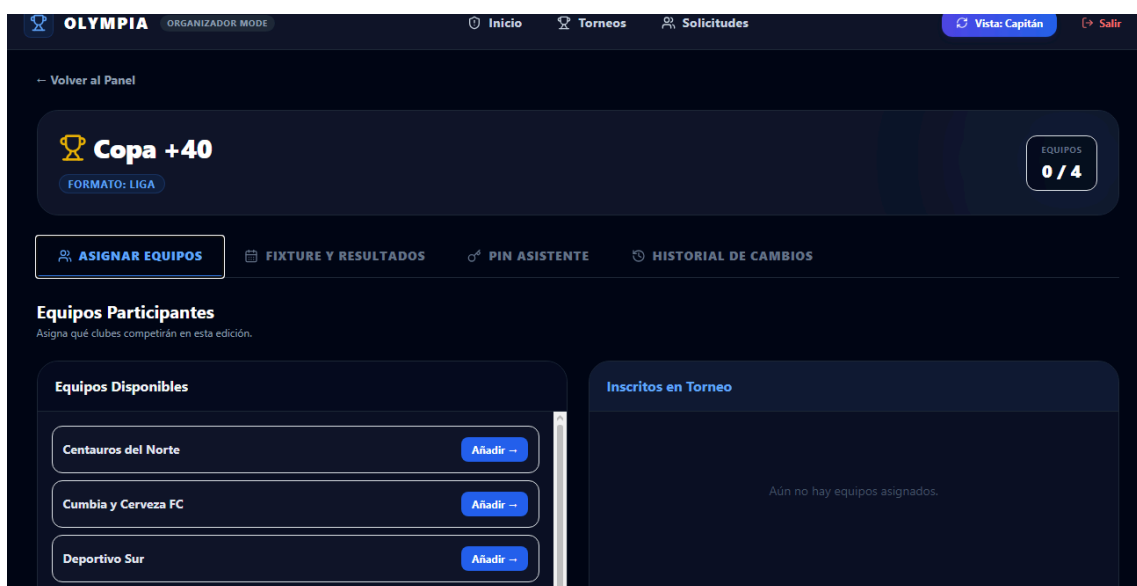


ID	NOMBRE DEL TORNEO	DEPORTE / CATEGORÍA	ESTADO	PIN ASISTENTE	ACCIONES
#8	Copa +40	Futbol • Libre	Programado	Generar PIN	Panel de control Configuración Eliminar
#7	Copa +35	Futbol • Libre	Activo	Generar PIN	Panel de control Configuración Eliminar
#6	copa relámpago	Futbol • Libre	Activo	1BCYRJ Copiar	Panel de control Configuración Eliminar
#4	Torneo Ping-Pong Dobles	Ping-Pong • Libre	Finalizado	KPEXQA Copiar	Panel de control Configuración Eliminar
#3	Torneo Vóley Playa	Voley • Libre	Programado	VOL123 Copiar	Panel de control Configuración Eliminar
#2	Copa Básquet Juvenil	Basquet • Sub-18	Activo	REF123 Copiar	Panel de control Configuración Eliminar

Asignar equipos al torneo

Procedimiento para agregar equipos

- Ingresar al Panel de Control del torneo.
- Seleccionar la pestaña Asignar Equipos.
- Buscar el equipo deseado en Equipos Disponibles.
- Presionar el botón Añadir →.
- Verificar que el equipo aparezca en Inscritos en Torneo y que se actualice el contador de equipos



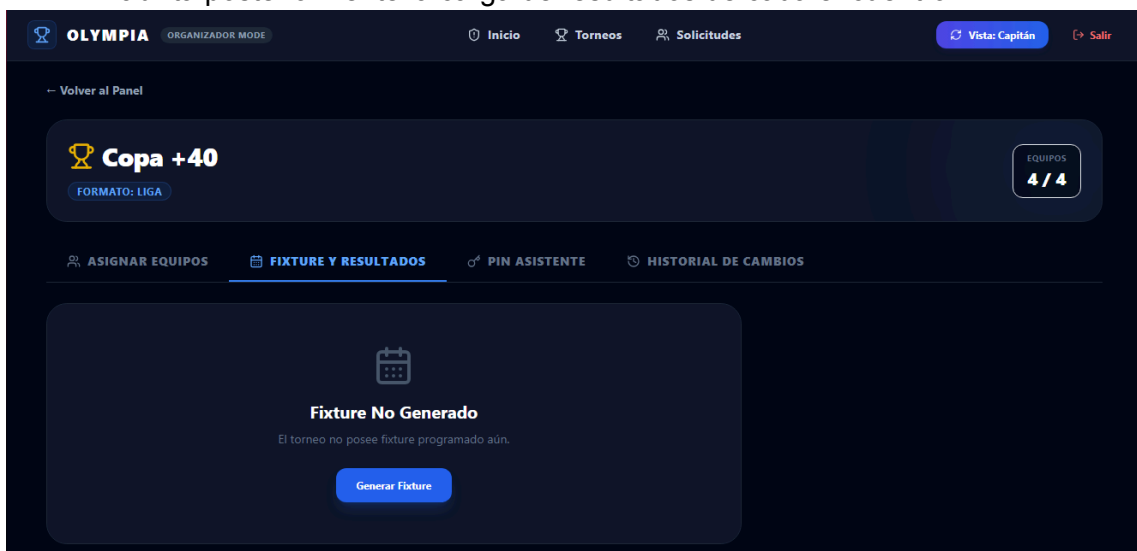
Generar fixture

Una vez que se hayan asignado todos los equipos participantes, el organizador debe presionar el botón

Al realizar esta acción, el sistema:

Genera automáticamente los enfrentamientos entre los equipos inscriptos.

- Organiza los partidos según el formato configurado para el torneo.
- Crea el calendario inicial de la competencia.
- Habilita posteriormente la carga de resultados de cada encuentro.



Una vez presionado el botón Generar Fixture, el sistema crea automáticamente el cronograma oficial de partidos y habilita la gestión de resultados.

Cronograma Oficial

En esta sección se muestran las fechas y los encuentros programados para el torneo.
Para cada partido se visualiza:

- Número identificador del encuentro.
- Equipos participantes.
- Estado del partido (Pendiente, En juego o Finalizado).
- Opción para cargar el resultado.

POS	CLUB	PJ	PTS	DG
1	Centauros del Norte	0	0	0
2	Los Halcones FC	0	0	0
3	Titanes de Oro	0	0	0
4	Deportivo Sur	0	0	0

Administración de personal y usuarios

La sección Personal y Usuarios permite al SuperAdministrador gestionar los roles y permisos de los usuarios registrados en el sistema.

Asignar Rol Rápido

Permite otorgar privilegios especiales a un usuario mediante su número de DNI.

Para realizar una asignación:

- Ingresar el DNI del usuario registrado.
- Seleccionar el rol correspondiente.
- Presionar Confirmar Asignación.

Los roles disponibles pueden incluir:

- Organizador Secundario.
- Asistente.
- Capitán

Muestra el listado completo de usuarios registrados junto con la información de acceso y permisos asignados.

La tabla incluye:

- DNI: Documento del usuario.
- Usuario: Nombre y correo electrónico registrado.
- Rol Asignado: Nivel de permisos dentro del sistema.
- Acción Rápida: Opciones para administrar el rol del usuario.

- Buscar Usuario

El campo de búsqueda permite localizar usuarios por DNI o nombre.

Gestión de Roles

Según el rol actual del usuario, el sistema habilita diferentes acciones:

- Promover: Asigna permisos superiores al usuario seleccionado.
- Revocar: Elimina privilegios administrativos y devuelve al usuario a su rol básico.
- Inmutable: Indica que el rol no puede modificarse, como ocurre con la cuenta principal del SuperAdministrador.